



9^º SIMPOSIO ROBÓTICA EDUCATIVA

SEDE: ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 2 "ERASMO CASTELLANOS QUINTO"



MEMORIAS

2022



Escuela Nacional Preparatoria

Directora. Biól. María Dolores Valle Martínez



Colegio de Ciencias y Humanidades

Director. Dr. Benjamín Barajas Sánchez



Responsables del 9° Simposio de Robótica Educativa.

Adanely Pérez Rodríguez

Aureliano Guadalupe Marcos Germán

Eric Viloria López

Norberto Alejandro Pérez Colín

Neftali Elorza López

Marcela Cuapio Campos

Alejandro Villagómez Díaz

Publicación Digital. Diciembre 2022

Sitio Web: <https://simposioroboticaeducativa.com.mx/>

© Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Preparatoria - ENP

Colegio de Ciencias y Humanidades - CCH





Índice

DIDÁCTICA DE ROBÓTICA EDUCATIVA EN PROYECTOS DE LA FERIA DE LA CIENCIAS	4
ANIMACIÓN CONTROLADA, PERSONAJES AUTÓMATAS DIGITALES Y VIDEOJUEGOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNAM	11
DISEÑO DE UN BASTÓN INSTRUMENTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	28
DISEÑO DE UN MECANISMO PARA LA REALIZACIÓN REMOTA DE PRÁCTICAS DE MECÁNICA	41
TALLER DE ROBÓTICA CON ARDUINO EN LA ENP#3	54
EL ABP Y LOS ROBOTS SEGUIDORES DE LUZ	58
EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA ROBÓTICA EDUCATIVA.....	66
EXPERIENCIA DEL USO DE LA ROBÓTICA EN MATERIAS DE INFORMÁTICA EN INICIACIÓN UNIVERSITARIA. ..	72
GENERAR MOTIVOS PARA EL ESTUDIO DE LA ROBÓTICA EN EL CCH VALLEJO	79
HOKY ROBOT EN LA ROBÓTICA EDUCATIVA	86
LA COMUNICACIÓN DE LAS COSAS EN LA EDUCACIÓN	91
LA ROBÓTICA EDUCATIVA COMO HERRAMIENTA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL BACHILLERATO.....	98
MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA INFORMÁTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA INDUSTRIA	101
IMPACTO DE LA ROBÓTICA EN LAS DISCIPLINAS.	113
REALIZAR UN VEHÍCULO CON LEGO MÁS RÁPIDO UTILIZANDO ENGRANES	122
PLANETEARTH: FORMACIÓN PLANETARIA Y REALIDAD AUMENTADA	125
UN EJERCICIO DE APRENDIZAJE PARA GENERAR TECNOLOGÍA DE CONTROL, CON COMPONENTES DE BAJO COSTO	143
ROBÓTICA CONVERSACIONAL PARA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE PROFESORES DE LA UNAM	153
ENSEÑANZA DE LA FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL SIN USO DE ANIMALES DE LABORATORIO	158
LA METÁFORA: “LA COMPUTADORA SE PARECE A LA MENTE”	163
LA COMPETENCIA ROBÓTICA Y EL APRENDIZAJE DE LA PROGRAMACIÓN	170
ROBÓTICA EDUCATIVA EN LAS AULAS DEL CCH	178
INTELIGENCIA AMBIENTAL: SISTEMA INMERSIVO PARA CONTROL DE DRONES.....	184
ALGUNOS ELEMENTOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA OPCIÓN TÉCNICA DE MECATRÓNICA BÁSICA.....	188
LA ROBÓTICA EDUCATIVA DEBE SER ENSEÑADA – APRENDIDA – EVALUADA MULTIDISCIPLINARIAMENTE. 202	



DIDÁCTICA DE ROBÓTICA EDUCATIVA EN PROYECTOS DE LA FERIA DE LA CIENCIAS

Jesús Castañeda Espinosa, Ingeniero Mecatrónico, jesus.castaneda@cch.unam.mx

Adrián Gutiérrez Padrón, Ingeniero Mecatrónico, adrian.gutierrez@cch.unam.mx

Norberto Alejandro Pérez Colin, Ingeniero Eléctrico Electrónico,
ale6906@cch.unam.mx

CCH Vallejo, UNAM.

RESUMEN

La importancia de la enseñanza de la robótica educativa, enfocada a una enseñanza por proyectos, es una apuesta de futuro, en el Club de Robótica e Informática del CCH Vallejo, intentamos conseguir que nuestros alumnos se adentren en el mundo de la creatividad a través de una perspectiva artística, científica y tecnológica. El objetivo del aprendizaje basado en proyectos enfocados a la Feria de las Ciencias consiste en reforzar diversas competencias, como la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo en equipo. Este enfoque consideramos que es básico para el desarrollo de un conocimiento transversal, en el que los contenidos de cada una de estas materias, cómo lo son Taller de Computo, Física, matemáticas, Cibernética y Computación, no se trabajan de manera aislada, sino de forma interdisciplinaria, para garantizar un aprendizaje significativo. Por lo que, la metodología didáctica basada en el aprendizaje por proyectos y las tareas complejas, ambas con un sólido trabajo en problemas del mundo real. Así es cómo se involucra a nuestros alumnos, haciéndoles en todo momento protagonistas de su propio aprendizaje y permitiéndoles desarrollar su autonomía y responsabilidad. Este tipo de aprendizaje está relacionado con el «Aprender a aprender» que es la misión y la filosofía del CCH, una enseñanza orientada a la acción basada en un enfoque didáctico que presupone la actividad del alumno, y que implica la búsqueda de fórmulas creativas para sacar adelante proyectos reales.

INTRODUCCIÓN, CONTEXTO O ANTECEDENTES

Cada año se realiza el Concurso Universitario Feria de las ciencias, la tecnología y la innovación, el cual “tiene el propósito de fomentar entre los jóvenes la creatividad y el interés por la investigación científica, fortalecer el aprendizaje de la ciencia, el uso de la tecnología e impulsar la innovación como factores determinantes para el desarrollo del país” (Romero,



2022). En este certamen los profesores promueven entre sus alumnos el interés por la ciencia, las vocaciones científicas y la práctica de la investigación, asimismo propician el gusto por aprender y compartir conocimientos. Los estudiantes a su vez trabajan bajo la guía del docente para realizar un proyecto de investigación en el que puedan realizar experimentos o prototipos en los que desarrollen sus habilidades de diseño, observación, análisis, argumentación, comunicación de resultados, generación de conclusiones, etcétera.

Existen dos categorías en las que se puede participar: local y externa. La primera es cuando los participantes utilizan únicamente recursos de su plantel de adscripción y están asesorados por uno o dos profesores de nivel medio superior. Por otra parte, la categoría externa es cuando los participantes emplean recursos diferentes de los existentes en su plantel de adscripción y/o estén asesorados por un profesor de nivel medio superior y un profesor o investigador de nivel superior.

En cualquier categoría que se desea participar, las áreas que comprende el concurso son

- Biología
- Física
- Química
- Robótica
- Ciencias de la salud
- Ciencias ambientales
- Matemáticas

De forma más específica, existen diferentes modalidades en las que se puede concursar:

Investigación de campo:

Dar respuesta a algún problema planteado previamente.

Investigación documental:

Resolver una situación o problema y obtener conocimientos mediante la recopilación, análisis e interpretación de información.

Investigación experimental:

- Adquirir conocimientos mediante la resolución de un problema concreto.
- Desarrollo tecnológico:
- Utilizar sistemáticamente el conocimiento generado por la investigación aplicada para la producción de productos, servicios, materiales, dispositivos, etc.,

Diseño innovador:



Generar un producto, servicio o proceso de manera creativa y novedosa, o bien, realizar mejoras significativas en estos.

Para el caso de los proyectos que tienen que ver con la robótica educativa, la ubicación se puede especificar dentro de la modalidad de desarrollo tecnológico en el área de robótica. La categoría puede ser local o externa dependiendo del trabajo.

DESARROLLO

Parte importante de la robótica educativa es la generación de proyectos de diferente índole en donde se aplican conocimientos y habilidades de electrónica, programación y/o mecánica dependiendo de los intereses de los estudiantes participantes y de las especificaciones o requerimientos del proyecto.

Los proyectos que se pueden realizar gracias a los aprendizajes que adquieren los alumnos, mediante la robótica educativa, son flexibles a aplicarse en diferentes áreas del conocimiento para darle valor agregado y/o aplicación a los contenidos disciplinares de la asignatura en cuestión. De igual forma, los aprendizajes permiten desarrollar proyectos de carácter recreativo o "ajeno" a asignaturas que el estudiante está cursando en el colegio.

En el Colegio de Ciencias y Humanidades, el programa de cibernética y computación I contempla la temática de "Construcción del circuito lógico" en donde el aprendizaje es referido a diseñar circuitos lógicos a partir de un problema cotidiano usando la metodología aprendida en temas previos. Dichos temas previos contienen temas referentes a:

Sistemas de numeración:

- Binario
- Octal
- Decimal
- Hexadecimal

Elementos del álgebra de Boole:

- Variable booleana

Operaciones básicas:

- Conjunción
- Disyunción



- Negación
- Función booleana
- Tablas de verdad
- Simplificación de funciones booleanas
- Circuito eléctrico

Circuitos lógicos:

- Compuerta AND
- Compuerta OR
- Compuerta NOT

Uso del protoboard o simulador

Obtención de la función booleana

Los temas revisados permiten a los alumnos pensar en aplicaciones que atiendan situaciones específicas que detecten en algún área o tema en particular. Tales aplicaciones se consideran gracias a que los estudiantes tienen conocimiento de que hoy en día existe gran variedad de sensores y actuadores accesibles cuyo comportamiento se puede regir bajo el comportamiento de las variables booleanas, es decir, solamente tienen dos estados. En el caso de los sensores, su estado se puede definir como si está, o no, censando la propiedad que se requiere y en el caso de los actuadores, su estado está definido por si está, o no, encendido.

El conocimiento de los sensores y actuadores existentes permite al alumno tener más herramientas para pensar en posibles proyectos que puede generar con los aprendizajes que obtuvo en la asignatura de cibernética. Para permitir que los estudiantes apliquen los conocimientos en proyectos que son de su agrado se les hace la observación de que es totalmente válido utilizar representaciones si es que por alguna razón no les es posible materializar su idea; por ejemplo, si un grupo de estudiantes desea generar un proyecto en el que uno de sus actuadores es una bomba doméstica para agua y por falta de conocimientos no saben cómo hacerla funcionar o no tienen los recursos para adquirirla, es totalmente válido utilizar un diodo emisor de luz en su circuito que represente que la bomba para agua está, o no, funcionando.

En la materia de cibernética y computación los alumnos han generado varios proyectos empleando conocimientos y aprendizajes propios de la robótica educativa, de hecho, ha habido alumnos que aparte de estar en la materia de cibernética también pertenecen al club de robótica del plantel vallejo, por lo que sus conocimientos y habilidades se integran para la generación de proyectos.



Se notó la diversidad de ideas en cuanto a los proyectos generados por los estudiantes y con el fin de que se enfrentaran a formalizar y estructurar mejor su trabajo, se encontró en el Concurso Universitario Feria de las ciencias, la tecnología y la innovación una oportunidad de brindarles a los estudiantes el espacio adecuado para que pusieran a prueba sus trabajos siendo evaluados por un jurado. Además, durante el proceso de generación de su proyecto y el reporte de este, los estudiantes ponen a prueba los aprendizajes adquiridos directamente en la materia de cibernética y computación, los del club de robótica si es que pertenecen a este y en gran parte los de la asignatura de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental que incluyen el trabajo con artículos de divulgación científica, ensayos académicos y proyectos de investigación. Todo el trabajo de los estudiantes asesorado por el profesor, pero sin dejar de lado que es un concurso en el que deben de experimentar por cuenta propia el proceso de investigación y desarrollo tecnológico aplicado a sus intereses.

Ejemplos de los proyectos que se han presentado en la feria de ciencias, todos han sido finalistas:

Alarma contra incendios:

“Plantea el diseño y construcción de un prototipo de detección y alarma contra incendios que se asemeje al funcionamiento de las alarmas comerciales. Este prototipo utiliza señales que provienen de un sensor de humo y de temperatura, las cuales si se presentan al mismo tiempo activarán la alarma de forma automática, además, se incluye un interruptor que active la alarma de forma manual. El objetivo es que la alarma permite detectar este fenómeno y pueda alertar a las personas para que tomen acciones: ya sea desalojar el lugar o tratar de evitar que se propague el incendio, consiguiendo salvar un mayor número de vidas.”

Control de ingreso por COVID:

“Elaborar un semáforo digital capaz de medir la temperatura, la oxigenación y verificar que se haya hecho uso del gel antibacterial, esto para el regreso a clases ya que así no se tendría que dejar a un usuario checando este apartado, de esta manera se podría monitorear de manera adecuada quienes ingresan al plantel.”

Sistema para el cuidado de plantas:

“En este proyecto se plantea y analiza la elaboración de un sistema para el cuidado de plantas más económico a comparación de los que se encuentran actualmente en el mercado y que cumple con la principal función, señalar si la tierra de la planta se encuentra húmeda o no. El proyecto se limita a indicar si la planta necesita o no ser regada por medio de un sensor de humedad, un LDR y luces led que darán aviso al estado de la planta. El objetivo principal del



proyecto es brindar una herramienta útil y económicamente accesible al comprador que le facilite el cuidado de sus plantas.”

Todos los trabajos deben de cumplir con tener la siguiente estructura:

- Título
- Resumen
- Introducción
- Marco teórico
- Objetivo
- Problema
- Hipótesis
- Desarrollo
- Resultados
- Análisis e interpretación de resultados
- Conclusiones
- Fuentes de información

Vista de forma más técnica, en cuanto a los contenidos disciplinares de la asignatura de cibernética y computación y de la robótica educativa, la estructura del trabajo que desarrollan los estudiantes para generar su prototipo se puede representar como:

Planteamiento del problema.

Análisis del problema.

Diseño de la solución del problema:

Elaboración de algoritmo

Representación del algoritmo

Prueba de la solución

Implementación de la solución en el prototipo a construir.

Estos elementos son básicamente las etapas de la metodología de solución de problemas, empleada en todas las áreas relativas a la robótica educativa, desde el proceso de realizar conexiones electrónicas, de generar código para el funcionamiento de un robot e incluso hasta del diseño de elementos mecánicos para su uso en las estructuras de los robos. Este proceso lo realizan una y otra vez los estudiantes hasta que hacen funcionar correctamente su proyecto.





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha continuado trabajando con alumnos del Club de Robótica e Informática del CCH Vallejo, en se ha mantenido como hilo conductor la metodología didáctica basada en el aprendizaje por proyectos y las tareas complejas. De esta manera, se han incluido, la lógica que requiere la programación por eventos, en la cual se fundamenta la robótica educativa, ha permitido el refuerzo de contenidos previamente aprendidos en las diferentes asignaturas que conforman los proyectos interdisciplinarios.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento al Club de Robótica e Informática del CCH Vallejo, por la incorporación de las estrategias didácticas para uso de los profesores y alumnos, así como la creación de cursos que van encaminados a una constante actualización por parte de los docentes y así atraer a los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías. Esta actualización implica por parte de los docentes un desafío, para incorporar las TIC en el aula y más aun poniéndolas al servicio de la comunidad del CCH. Ya que el reto en el proceso de aprendizaje es emplear la tecnología como herramienta en educación para apoyar a los alumnos en forma interdisciplinaria.

REFERENCIAS

Romero, L. (2022, junio). "Con un trabajo de números primos vence equipo del CCH Vallejo en certamen universitario" [en línea]. Gaceta UNAM número 5307. Recuperado el 20 de octubre de 2022 en: <https://www.gaceta.unam.mx/vence-equipo-del-cch-vallejo-en-certamen-universitario/>

(2016). Programas de Estudio. Área de matemáticas. Cibernética y computación I – II. Colegio de Ciencias y Humanidades. Universidad Nacional Autónoma de México.



ANIMACIÓN CONTROLADA, PERSONAJES AUTÓMATAS DIGITALES Y VIDEOJUEGOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNAM

Rodolfo Gerardo Ortiz Morales

Centro de Investigación e Información Digital, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

El que vale, vale, y el que no, a letras

Francisco Capella, 2014

RESUMEN

El presente trabajo expone un ejercicio realizado de animación controlada por medio de una marioneta virtual para ejemplificar la esencia primaria de las técnicas de animación audiovisual en el marco de la asignatura y talleres de Animación y Producción Audiovisual de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este ejercicio se relaciona con la robótica educativa al programar y automatizar animaciones gráficas controladas (simulaciones de movimientos y expresiones visuales) de un personaje para pantallas digitales (marioneta digital), que usualmente es implementado en videojuegos.

INTRODUCCIÓN, CONTEXTO O ANTECEDENTES

Durante la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de los medios audiovisuales, televisivos y digitales, en donde las pantallas son un dispositivo central, ha sido mayúsculo, dentro de estos medios los videojuegos se convierten en obras narrativas que alcanzan una amplia aceptación, a tal grado, de significar un insumo cultural de gran importancia. Por ello los videojuegos van reivindicando su lugar en el arte y la cultura, como lo señala uno de los principales literatos de nuestro tiempo, Arturo Pérez-Reverte, que ha mencionado en los últimos años, en varias ocasiones la importancia de los videojuegos y los medios audiovisuales para la literatura actual y futura (ver Heraldo de Aragón (2019), Morla (2022), y Uribarri y Méndez (2022)).



Una particularidad en los videojuegos es la dinámica lúdica que generan, generalmente basada en un relato, en la cual el usuario participa activamente en recrear y dirigir el actuar, y el comportamiento de personajes y escenas en el devenir de la historia en cuestión, todo ello por medio de un dispositivo audiovisual manipulable dinámicamente (consola-computadora).

Las consolas o computadoras de videojuegos han sido posibles por medio de los avances tecnológicos en informática y computación, desarrollando nuevas formas narrativas y de entretenimiento.

Sin embargo una parte esencial en la mayoría de los videojuegos es la animación, entendiendo ésta como el conjunto de métodos y técnicas para producir efectos de movimiento a objetos inanimados visuales. De la animación como arte encontramos vestigios incluso prehistóricos, aunque su auge llegó con la industria de los dibujos animados o caricaturas en las plataformas cinematográficas y televisivas en los siglos XIX y XX.

Por ello, el arte y la industria de la animación dota, e incluso cimienta, las bases narrativas y estéticas-visuales de los videojuegos, al ser su antecesora.

Sin embargo, al configurarse la animación en los videojuegos, se genera una particularidad en ésta, la del control por parte del usuario, es decir se genera una animación controlada, que consiste en diseñar y construir mecanismos de mando por parte del usuario, el cual tiene la decisión (control) de cuando se lleven a cabo dichas simulaciones de movimientos y/o expresiones de personajes y escenarios. En esencia esta labor es retomar los principios del arte de las marionetas, los títeres y guiñoles (*puppets*), pero ahora en pantallas.

Y es esta dinámica de desarrollo de marionetas digitales y virtuales (entes artificiales programados y automatizados generalmente humanizados o biologizados), lo que permite vincular este trabajo con la robótica, y en específico con la robótica educativa al estar en un contexto didáctico.

En el presente trabajo se abordará primero dicho contexto didáctico, que sustenta todo el trabajo realizado, y donde se exponen los objetivos y propósitos, que sustentan el acto didáctico, que como proyecto educativo, también es primario en robótica educativa.



Posteriormente se concibe la relación existente entre el proyecto educativo en el ámbito de la Animación gráfica y la robótica educativa; Para después detallar brevemente el proceso de construcción de la marioneta digital; Finalmente se dará una conclusión con los resultados obtenidos y una reflexión final.

DESARROLLO

Técnicas de animación, marionetas digitales en la FCPyS

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (FCPyS), en el actual plan de estudios de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación (FCPyS, UNAM, 2016) se establece la impartición de la asignatura de Animación digital, que tiene por objetivo general que

El alumno conocerá las bases teórico prácticas para la creación de un proyecto de animación desde la perspectiva de la Producción Audiovisual. De tal forma que podrá concebir y desarrollar desde la noción básica hasta el desarrollo integral de la animación en el orden digital.

Y como objetivo específico se detalla, " identificar las herramientas y recursos necesarios para concebir y producir videojuegos desde su perspectiva conceptual hasta su solución práctica".

De la misma manera en la misma Facultad, desde hace quince años se imparten anualmente los talleres de actualización tecnológica: Animación e Integración de medios, y Animación en 2D para proyectos audiovisuales, cada uno con una duración de 20 horas. A grandes rasgos el objetivo (Ortiz Morales, 2019) de estos talleres es

[Que los estudiantes puedan] Aprender técnicas y herramientas de animación en dos dimensiones para la producción de proyectos audiovisuales.

De hecho, la animación como tal se refiere a aplicar o crear técnicas de animación, es decir aplicar o crear técnicas visuales de simulación de movimiento a objetos inanimados, con el objeto de entretener a un público, siendo así el fin de este arte el entretenimiento y la expresión social.

La animación como arte requiere de soportes tecnológicos de confección y exposición, que en el caso de la animación digital son los dispositivos y los procesamientos computacionales,



por ello, el experto en este oficio, el animador gráfico, requiere conocer el funcionamiento de dichos soportes tecnológicos para usar o implementar dichas herramientas y así desarrollar las técnicas necesarias para la animación.

Sin embargo, aunque el tema principal de la animación es la dotación de movimiento por medio de una simulación visual, lo cierto es que la animación está estrechamente ligada a otro arte, el de diseño y confección de personajes, la cual tienen por objeto crear o recrear personajes con personalidades particulares, las cuales se concretan con la definición de fisiologías y actitudes, y ambas tienen que ver también en las particularidades propias de movimientos que cada personaje posee.

En las prácticas de animación en el curso de licenciatura y en los talleres, las aplicaciones computacionales para crear animaciones permiten desarrollar casi todas las técnicas clásicas de la animación, de las cuales, como lo señala De León Yong (2013), tres de ellas son principales: los dibujos animados (animación cuadro por cuadro), la animación por recorte, y las marionetas, ésta última, a diferencia de las dos primeras, se centra en realizar e implementar muñecos para narrativas audiovisuales, estando su origen en las artes escénicas (Zamarripa Salas, 2012).

Por lo anterior, la estrategia didáctica consiste en realizar una exposición para una clase en la que se pudiera ejemplificar la integración de las tres técnicas de animación antes mencionadas por medio de la realización de una marioneta digital, con el objeto de evidenciar la esencia inventiva tecnológica de dichas técnicas, independientemente del soporte técnico.

Por otra parte, se reflexiona, y es lo que se comparte en este trabajo, que esta propuesta didáctica puede estar relacionada con la robótica educativa al identificarse similitudes en los propósitos histórico-culturales del robot y la robótica con el arte de la animación.

Animar lo inanimado

La primera similitud que se identifica entre el arte de la animación y la creación y desarrollo de robots es lo concerniente al movimiento y la motricidad artificial por medio de la aplicación de ingeniería. Que en el caso de la animación es, como se ha mencionado, de dotar de movimiento por medio de una simulación basada en efectos visuales, mientras que en el caso de la robótica es dotar de movimiento físico o real por medio de articulaciones generalmente mecánicas y programación electrónica.

Tanto en la animación como en la robótica se emplean mecanismos para lograr el propósito de movimiento, por ejemplo, la animación cuadro por cuadro requiere de artefactos para la manipulación de los dibujos; mientras que las marionetas y puppets requieren hilos y alambres articulados; y los robots tradicionales requieren de partes mecánicas activadas por circuitos eléctricos y electrónicos.



Sin embargo, tanto en la animación gráfica como en la robótica el propósito de dotar de motricidad a objetos que no lo tienen se proyecta más allá de conferirles sólo movimiento, sino más bien el de transformar objetos a *entes*, es decir construir *seres existenciales*. Etimológicamente *animación* como arte gráfica, proviene del vocablo que tiene la raíz latina *anima*, “que significa principio de vida”, y que al agregar el sufijo *-ción*, significa “acción y efecto de infundir vida” (ver Corominas, 1984).

Por su parte, es importante tener presente que los conceptos de robot y de robótica se concibieron no desde el ámbito de la ciencia y la tecnología, y si en el ámbito de las humanidades, con dos grandes genios de las letras universales dotados de *imaginación verniana*: Karel Čapek en 1920 con su obra *R.U.R.* (Robots Universales Rossum) (Čapek, 1917) , e Isaac Asimov en 1942 con su obra *Círculo vicioso* (*Runaround*), y sus leyes de la robótica (Asimov, 1986). Ambos confieren a los robots no sólo la cualidad de motricidad sino de existencialidad humana.

La animación y la robótica son disciplinas surgidas de la necesidad de construir argumentos donde confluyen la ficción y la realidad para desarrollar narrativas coherentes a la lógica y contextos culturales.

Autonomía, programación y automatización de actividades

Como lo han dicho los profesores García, Santiaguillo y González en el 8vo. Simposio de Robótica Educativa (García Lozano et al., 2021),

Cualquier joven sabe que los robots son la base del sector productivo y que la industria se encuentra automatizada por medio, de entre otras máquinas, por robots.

Dicha aseveración concuerda con lo que Porcelli (2020) nos señala en un muy completo apartado conceptual sobre robótica, inteligencia artificial y derecho, y que señala que hay que tener presente que los robots generalmente están asociados y contextualizados en el ámbito industrial, y que entre sus cualidades definitorias esta que sea una máquina o sistema que presente autonomía motriz, sensorial y procedimental, es decir que pueda moverse, pueda percibir y pueda manipular, y que con base en estas cualidades, pueda actuar con cierta determinación a partir de procesos y tareas programables, y que en sistemas avanzados, esto puede proyectarse a que los robots posean inteligencia artificial, es decir, posean la capacidad de saber decidir.



Sin embargo, se debe tener presente que como es señalado por LaGrandeur (2013), el concepto más formal de robot, que como ya se ha señalado pasó de las letras a la ciencia, se definió a partir de la concesión del autómatas, que es una máquina que emula la figura y movimientos de un ser u objeto animado, y a partir de ello se pueden identificar a lo largo de la historia robots primitivos, simples y complejos como relojes, instrumentos musicales y andróides.

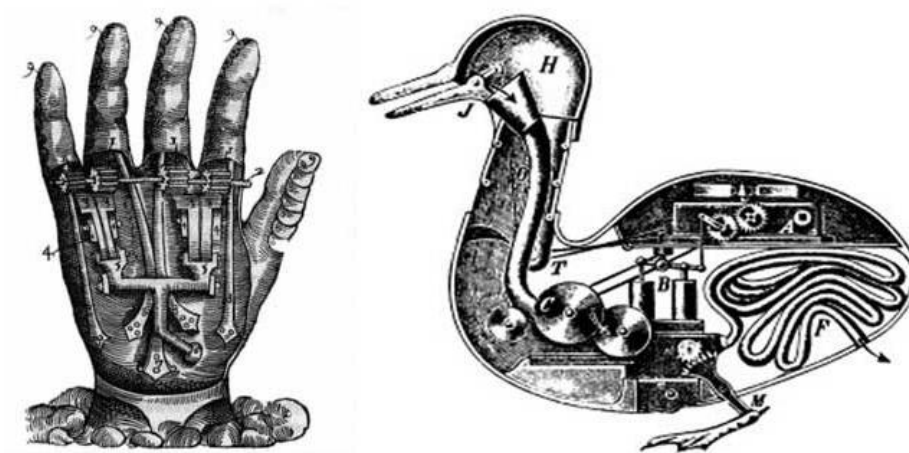
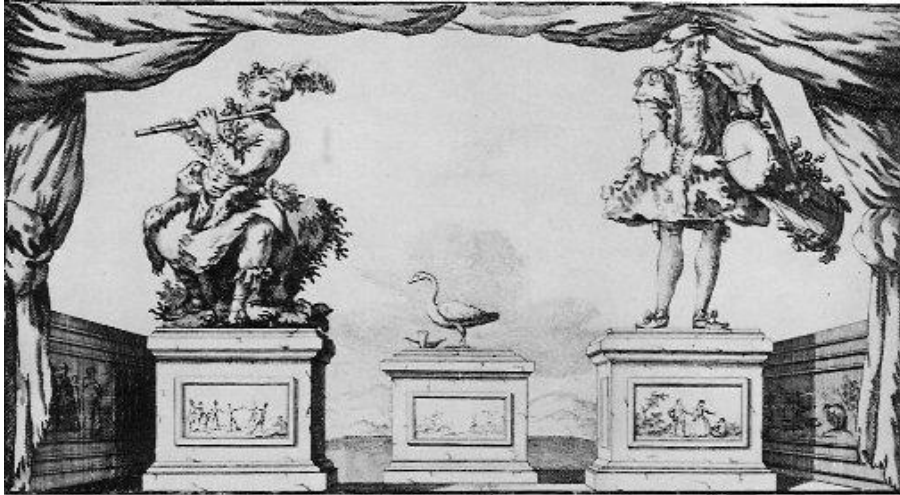
Considerando lo anterior, las marionetas si bien son artefactos contruidos para emular la figura y movimientos de un ser u objeto animado, no son ni máquinas ni mucho menos robots. Sin embargo, como se puede apreciar en lo que nos describe también LaGrandeur (ibidem), hay buenos ejemplos de diseños y modelos de autómatas (robots primitivos), que a finales de la Antigüedad y en la Edad Media, fueron desarrollados por alejandrinos, bizantinos y árabes, principalmente como relojes e instrumentos musicales, generalmente mecanizados hidráulicamente, y que integran o presentan un modelo humanoide, que muchas veces era como una marioneta manipulada por la "máquina-robotizada". La marioneta tenía el propósito de ser la "cara humana", el elemento de interacción, la interfaz máquina-humano.

Imágen 1



La orquesta de Al-Jazari, ejemplo de los primeros autómatas de la historia. Fuente: Freer Gallery of Art

Imágenes 2

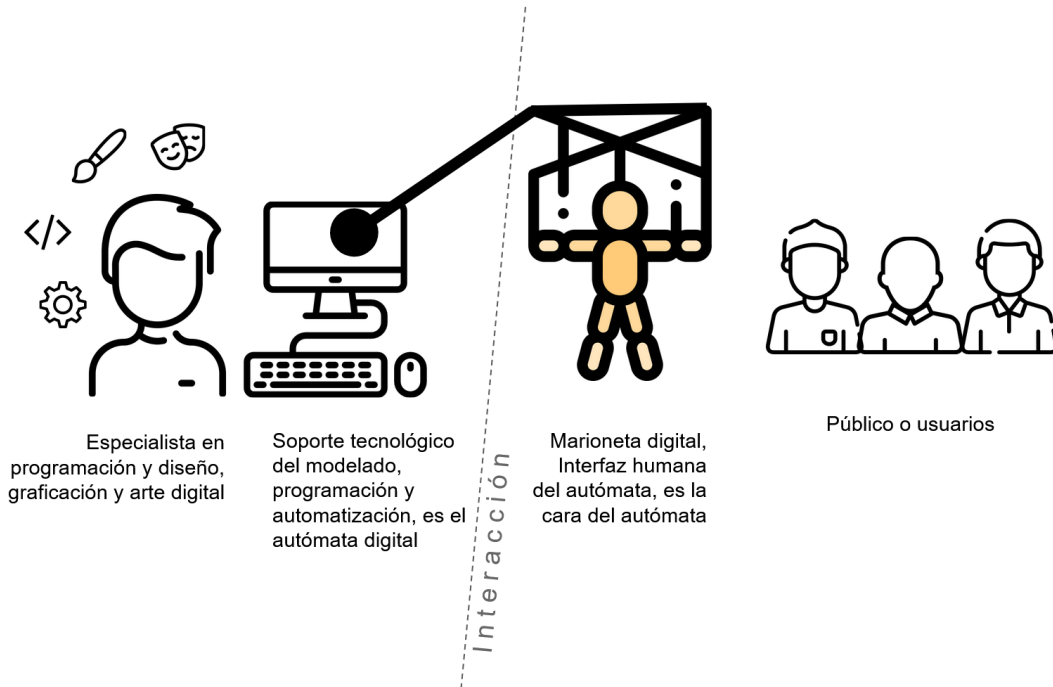




Los Autómatas Jacques de Vaucanson, el Flautista, el Pato que digiere, y el Tamborilero, siglo XVI, Fuente: Blogs de internet.

Por lo anterior, nuestro proyecto didáctico de marionetas digital se empata con la robótica educativa no al equiparar a las marionetas con robots, pero sí al considerar a estas como una posible interfaz para estos.

Imagen 3



La marioneta digital como la interfaz para la interacción de un autómata. Elaboración propia.

Diseño de entidades biomórficas

Quizás el ámbito de relación realmente evidente entre el arte de la animación y la robótica es el diseño de prototipos destinados a generar movimiento, cinéticos para la animación, motrices en la robótica, ambos prototipos que son modelados a partir de seres biológicos, generalmente humanizados.

Aunque en animación se trabaja principalmente en lo concerniente al movimiento, este arte se desarrolla paralelamente con el de diseño de personajes, en el cual se conforman seres para narraciones, enfatizando en su forma, apariencia y comportamiento, es decir conformando una personalidad. Para ello, "Para crear un personaje debemos considerar que su apariencia es muy importante, pero son más relevantes sus acciones, es decir lo que hace. [y por ello] Su diseño debe hacerse en función de la movilidad" (De León Yong et al., 2013, p. 103).

En el caso de la robótica, su diseño de motricidad tiene por objeto alcanzar la mayor efectividad en este ámbito, sea para el desplazamiento o la manipulación, sin embargo al



integrarse el robot en un ambiente social de humanos, como se mueva y como se vea, marcaran nuestras relaciones con ellos.

La cinética y la motricidad empatan en desarrollar sistemas articulados, ya sean personajes animados o robots, sin embargo, para ambos es necesario tener presente que “un buen diseño [...] contempla cuerpos definidos y estructurados que puedan ser animados, para evitar dar lugar a diversas e equivocadas interpretaciones” (De León Yong et al., 2013, p. 105), ya sean funcionales y emotivas.

Como humanos es necesario tener presente que además de ser seres biológicos somos seres sociales, y que por ello el desarrollo de la comunicación y el lenguaje son en sí mismo un pilar esencial para nuestra existencia. Por tanto, para el arte de la animación, el movimiento es un recurso de comunicación no verbal, elemento fundamental de todo este constructo narrativo.

Desde la robótica, generalmente el robot no tiene por objeto ser un recurso narrativo (ser un personaje), pero considerando las características primarias que lo definen, y al encontrarse en un contexto humano, cualquier robot si requiere poseer propiedades o habilidades comunicacionales para interactuar en dicho contexto, y estas propiedades también se extienden a máquinas y artefactos. Por ello, desde ámbitos transdisciplinarios de la ingeniería se desarrollan la Interfaz humano-máquina (Human Machine Interface - HMI), la Interfaz de Usuario (User Interface - UI) y el Diseño Centrado en el Humano (HCD). Pero si el robot desempeña su labor en el ámbito del entretenimiento, muy posiblemente se configure como un personaje.

Así pues, si bien el arte de la animación y la robótica conciben la construcción de *entes artefactuales o mecanizados* al servicio humano desde ópticas diferentes, lo cierto es que ambas disciplinas confluyen en la labor del diseño sistémico y funcional de dichos entes para el contexto humano, y en donde una directriz eminente es la comunicación humana.

Marioneta digital y robótica educativa

El propósito didáctico con el desarrollo de una marioneta digital no fue concebido como un proyecto de robótica educativa, sino como un proyecto de producción de una herramienta didáctica para producción audiovisual, que, tanto por su función, como por su funcionamiento denote las características esenciales de tres técnicas primarias de animación visual (dibujo animado, animación por recorte y marionetas) y al mismo tiempo evidencie los principios tecnológicos que se requieren para esta labor.



Como se ha mencionado, las marionetas digitales no son robots, pero para el buen desempeño de estas es necesario un modelado propicio para la interacción humana, y una programación para su funcionamiento. Por ello, la marioneta, como un artefacto biomorfo, a veces mecanizado, puede servir entonces como un posible prototipo virtual primario, que permita visualizar la morfología y la motricidad que requiere un posible robot, y quizás lo más importante, con la marioneta también se puede hacer un análisis de los elementos comunicacionales necesarios para el contexto humano.

Se considera que la construcción de una marioneta digital es una introducción a los aspectos básicos para la construcción de robots sencillos, pues se realizan:

- Un análisis morfológico y cinético
- Programación lógica para el funcionamiento
- Diseño de interfaz e interactividad
- Concreción de modelos y prototipos

Y con ello, en cuestiones de robótica educativa, se fomenta y se introduce a disciplinas como la programación informática y la ingeniería del diseño, y a la multidisciplinariedad atendiendo a disciplinas comunicacionales como el diseño de interactividad y de interfaces.

Construcción de marioneta digital

Estructura de la marioneta: La marioneta se construye a partir de un personaje, este puede ser retomado de un dibujo o una fotografía que se digitaliza.

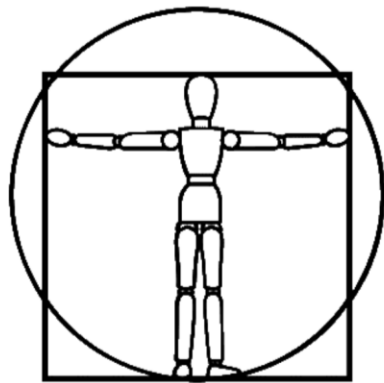
Los movimientos del personaje tienen como punto de partida las articulaciones definidas, para ello se utiliza la técnica de animación por recorte, que consiste en establecer dichas articulaciones en todo el cuerpo del personaje. Para ello se requiere tener presente las particularidades cinéticas de personaje (desplazamiento, manipulación y gestuales).

El análisis de movimientos y la implementación de una técnica para poderlos efectuar visualmente es la principal tarea en animación, esto requiere de un análisis conceptual, técnico, e instrumental, una tarea propia de ingeniería del diseño.

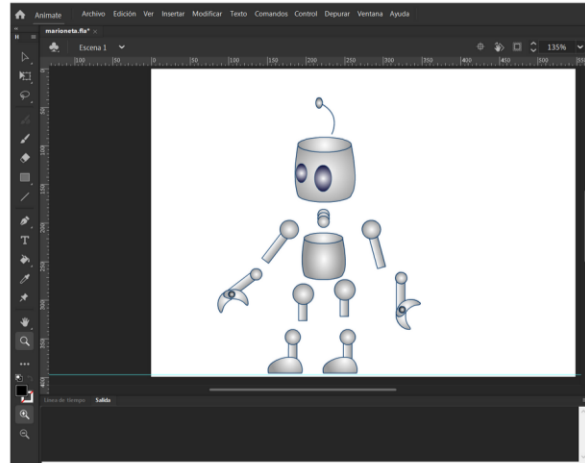
Integración en sistema de animación digital: una vez definido las articulaciones del personaje, este se integra en un sistema o software de animación, para este trabajo se utilizó Adobe Animate versión 2022 (AAnimate), cuyo antecesor es la clásica aplicación Macromedia Flash. AAnimate nos permitirá recortar el personaje, articularlo, animarlo y aplicar control por medio de programación.



Imagen 4



Identificar articulaciones y su
función de movimiento



Preparar el personaje para
animarlo en la aplicación digital

En AAnimate, se integrarán y editaran los recurso gráficos para la animación, sin embargo ante de ello se identifican las articulaciones del personaje y en el programa se edita (diseciona) para poder realizar la función de estas. Elaboración propia.

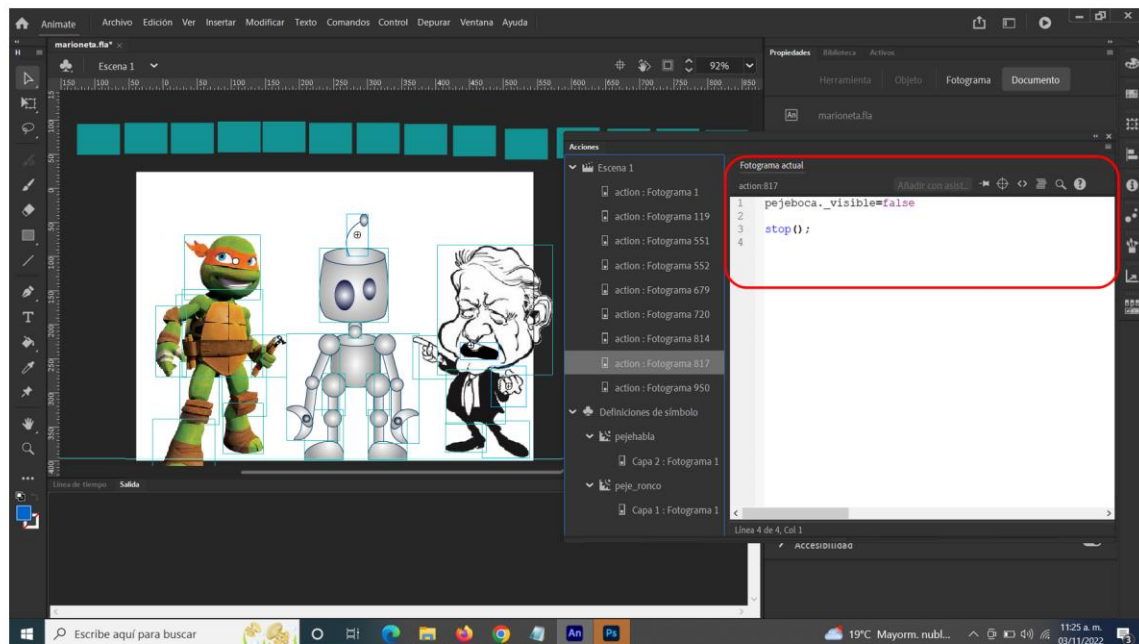
Animación: En AAnimate el personaje puede ser animado por diferentes técnicas de animación. Considerando el objetivo didáctico para el proyecto se implementaron las técnicas clásicas de dibujo animado (cuadro por cuadro) y de animación por recorte; De las técnicas desarrolladas a partir de la tecnología digital, se implementaron la animación por interpolación de imágenes o movimientos y la animación programada (controlada). El tipo de animación a desarrollar es animación limitada (De León Yong et al., 2013), que se refiere a realizar una serie de imágenes que se repetirán para efectuar las diferentes animaciones requeridas, y aunque se usa la técnica de dibujos animados como técnica primaria, está se implementa sólo en lo concerniente a la producción del video cuadro por cuadro (fotograma por fotograma).

Animación controlada: En AAnimate por medio del lenguaje de programación *ActionScript*, se controlan y programan las acciones de la animación de la marioneta digital. Esta



programación permite activar y automatizar acciones para efectuar la visualización de imágenes en pantalla, la reproducción de sonidos, y se puede tener mayor complejidad dependiendo de los dispositivos que puedan integrarse en la computadora.

Imagen 5



La programación y automatización de las marionetas digitales se realiza por medio del programación, en el caso de AAnimate este se llama *Accionscript*, y en la gráfica se puede identificar en el recuadro en color rojo redondeado. Elaboración propia.

Al ser el objetivo del proyecto la realización de una marioneta, la programación digital debe proporcionar al marionetista los controles necesarios para el manejo de su personaje para lograr su trabajo escénico o audiovisual. El producto final es un prototipo, que en animación se le conoce como Animática (De León Yong et al., 2013) ejecutada digitalmente.

La aplicación más conocida de la animación controlada está en los videojuegos, los cuales son narrativas audiovisuales e interactivas, en las cuales se tienen la manipulación de un personaje, el cuál al igual que todos sus escenarios posee movimiento, para conferirles una propiedad que para la Lingüística se define como *animacidad* (Marlett, 2012).



Resultados

Toda ejecución didáctica debe ser medible cualitativa y cuantitativamente, pero en nuestro caso este ejercicio se ha realizado dos veces, y no hemos podido hacer una valoración en donde se recopila la opinión de los alumnos por medio de una encuesta, entrevista o evaluación de conocimientos.

Hasta ahora lo que se puede transmitir es la apreciación del autor de este trabajo, como docente de esta actividad, y lo que se puede decir es que en los alumnos en relación una perspectiva de conocimiento significativo los estudiantes después de la exposición, presentan mejores aptitudes y actitudes para realizar y concebir la labor de animación como un arte que requiere de conocimientos tecnológicos, abriendo una perspectiva reflexiva hacia la ingeniería del diseño.

Considerando ejes del aprendizaje significativo, los estudiantes demostraron:

Saber hacer animación a partir de un análisis de ingenio y soporte tecnológico

Saber expresarse con conceptos especializados del área en turno y su relación con otros términos de otras disciplinas

Sensibilidad en la importancia de la interdisciplinariedad para esta labor en la cual se conjugan conocimientos y habilidades de: la animación como un arte; la interactividad como disciplina comunicacional (disciplina social); la anatomía como disciplina biológica; la cinética y la motricidad como disciplinas físicas; y el cómputo y la programación digital como disciplinas matemáticas propias de las ingenierías. En este sentido compartimos las percepciones de Capos, Pérez Viloria (2021)

A partir del arte de la animación, y su variante, la animación controlada, percibir la complejidad que conlleva la producción de videojuegos.

La interacción con la marioneta digital en clase también dinamizó y motivó la atención de los estudiantes para atender el tema.

Como docente, esta ejecución didáctica nos lleva a aplicar nuestra destreza y habilidad profesional en la materia, y fundamentarla académicamente para implementarla



didácticamente, por medio de la realización de un modelo artístico, comunicacional y tecnológico que pueda ser analizado y diseccionado en un acto de enseñanza aprendizaje.

CONCLUSIONES

Como se ha mencionado, si bien nuestra ejecución didáctica no es sobre robótica educativa, consideramos que, si hay una vinculación interdisciplinaria transversal en disciplinas necesarias para el desarrollo de dichos ejercicios académico-educativos, en tópicos compartidos como la animación de entes inanimados, programables, automatizados y autónomos para la realización de actividades específicas, todo ello a partir de una base tecnológica.

A manera de sugerencia, prefiriendo que sea mejor una reflexión, los robots y la robótica como ideario fueron concebidos desde las letras, y por ello, aunque su existencia y actuar efectivo sean posibles a partir del desarrollo científico-tecnológico, hay que tener presente que su esencia cultural en nuestras sociedades es humanista, pues el robot se concibió desde su origen como un argumento filosófico.

Como lo explica Bermejo y Bermejo Sánchez (2003), los robots se construyen para realizar tareas y trabajos no propicios para los humanos, y sus aplicaciones se diversifican como necesidades utilitarias humanas existan, por eso hay robots para las industrias pesada y ligera, hay robots espaciales, hay robots quirúrgicos, hay robots de servicios como los de limpieza, hay robots informáticos, y por supuesto hay robots de entretenimiento, que como lo señala Lara Granados (2021), son los que tienen mayor presencia en la cultura, y en específico, con jóvenes de educación media superior.

En este sentido humanístico de la robótica, se ve importante enfatizar en lo fundamental de la comunicación humano-robot y robot-humano, para lo cual es necesario el estudio de interfaces que todo artefacto, máquina o robot debe contemplar, y aquí vale la pena atender a lo que señala Benavides Piamba y Vivas Albarán (2018) en lo concerniente a la interacción de máquinas o sistemas y el necesario desarrollo de dispositivos de interfaces naturales de usuario.

Finalmente, recurriendo a Morales C. y Rivara, (2005), la robótica requiere de un enfoque holístico para la "figura" y "animación" del robot, y para ello el arte de la animación puede servir como un conjunto de conocimientos para el modelado y prospección en el ámbito de lo visual y la interacción.



AGRADECIMIENTOS

Se está muy agradecido con el Ing. Norberto Alejandro Pérez Colin (UNAM), por las consideraciones otorgadas y apoyo para este trabajo.

REFERENCIAS

Asimov, I. (1986). *Los robots*. Hyspamérica.

Benavides Piamba, M. S., y Vivas Albarán, O. A. (2018). Interfaces naturales en la robótica: una revisión. *Scientia Et Technica*, 23(1), 112-118. <https://www.redalyc.org/journal/849/84956661016/html>

Bermejo, S., y Bermejo Sánchez, S. (2003). *Desarrollo de Robots Basados en el comportamiento*. UPC, S.L., Edicions.

Capek, K. (2017). *R. U. R.: Robots Universales Rossum* (J. Steyr y C. Ediciones, Eds.). CreateSpace Independent Publishing Platform.

Capella, F. (2014, November 10). *Biología y su relación con las ciencias sociales*. New Media UFM. Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Retrieved October 31, 2022, from <https://newmedia.ufm.edu/video/biologia-y-su-relacion-con-las-ciencias-sociales/>

Corominas, J. (1984). *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*. Gredos, Madrid.

Cuapio Campos, M., Pérez Rodríguez, A., y Vilorio López, E. (2021). *La Robótica educativa como estrategia didáctica en la física* (8vo. Simposio de Robótica Educativa ed.). Universidad Nacional Autónoma México.

De León Yong, T., Ortiz Vera, A. E., Narro Robles, C., y García Moreno, J. ä. (2013). *Animando al dibujo: del guión a la pantalla*. Universidad Nacional Autónoma de México.

FCPyS, UNAM. (2016). Animación digital, Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. In *Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM*.

García Lozano, H. N., Santiaguillo Salinas, J., y González Zárat, R. F. (2021). *Didáctica robótica en el contexto comunitario* (8vo. Simposio de Robótica Educativa ed.). Unviersidad Nacional Autónoma de México.

Heraldo de Aragón. (2019, June 19). Pérez-Reverte brinda la fórmula "mágica" a un padre desesperado por que su hijo lea. *Heraldo de Aragón*. <https://www.heraldo.es/noticias/ocio->



y-cultura/2019/06/17/perez-reverte-brinda-la-formula-magica-a-un-padre-desesperado-por-que-su-hijo-lea-1320786.html

LaGrandeur, K. (2013). *Androids and Intelligent Networks in Early Modern Literature and Culture: Artificial Slaves*. Routledge.

Lara Granados, P. J. (2021). *Clan de Alebrijes Robóticos, doce años de cultura científica tecnológica con estudiantes del CCH Vallejo* (8vo. Simposio de Robótica Educativa ed.). Universidad Nacional Autónoma México.

Marlett, S. A. (2012, marzo). *La Animacidad* [Workpaper]. SIL International. <https://mexico.sil.org/sites/mexico/files/mephaaanimacidad.pdf>

Morales C., A., y Rivara, M. C. (2005). Animación de robot y figuras humanas. *Revista Facultad de Ingeniería - Universidad de Tarapacá*, 13(1), 31-38. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-13372005000100004>

Morla, J. (2022, March 18). El futuro de la novela está en los videojuegos (o eso dice Pérez-Reverte). *EL PAÍS*. <https://elpais.com/babelia/2022-03-18/el-futuro-de-la-novela-esta-en-los-videojuegos-o-eso-dice-perez-reverte.html>

Ortiz Morales, R. G. (2019). *Animación en 2D para proyectos audiovisuales* [presentación]. Centro de Investigación e información Digital, FCPyS, UNAM. <https://goo.gl/UocdE9>

Porcelli, A. M. (2020, noviembre). La inteligencia artificial y la robótica: sus dilemas sociales, éticos y jurídicos. *Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia*, 6(16). <https://doi.org/10.32870/dgedj.v6i16.286>

Uribarri, F., y Méndez, D. (2022, April 25). Diez perlas de Arturo Pérez-Reverte | XLsemanal. ABC. <https://www.abc.es/xlsemanal/a-fondo/frases-arturo-perez-reverte-charla-educalan.html>

Zamarripa Salas, A., Pérez Muñoz, B., Jacinto Vielma, I. I., Pinto Navarrete, M. A., Durán Vargas, J., y Sedeño Valdellos, A. M. (2012). *Manual de producción audiovisual para diseñadores*. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.



DISEÑO DE UN BASTÓN INSTRUMENTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Fernando Rojas Hernández, Alumno de licenciatura, fer_rh4@hotmail.com ¹

Yukihiro Minami Koyama, Profesor, yukihiro.minami@ingenieria.unam.edu ¹

¹ Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería

RESUMEN

En este artículo se presenta el desarrollo de un bastón para apoyo a la navegación de personas con discapacidad visual, basado en la aplicación de la Robótica Pedagógica en la formación terminal de alumnos de ingeniería.

El dispositivo mencionado es uno de los productos del proyecto institucional IT102121 "Diseño de dispositivos mecatrónicos para apoyo en emergencias", en el cual participan profesores de varias divisiones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y sobre todo alumnos, tanto de servicio social como de alguna opción de titulación.

Se describe el proceso de diseño llevado a cabo para el desarrollo del citado bastón, cuyo uso principal es para auxiliar a personas con debilidad visual a la evacuación de edificios cuando se presenta una alerta sísmica.

Se considera que este bastón será de utilidad para los usuarios de este dispositivo. Para mejorar su funcionalidad se pretende realizar pruebas directamente con personas con discapacidad visual y, de esta manera ajustar los detalles que surjan, buscando que su uso sea eficaz y cómodo.

Palabras clave: Evacuación de edificios, alerta sísmica, discapacidad visual, bastón instrumentado, proceso de diseño.

INTRODUCCIÓN

La Robótica Pedagógica busca desarrollar en los educandos capacidades que van desde el aprendizaje de las matemáticas, informática e introducción al estudio de las ciencias y la



tecnología, hasta la formación de habilidades de resolución de problemas, diseño, análisis de situaciones problemáticas y el trabajo en equipo, así como actitudes como la tolerancia, la resiliencia y la constancia en el trabajo cotidiano.

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Dirección General de Asuntos del Personal Académico, DGAPA, gestiona el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIIT. Uno de los coautores de este artículo sometió el proyecto IT102121 denominado "Creación de dispositivos mecatrónicos para apoyo en emergencias", que recibió la aprobación del Comité de evaluación de la Dirección citada.

Para el desarrollo de este proyecto, se logró reclutar a académicos de las Divisiones de Ingeniería Mecánica e Industrial, Ciencias Básicas e Ingeniería Eléctrica, así como a varios alumnos de semestres avanzados de las carreras relacionadas con la mecatrónica, tanto de servicio social como de alguna opción de titulación, quienes son el núcleo duro del proyecto. Son quienes desarrollan propiamente los diversos trabajos de diseño, fabricación, pruebas, puesta en operación y evaluación del funcionamiento de los productos implementados, dirigidos y asesorados por los académicos participantes.

Estos alumnos son los principales beneficiarios de la aplicación de los fundamentos de la Robótica Pedagógica, quienes adquieren una formación integral e interdisciplinaria, y que al salir al mercado laboral son capaces de ejercer su profesión con excelencia.

Dentro del marco de este proyecto, se solicitó a los alumnos colaboradores que idearan posibles problemas relacionados con emergencias y que para su solución fuera factible hacerlo con algún dispositivo mecatrónico o sistema de software.

En el presente trabajo se abordará la descripción de caso de un proyecto desarrollado relacionado con la evacuación de edificios en caso de sismo, cuando suena la alerta sísmica.

Existen un sin fin de escenarios que se pueden presentar en estas situaciones, en los que las personas deben reaccionar y actuar en el momento. Existen protocolos que establecen los pasos a seguir, aunque si bien, son importantes dichos protocolos y previenen accidentes, no se pueden considerar una garantía debido a que, a pesar de esto, existen innumerables factores que no se pueden controlar ni prever durante este tipo de emergencias, como la situación particular en la que se encuentren las personas al momento de un percance, la reacción psicológica de cada individuo, el lugar e inclusive las personas que puedan estar alrededor, partiendo de este punto, es prudente decir que no es sencillo lograr una evacuación completamente exitosa durante una emergencia.

Sin embargo, el principal factor en el que se busca poner atención, es si la persona en cuestión tiene algún tipo de discapacidad sensorial o motriz, ya que esto puede dificultar su evacuación al grado de hacerla prácticamente imposible sin la ayuda de terceros, tras identificar que la



mayoría de protocolos no establecen pasos específicos para este sector de la población y que, en caso de tenerlos, aún existe dependencia de que el lugar en cuestión esté previamente diseñado para que las personas puedan navegar estos espacios sin mayores complicaciones que las existentes.

Para resolver este tipo de problemáticas, se propone el diseño de un bastón de navegación instrumentado para personas con discapacidad visual, para lo cual se siguió una metodología basada en el proceso de diseño de Krick, así como la que propone Ulrich en su libro *“Diseño y desarrollo de productos”*.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este bastón de apoyo para la evacuación de personas con discapacidad visual, se aplicó la metodología de diseño presentada por Krick en su libro *“Introducción a la ingeniería y al diseño en la ingeniería”*.

Planteamiento del problema

Para poder plantear el problema adecuadamente, primero se comenzó con la idea de investigar cuáles son las áreas de oportunidad durante una evacuación de emergencia; de esta forma se logró identificar que un factor poco atendido son las personas con capacidades diferentes ya sea porque no se cuenta con los protocolos o las adecuaciones en los espacios para permitir su correcta y pronta evacuación.

Análisis del problema

Una vez justificada la idea, se realizó una investigación con el propósito de identificar las necesidades de las personas dependiendo de su tipo de discapacidad, así como para una persona en silla de ruedas es fundamental que el lugar del que se busca evacuar cuente con elevadores funcionales y rampas en las zonas de escalones, para alguien con discapacidad auditiva necesitará indicadores principalmente visuales con los que pueda guiarse de forma efectiva.

Debido a la diferencia tan marcada en dichas necesidades, se decidió acotar la problemática a personas con discapacidad visual, específicamente en la navegación dentro de edificios, siendo éste un factor se suma importancia para una pronta evacuación luego de que suena la alerta sísmica. En la figura 1 se muestra un diagrama de bloques que ilustra el proceso de análisis de la problemática aquí tratada.



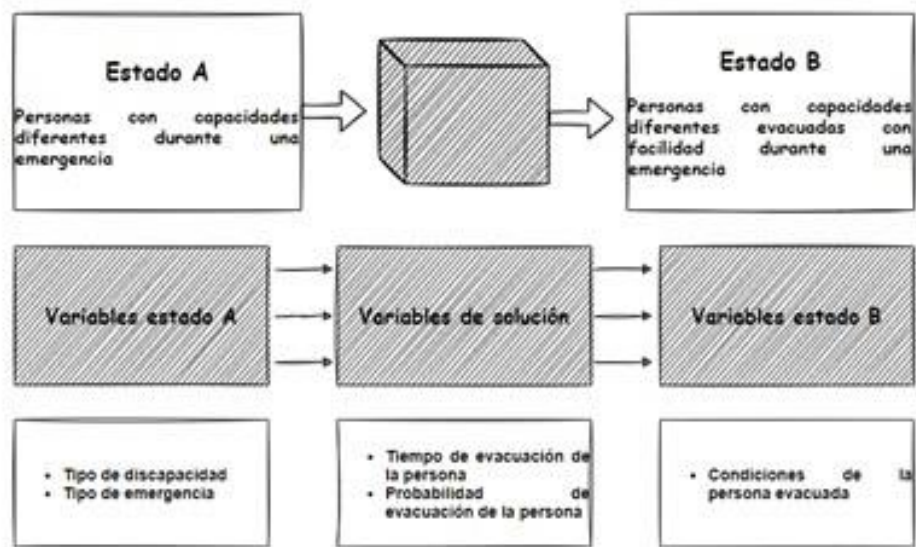


Figura 1 Diagrama de bloques del análisis del problema planteado.

Estudio del estado de la técnica

A continuación se hizo el estudio del estado de la técnica de tecnologías que pudieran ser utilizadas como base de una solución de la problemática descrita, así como productos ya existentes. En esta búsqueda es donde entre diferentes productos se encontraron opciones de realidad aumentada (RA), beacons, y diferentes productos que utilizaban sensores para la detección de obstáculos.

Descripción del usuario

A pesar de haber acotado la problemática, es importante describir al usuario para el cual se está diseñando, ya que de lo contrario, las propuestas de solución pueden estar enfocadas en sectores diferentes y esto podría complicar la comparación y posterior selección de las mismas al no tener como punto de partida si el supuesto usuario estaría dispuesto a utilizar el producto o no.

Es por esto que se propuso una descripción del usuario en los siguientes puntos:

- Persona adulta con discapacidad visual en grado de ceguera
- Género indistinto
- Acceso a un teléfono inteligente
- Persona familiarizada con el uso de aplicaciones, apps



- Persona con el gusto y curiosidad de probar nuevas tecnologías
- Contar con la asistencia temporal de alguna persona sin discapacidad.

Búsqueda de soluciones

Con base en lo definido en la etapa anterior, se propusieron tres diferentes soluciones de la problemática elegida, procurando que el principio de funcionamiento fuera diferente en cada una para evitar reiteraciones. Las propuestas se presentan a continuación.

Aplicación de Realidad Aumentada para navegación de interiores

La idea es poder marcar una ruta de evacuación de manera sencilla, ya sea con cinta, pintura o algún tipo de marcador, y por medio de una aplicación que utilice realidad aumentada, RA, identificar el camino marcado para poder dar realimentación auditiva y háptica al usuario que facilite su evacuación.

Navegación de interiores con beacons

Usando la tecnología de transferencia Bluetooth de beacons, o faros, es posible ubicarse en un espacio definido y de esta manera poder orientar a la persona a través de realimentación auditiva y/o háptica que ayude al usuario a llegar a su destino, que bien puede ser cualquier locación dentro del edificio o lugar en el que se encuentre.

Instrumentación de bastones para personas con discapacidad visual

Consiste en dotar de nuevas funcionalidades a estos dispositivos a manera de instrumentación, es decir, agregándolas a los dispositivos ya existentes otros sensores de manera que puedan ser más accesibles y demás utilidad para las personas.

Criterios de selección

Luego de idear y desarrollar estas opciones de solución, se procedió a establecer los criterios de selección que facilitarían la evaluación de estos conceptos. En total fueron cinco criterios que fueron:

- i Facilidad de uso
- ii Menor tiempo para la navegación de interiores
- iii Adaptabilidad a diferentes espacios
- iv Independencia de conexión a la Internet



- v Menor tiempo requerido para el desarrollo del producto.

Selección de la mejor solución

Como propuesta de evaluación se presentaron cinco criterios con base en las necesidades del usuario y la factibilidad del desarrollo. Los resultados se presentan ahora en una matriz de selección que sirvió como herramienta para identificar los puntos fuertes y débiles de cada una de las propuestas, en donde se puede ver que la propuesta a desarrollar fue la instrumentación de bastones de navegación. En la tabla 1 se presenta la matriz de selección empleada en este diseño.

Tabla 1 Matriz de selección empleada en el diseño del bastón.

		Solución 1: Aplicación de Realidad Aumentada para navegación de interiores		Solución 2: Navegación de interiores con beacons		Solución 3: Instrumentación de bastones para personas con discapacidad visual	
Criterios de selección	Peso	Calificación	Evaluación Ponderada	Calificación	Evaluación ponderada	Calificación	Evaluación ponderada
Facilidad de uso	20%	2	0.4	2	0.4	4	0.8
Reducción de tiempo en la navegación de interiores	20%	3	0.6	3.5	0.7	3	0.6
Adaptación a diferentes espacios	15%	2.5	0.4	1.5	0.2	4	0.6
Independencia de conexión a internet	15%	4	0.6	4	0.6	3.5	0.5
Menor tiempo requerido para el desarrollo	15%	2.5	0.4	3	0.5	3	0.5
	Total de puntos		2.4		2.4		3.0
	Lugar		2		2		1
	¿Continuar?		No		No		Desarrollar

En la matriz anterior se iluminaron los criterios de selección según su calificación. De mayor a menor son: verde, verde claro, amarillo, naranja y rojo.



Diseño de configuración

Una vez seleccionada la propuesta de solución a desarrollar, se llevó a cabo el proceso del diseño de configuración, en el que se seleccionaron los componentes que se utilizarían para la realización del prototipo. Asimismo, se definieron la lógica de funcionamiento del producto y posterior programación del código.

Además, se realizó una simulación con el software *Proteus ISIS* para comprobar el correcto funcionamiento del programa.

En la figura 2 se muestran los diversos componentes que se consideraron para la implementación de este bastón, y en la figura 3 la imagen de la simulación realizada en *Proteus ISIS*.



Figura 2 Componentes considerados para la implementación del bastón.



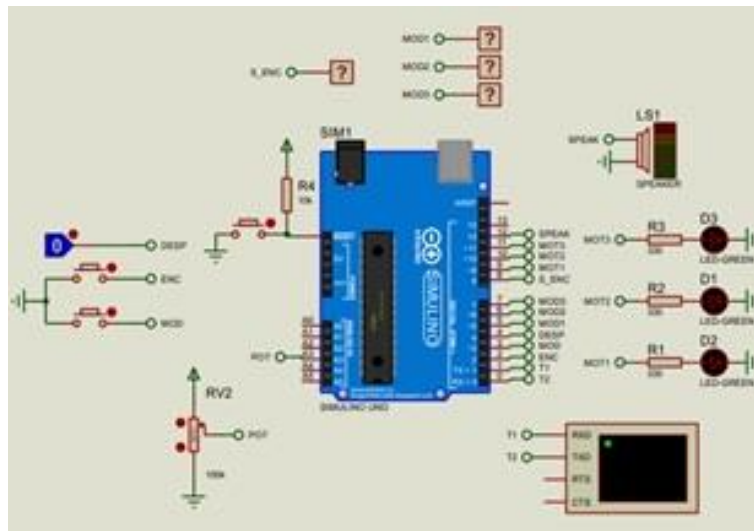


Figura 3 Imagen de la simulación realizada en Proteus ISIS:

Después de realizar un proceso iterativo para lograr el comportamiento deseado, también se consideró el diseño mecánico, en este caso del mango del bastón que es dentro de la cual toda la instrumentación estará localizada. En la figura 4 se muestran bocetos del citado mango, y en la figura 5 una ilustración del mismo.

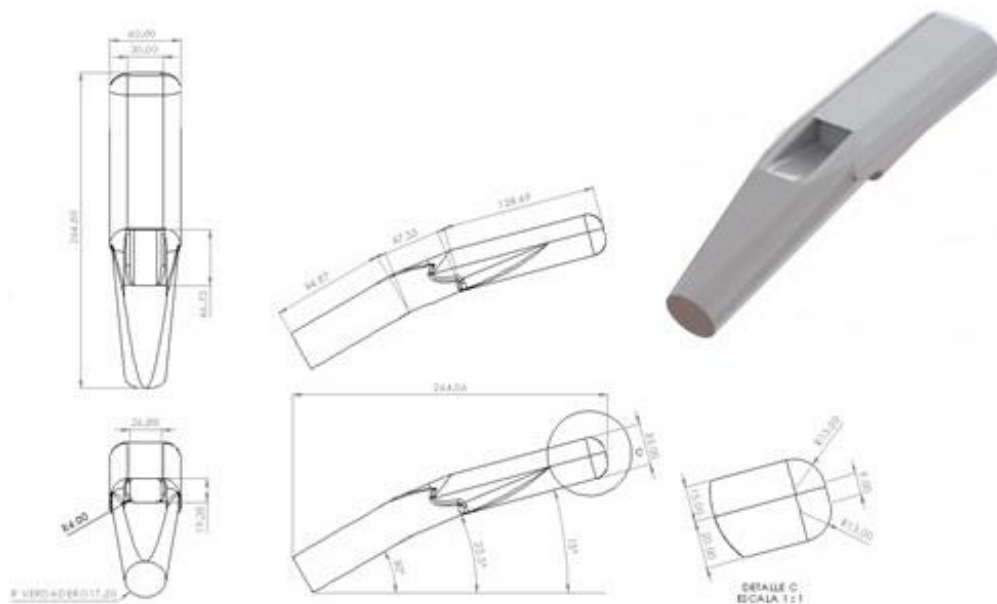


Figura 4 Bocetos del mango del bastón.

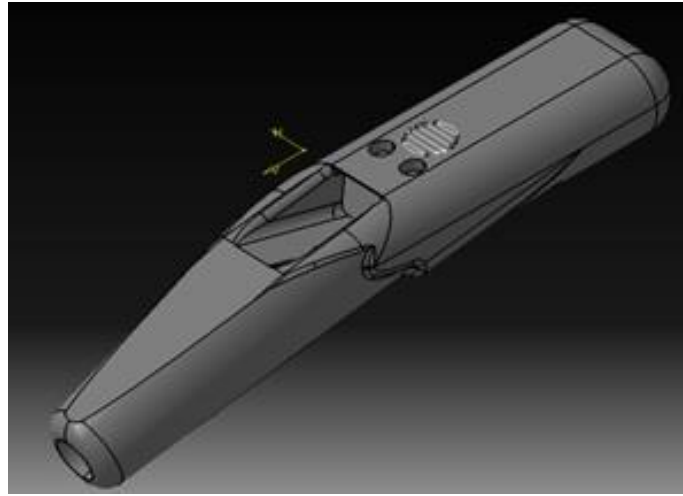


Figura 5 Ilustración del mango del bastón.

Prototipado

En la etapa de prototipado, se procedió a crear el primer circuito físico y de esta forma se comprobó el funcionamiento en tiempo real, así como de algunos componentes que por limitaciones del software de simulación, se habían tenido que simplificar.

Del primer prototipo se pudieron identificar ciertos puntos que se tendrían que mejorar respecto al tiempo de realimentación, el audio y los rebotes en los botones de entrada. Posterior a estos cambios, se pudo realizar la prueba del circuito físico con todos los componentes para verificar su correcto funcionamiento en conjunto.

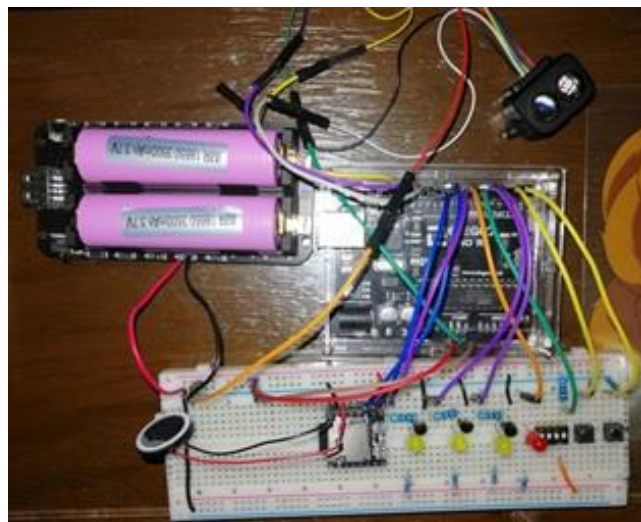


Figura 6 Fotografía del circuito físico de la instrumentación del bastón.

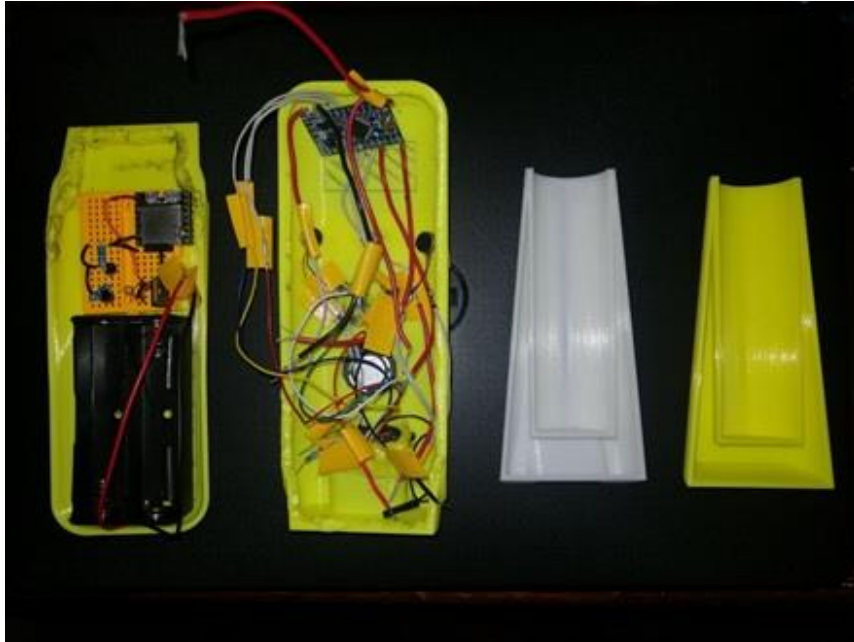


Figura 7 Fotografía del mango del bastón fabricado con impresión 3D conteniendo algunos componentes del circuito electrónico.

En la figura 6 se muestra una fotografía del circuito físico de la instrumentación del bastón, armado en una tableta de experimentación y con el empleo de una tarjeta Arduino.

Para la manufactura del mango del bastón, se empleó una impresora 3D con filamento de PLA. Una fotografía d dicho mango conteniendo algunos componentes del circuito electrónico y los sensores y actuadores requeridos se muestra en la figura 7.

Finalmente, conviene mencionar que para realizar las pruebas del prototipo se han buscado usuarios que puedan ayudar con las pruebas físicas, para lo cual se han identificado dos escuelas para personas con discapacidad visual. Estas escuelas son para niños de nivel primaria y secundaria y están ubicadas en la zona sur de la Ciudad de México.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La aplicación de la Robótica Pedagógica y de una metodología de diseño es útil para la formación terminal de alumnos de ingeniería, en particular de las carreras relacionadas con la mecatrónica.

El seguimiento de una metodología de diseño y de desarrollo de un producto es de suma importancia para poder justificarlo y diferenciarlo. En el caso del bastón abordado en este artículo, se partió del objetivo de atender alguna necesidad que tienen las personas durante emergencias, y debido a este enfoque, se espera que el producto desarrollado se diferencie claramente de sus similares existentes en el mercado favorablemente.

Se considera que este instrumento será de utilidad a las personas para los que está destinado durante una situación de evacuación real, ya que se propuso la instrumentación del bastón completamente independiente de tener conexión a la Internet, además de reemplazar los sensores ultrasónicos, comúnmente utilizados para este tipo de aplicación, por un sensor LiDAR (Light Detection and Ranging), que son más confiables ya que son utilizados con frecuencia para la navegación de robots y vehículos autónomos.

A reserva de realizar las pruebas directamente con los usuarios, se realizó una consulta de forma remota con un grupo de usuarios para conocer sus necesidades y poder justificar el desarrollo del producto. Se pretende emplear la información recabada para mejorar la funcionalidad del bastón, de manera que después de realizar dichas pruebas, se ajusten pequeños detalles en el diseño mecánico y en la lógica del programa para adecuarse lo más posible a una forma de uso eficaz y cómoda para los usuarios.

AGRADECIMIENTOS

Trabajo realizado gracias al programa UNAM-DGAPA-PAPIIT IT102121 "Diseño de dispositivos mecatrónicos para apoyo en emergencias".

REFERENCIAS

- Ruiz-Velasco, E. (2007). *Educatrónica. Innovación en el aprendizaje de las ciencias y la tecnología*. Ediciones Díaz Santos, México.
- Krick, E. V. (1986). *Introducción a la ingeniería y al diseño en la ingeniería*. Limusa, México.
- Ulrich, K. T. (2013). *Diseño y desarrollo de productos*. McGraw-Hill, México.



Krick, E. V. (1994). *Ingeniería de métodos*. Limusa, México.

Peñuelas, R. U., Minami, K. Y. y Miranda, C. L. (2019). *Impact of Problem-Based Learning in the lecturing of mechatronic engineers at the National Autonomous University of Mexico*. Proceedings of 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation. España. pp. 7506 – 7513.



DISEÑO DE UN MECANISMO PARA LA REALIZACIÓN REMOTA DE PRÁCTICAS DE MECÁNICA

Luis E. García Castellón, Alumno de licenciatura, luiscastellon@comunidad.unam.mx¹

Yukihiro Minami Koyama, Profesor, yukihiro.minami@ingenieria.unam.edu¹

¹ Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería

RESUMEN

La emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 causó la modificación de la impartición de clases de la modalidad presencial a la modalidad a distancia. Debido a ello, durante los dos últimos años se decidió emplear simuladores y vídeos demostrativos para el aprendizaje experimental de asignaturas de física y química.

Con objeto de lograr mejorar este aprendizaje, se inició el proyecto institucional PE109021 "Creación de material didáctico y dispositivos para la implementación de prácticas experimentales a distancia en la División de Ciencias Básicas".

En este proyecto se aplica la Robótica Pedagógica para la formación de los alumnos participantes, quienes abordan el diseño y construcción de sus productos y que aplican una metodología para su proceso de diseño.

Para la asignatura Mecánica se decidió abordar el diseño de prácticas experimentales a realizarse de forma remota relacionadas con el movimiento de diversos cuerpos sobre planos inclinados. En este artículo se presenta el proceso de diseño de dos de los mecanismos necesarios, un dispositivo soltador y uno de control de inclinación del plano inclinado.

Palabras clave: Prácticas de mecánica, mecanismo automatizado, prácticas de realización remota, dispositivo soltador, dispositivo de control de inclinación.

INTRODUCCIÓN

La emergencia sanitaria por COVID-19 obligó a suspender la mayoría de las actividades sociales que implicaban interacción cara a cara. Las autoridades universitarias decidieron



implementar un modelo educativo a distancia basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC.

Para que los estudiantes pudieran continuar sus estudios, los profesores tuvieron que aprender a usar los recursos y herramientas digitales a su disposición, a partir de los cuales desarrollaron sus clases adaptadas a las necesidades de sus alumnos.

En la División de Ciencias Básicas, DCB, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en varios laboratorios de docencia se decidió emplear recursos didácticos como simuladores y videos de los fenómenos a estudiar, en lugar de las actividades experimentales presenciales. Sin embargo, la mayoría de estos recursos no son generados por la UNAM y, por lo regular no cubren los objetivos planteados, además del riesgo de que su acceso sea restringido.

Por otra parte, dada la importancia del aprendizaje experimental en los alumnos, conviene que para la realización de las prácticas, ellos puedan manipular a distancia los dispositivos e instrumentos empleados y desarrollar de forma más realista las actividades de laboratorio, con objeto de lograr la formación de las habilidades y actitudes prácticas necesarias en el trabajo profesional de un ingeniero.

En el marco teórico de Vergnaud se infiere que el saber y el saber hacer constituyen aspectos indisolubles para el paulatino desarrollo de la conceptualización y el aprendizaje de habilidades científicas. No sólo se trata de realizar mediciones y adquirir las destrezas para manipular instrumentos, sino que se propicia el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, de comunicación científica y de trabajo en equipo. Con base en lo anterior, la enseñanza-aprendizaje que se logra en las actividades experimentales cobra una gran relevancia.

Dada la experiencia adquirida por el equipo de trabajo de los autores en el proyecto EN106204 "Creación de un laboratorio remoto accedido por medio de la internet para la asignatura Cinemática y Dinámica", en el cual se logró diseñar cinco sistemas para realizar prácticas diferentes de la asignatura en cuestión de forma remota, se decidió someter otro proyecto del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, el cual fue autorizado como proyecto PE109021 "Creación de material didáctico y dispositivos para la implementación de prácticas experimentales a distancia en la División de Ciencias Básicas".

En el citado proyecto, se decidió trabajar fundamentalmente en prácticas de los laboratorios curriculares de Mecánica y de Electricidad y Magnetismo. Se pensó en desarrollar varios tipos de prácticas, tales como de realización casera que el alumno pudiera desarrollar en su casa con materiales que tenga a la mano, o que sean muy económicos, realizadas con simuladores, realizadas con recursos de realidad aumentada, virtual o mixta y prácticas de realización remota, entre otras.



En estos proyectos participan tanto profesores como alumnos, los primeros desarrollan las ideas teóricas e idean las prácticas que se desea diseñar, y los alumnos colaboradores apoyan en la creación de los productos a elaborar, que pueden ser sistemas de software, en el caso de los simuladores o de las aplicaciones de realidad mencionadas, o mecanismos, como los necesarios para la realización remota.

La Robótica Pedagógica se aplica en el desarrollo de los citados productos. Los alumnos obtienen, en este caso, una formación interdisciplinaria, en las áreas de diseño mecánico, electrónica y programación, además de adquirir experiencia en la aplicación de una metodología de diseño de ingeniería, basado sobre todo en las ideas planteadas en el Krick y en el Ulrich, proceso durante el cual son dirigidos y asesorados por los académicos participantes en el proyecto.

Para la asignatura Mecánica se propuso trabajar en el diseño de mecanismos que posibilitaran la realización remota de prácticas ya existentes, en particular aquellas relacionadas con planos inclinados, como el de la configuración mostrada en la figura 1, en el que se deja caer un carro dinámico por un riel de aluminio, y se mide su posición con un telémetro ultrasónico, para que posteriormente el alumno pueda analizarlo con base en el procesamiento de los datos obtenidos y la deducción de modelos matemáticos.



Figura 1 Configuración de una práctica relacionada con plano inclinado.

Para la mayoría de dichas prácticas se requiere primero fijar el plano inclinado en un ángulo específico con respecto a la horizontal, colocar el cuerpo que se dejará caer sobre este plano inclinado en cierta posición inicial, soltar el cuerpo, realizar de alguna manera la medición de

su posición, del tiempo transcurrido en el movimiento o la distancia recorrida, recoger el citado cuerpo, volver a colocarlo y realizar el experimento las veces que sean convenientes.

En este artículo se presenta el proceso de diseño de un mecanismo soltador y de otro que sea capaz de controlar la inclinación de una rampa de aluminio, que llevó a cabo uno de sus coautores, con los cuales sea posible realizar de forma remota varias prácticas experimentales relacionadas con el movimiento de cuerpos que caen por planos inclinados, en las cuales los alumnos que realicen esta práctica puedan controlar a través de la Internet los dispositivos mencionados y puedan tomar las mediciones solicitadas.

METODOLOGÍA

Con base en los objetivos planteados, que son el diseño y construcción del prototipo de un mecanismo que sea capaz de retener y soltar cuerpos sobre planos inclinados diversos, así como otro dispositivo que fuera capaz de controlar su inclinación, al principio, se inició la búsqueda de posibles mecanismos que pudieran adaptarse a diferentes planos inclinados, desde un riel de aire, pasando por un riel de aluminio y una tabla con chapa de melamina, pero se decidió finalmente implementar un soltador y un mecanismo que pudiera controlar la inclinación de un solo plano inclinado diseñado ex-profeso, con el que pudieran realizarse varias prácticas.

En el desarrollo de estos mecanismos se aplicó la metodología de diseño basada en el modelo que Kirk presenta en su libro "Introducción a la ingeniería y al diseño en la ingeniería", consta de cinco etapas, que comienzan con la formulación del problema, seguida de su análisis, la búsqueda de soluciones, la etapa de toma de decisiones de la mejor solución y, por último, la especificación de la solución. Como complemento a estas etapas, las fases de búsqueda de soluciones, diseño de detalle, pruebas y refinamiento de la solución elegida siguen el modelo de desarrollo de productos de Ulrich.

La formulación del problema es el primer paso de cualquier metodología de diseño y consiste en comprender y definir el problema. El objetivo de este primer paso es comprender plenamente el problema y definir, en pocas palabras y a grandes rasgos, cuál es el problema que hay que resolver.

Una vez definido el problema, el siguiente paso es analizarlo. Se definen detalladamente las necesidades, las especificaciones, las funciones y las variables de entrada/salida.

La tercera fase es la búsqueda de soluciones, para la cual se realiza un estudio del estado de la técnica de los problemas definidos, en el que se buscan dispositivos y soluciones a problemas similares y mecanismos sencillos que pudieran adaptarse al diseño.



En la cuarta etapa del proceso de diseño, se establecen previamente los criterios de selección de la mejor solución, con los cuales se evalúan las soluciones propuestas, con objeto de elegir la mejor. Por lo regular ocurre que dos o más soluciones tienen calificaciones similares, por lo que conviene determinar las características más relevantes de cada una e intentar combinarlas para generar una mejor solución. La evaluación y selección de la mejor solución la lleva a cabo un equipo de expertos, ajenos al proyecto, con objeto de que las decisiones no se tomen por preferencias personales del diseñador.

Luego de que se elige la mejor solución, se efectúa la quinta y última fase del proceso, la especificación de la solución, en la que es necesario detallarla, tanto en la parte mecánica, como en la electrónica, de control y de programación.

Para la parte mecánica se requiere elaborar los planos de detalle y de ensamble, para la parte electrónica los diagramas esquemáticos de los circuitos con los que se pueda actuar el dispositivo, en algunos casos será necesario establecer algoritmos de control que se requieran para su funcionamiento adecuado y, finalmente, abordar el diseño de una interfaz de usuario que facilite la operación del sistema creado.

DESARROLLO

Con base en la necesidad de crear mecanismos que facilitaran la realización remota de prácticas de Mecánica, para el desarrollo de la etapa de formulación del problema, se hizo la lectura de los manuales de varias prácticas del laboratorio de Mecánica, en particular las relacionadas con movimiento de cuerpos sobre planos inclinados.

Se determinó que lo más importante para este caso es que el sistema debe permitir el manejo a distancia por parte de los estudiantes, a través de la Internet, para proporcionarles una experiencia similar a la realización real del experimento, debe ser resistente, ya que se espera que lo utilicen entre 800 y 1000 alumnos una media de cinco veces por experimento y, por último, debe ser capaz de adaptarse a varias prácticas.

Tras comprender las necesidades y definir las especificaciones, se seleccionaron dos subproblemas del sistema completo que representaba la automatización de las prácticas mencionadas. Los dos problemas elegidos fueron:

- El soltado controlado de objetos en una rampa/riel/plano inclinado.
- El ajuste de la inclinación de la rampa/riel/plano inclinado.



Dispositivo soltador

Al mecanismo que resuelve el primer problema se le denominó dispositivo soltador, con el que se pretende sustituir la función del alumno que coloca los objetos sobre la rampa para soltarlo posteriormente, con objeto de medir parámetros cinemáticos de su movimiento.

A la solución del segundo problema se le llamó dispositivo de control de inclinación, con el cual se pueda posicionar la rampa en el ángulo requerido en cada experimento, cuyos valores sean desde 5° hasta 35° , y que sea capaz de proveer inclinaciones tanto positivas como negativas, es decir, en ambos sentidos de su eje de giro.

A continuación, se llevó a cabo una lluvia de ideas para desarrollar bocetos y conceptos para resolver el problema. Al principio de la lluvia de ideas se consideraron incluso las ideas más extrañas, pero a medida que las ideas tomaban forma, se trataba de identificar las dificultades de diseño.

Para el caso del dispositivo soltador, se decidió que estuviera fijo sobre la rampa de aluminio. Se propusieron varias opciones de solución, de las cuales las tres más representativas se muestran en los siguientes párrafos.

Pluma

Su forma y funcionamiento asemeja a las plumas de estacionamiento. Cuando está en reposo, baja hasta que la barrera sea capaz de detener al objeto. Al activar el dispositivo, el brazo se eleva y deja caer al cuerpo a lo largo de la rampa. En la figura 2 se muestra una ilustración del concepto.

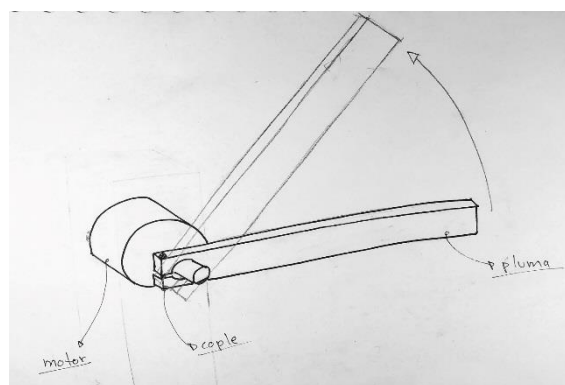


Figura 2 Ilustración del concepto del dispositivo soltador "pluma".



Bolardo

Llamado así por su parecido con los postes de seguridad que se encuentran en los estacionamientos. Se basan en postes mecánicos que se retraen por debajo del nivel del suelo para ocultarse y se extienden cuando es necesario. Una ilustración de este mecanismo se muestra en la figura 3. El dispositivo se sitúa bajo la rampa, detiene los objetos en ella cuando se extiende y deja caer los objetos cuando se retrae. Este concepto requiere crear ranuras en la superficie de la rampa por las que puedan pasar las piezas que actúan como topes para detener a dichos objetos.

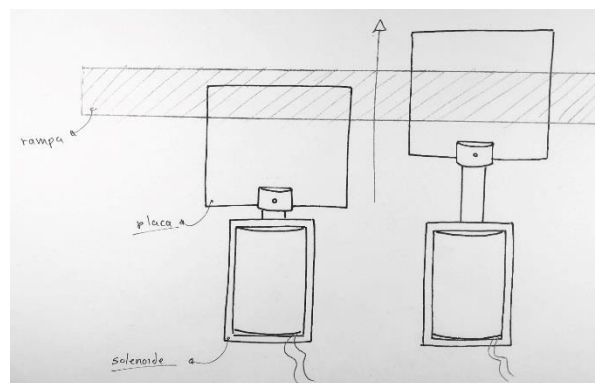


Figura 3 Ilustración del concepto de dispositivo soltador "bolardo".

Elevador

El concepto implica una modificación importante de la rampa, ya que el mecanismo de elevación se encuentra debajo y dentro de esta. En la figura 4 se muestra la ilustración de este concepto. El funcionamiento consiste en una pequeña plataforma que, al retraerse, baja el objeto por debajo del nivel de la rampa y lo detiene en su extremo. Entonces, cuando se acciona el elevador, la plataforma se eleva hasta la altura de la rampa lo que permite al objeto moverse.

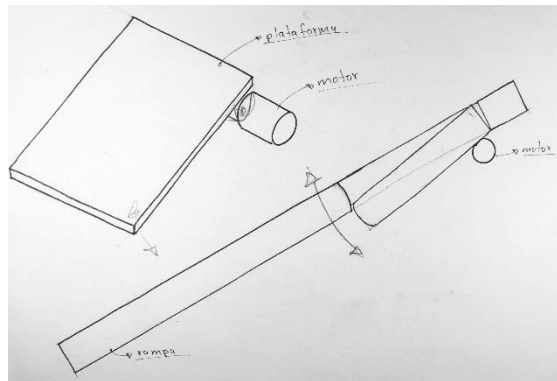


Figura 4 Ilustración del concepto del dispositivo soltador "elevador".

En cuanto a la selección de la mejor solución, primero se establecieron los siguientes criterios de selección:

Cumplimiento de la tarea: habla de la eficacia del mecanismo en términos de las acciones realizadas para sostener y liberar los objetos.

Facilidad de ajustes: se revisan las dificultades que pueden surgir si se requieren modificaciones para que el dispositivo funcione correctamente.

Facilidad de manufactura: se relaciona con la facilidad con la que se puede fabricar el mecanismo, teniendo en cuenta las limitaciones reales y la experiencia de fabricación.

Menor cantidad de piezas: verifica el número de piezas, mientras menos mejor, siempre que su funcionamiento sea el esperado.

Facilidad de adquisición de piezas: se busca la facilidad de consecución de los elementos necesarios para la fabricación y ensamble del concepto.



Posteriormente, se tuvieron varias reuniones con el equipo evaluador, en las que se presentaron las soluciones y se analizaron sus detalles. Se utilizó una matriz de selección para cuantificar los conceptos propuestos.

El resultado de esta etapa arrojó al “bolardo” como la mejor solución, debido a que cumple bien con la tarea, el fácil su ajuste y tiene pocas piezas. Asimismo, es una de las ideas más sencillas ya que no requiere de mecanismos complejos ni piezas especiales y su funcionamiento de retracción es muy rápido, por lo que se pueden realizar las prácticas en menos tiempo, lo cual es muy importante para las prácticas de realización remota debido a la gran cantidad de alumnos que es necesario atender en poco tiempo.

Dispositivo de control de inclinación

Para el diseño de este mecanismo, primero se decidió fabricar una rampa con un perfil de aluminio, debido a que tienen una forma similar a los rieles que se emplean en las prácticas presenciales, además que permite añadir accesorios con facilidad. Como superficie de deslizamiento se eligió una solera de Nylamid por sus propiedades de resistencia y bajo coeficiente de fricción, pegada en la parte superior del perfil.

En cuanto al funcionamiento de este dispositivo, se desarrollaron algunos conceptos, de los cuales se presentan a continuación los dos más representativos.

Actuador lineal

Este concepto considera una articulación en el centro de masa de la rampa, con objeto de que el par necesario para cambiar su posición angular sea lo más baja posible, y se emplea un actuador lineal para lograr diferentes inclinaciones de esta, de manera que cuando el actuador está completamente retraído tenga un ángulo negativo con respecto a la horizontal, en una posición intermedia se logre dicha horizontal y si se le extiende completamente la rampa tenga el ángulo positivo máximo. En la figura 5 se muestran diagramas en la que puede observarse su funcionamiento.



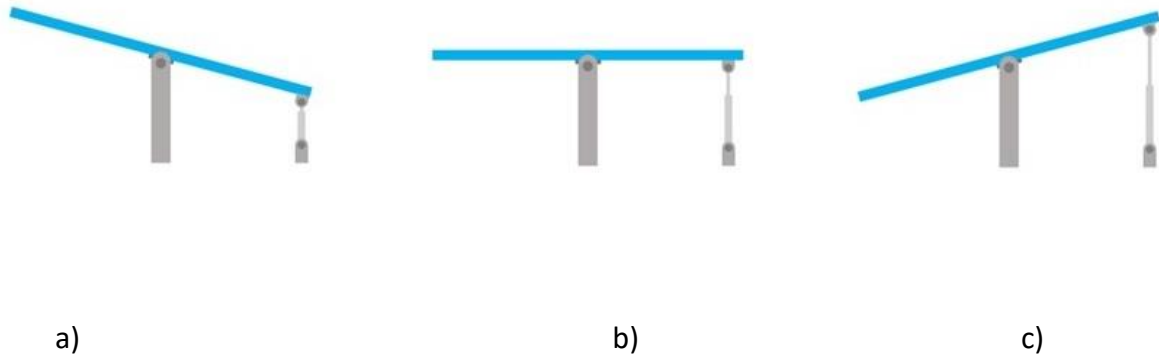


Figura 5 Diagramas de funcionamiento del dispositivo de control de inclinación: a) completamente retraído; b) posición horizontal; c) completamente extendido.

Motor

En este concepto, al igual que en el anterior se coloca el eje de rotación de la rampa en su centro de masa y, para lograr la posición angular deseada, se acopla un motor a dicho eje con el cual sea posible modificar la inclinación. Se muestra en la figura 6 una ilustración de este concepto. Conviene que este motor tenga un mecanismo de reducción considerable, o bien, emplear un servomotor de alto par, para que tenga buena resolución en el ángulo de ajuste.

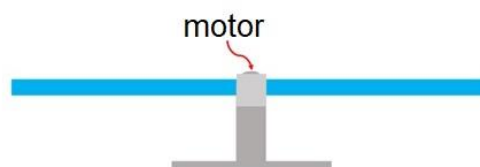


Figura 6 Ilustración del dispositivo de control de inclinación con un motor.

Luego del proceso de evaluación de estas opciones de solución, se eligió el actuador lineal como la mejor solución a considerar para la implementación de este dispositivo de control de inclinación de la rampa, debido a la sencillez del diseño y de funcionamiento así como el alto par que puede proporcionar para el giro de esta.



ESPECIFICACIONES

Luego de seleccionar la mejor solución de cada uno de los mecanismos aquí considerados, se procedió a su especificación. Para la parte mecánica se procedió al dibujo de los planos del dispositivo. En la figura 7 se muestra una ilustración del prototipo para el control de inclinación y dispositivo soltador diseñado, en la que se pueden observar la base, la rampa, el actuador lineal y el dispositivo soltador mencionado.

Asimismo, se dibujaron los planos de detalle de cada una de las piezas que conforman estos dos dispositivos. Tan pronto que se contó con los planos completos, se solicitó la manufactura del prototipo a un ingeniero calificado, quien ha fabricado varios de los prototipos desarrollados en el Taller de Robótica Abierta, que es un espacio académico dedicado a la formación de alumnos basada en los principios de la Robótica Pedagógica, y que además proporciona asesoría en diseño mecánico, electrónico y de aplicación de microcontroladores y sistemas embebidos a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería.

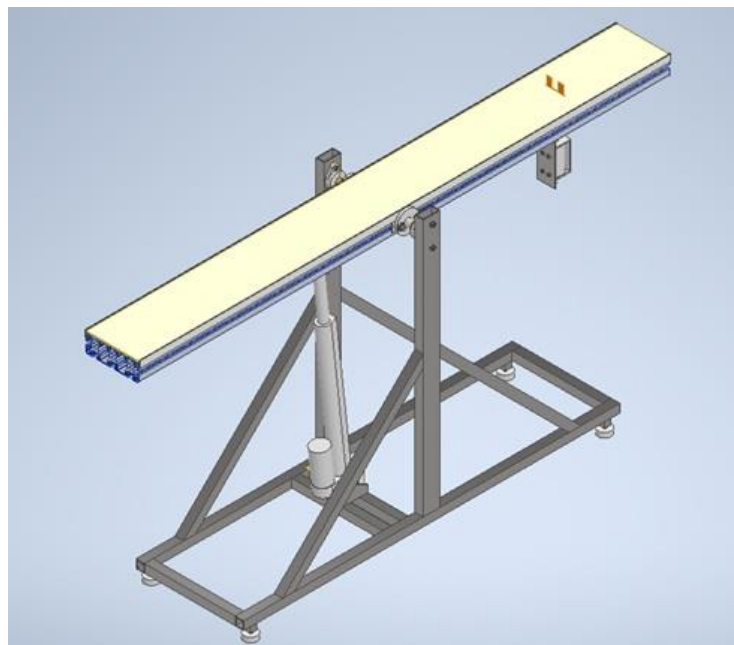


Figura 7 Ilustración del prototipo para el control de inclinación y dispositivo soltador.

En cuanto a la parte electrónica, se decidió emplear una tarjeta Raspberry Pi 3, que controle el flujo de datos y ejecute el código de la interfaz de usuario, que los alumnos usarán para la realización de las prácticas.

Para el control de encendido apagado y sentido de movimiento del actuador lineal se empleó una tarjeta controladora de motores de corriente directa conocido como puente H. Para el cambio de su velocidad de avance se requiere variar con la tarjeta mencionada una señal PWM que se alimenta al puente H.

Se decidió usar un solenoide de acción rápida con una carrera de 35 mm para el dispositivo soltador. El encendido y apagado de este elemento se logra con facilidad con un interruptor de estado sólido fabricado con un transistor CMOS canal N.

Para la energización del actuador lineal y del solenoide, se adquirió una fuente de alimentación de 12 V, capaz de suministrar una intensidad de corriente de 5 A.

La interfaz de control de inclinación de la rampa se diseñó de manera que tuviera control grueso y control fino. El procedimiento para ajustar la rampa a un determinado ángulo es, primero establecer la posición horizontal, lo cual es posible efectuarlo con la observación con una cámara web de un nivel que se encuentra pegado a la rampa y un botón con el que se pueda indicar cuándo está en posición horizontal. Luego, el alumno puede colocar en la posición aproximada que desea que tenga con el botón de ajuste grueso y, finalmente, con el ajuste fino colocar con la precisión requerida el ángulo requerido.

Conviene mencionar que el dispositivo soltador y de control de inclinación son sólo una parte del sistema requerido para la realización de prácticas de plano inclinado de forma remota. Se pretende desarrollar a continuación un dispositivo capaz de recoger el objeto una vez que se movió a lo largo de la rampa y de colocarlo de nuevo en la posición de soltado.

CONCLUSIONES

La pandemia de COVID-19 trajo consigo una serie de retos para la educación, demostró que es posible realizar actividades escolares a distancia, además de aprovechar tecnologías digitales que tienen una gran importancia y desarrollo. Abre nuevas oportunidades para mejorar los cursos existentes, actualizar a los profesores y aprovechar al máximo las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Se pretende que el prototipo diseñado logre variar la inclinación de la rampa de -45° a 45° y permita la liberación de objetos que se deslicen sobre su superficie adecuadamente. Que los estudiantes puedan calibrar, de forma remota, el ángulo requerido y liberar cuerpos diversos,



de acuerdo con el experimento. El prototipo de solución es el primer paso del proyecto de realización remota de prácticas de Mecánica.

En cuanto al desarrollo personal logrado por el coautor que implementó este prototipo, resultó ser un gran reto para aprender y aplicar los conceptos involucrados. El diseño de dispositivos mecatrónicos implica la aplicación de conocimientos básicos de diseño, mecánica, física, electrónica, circuitos y programación, y la integración de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso, desde la formulación del problema hasta la fabricación del prototipo. Es una experiencia enriquecedora que ayuda a formar las habilidades de diseño necesarias para el trabajo profesional y brinda experiencia en el trabajo colaborativo con grupos interdisciplinarios a lo largo del desarrollo del proyecto.

AGRADECIMIENTOS

Trabajo realizado gracias al programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE109021 "Creación de material didáctico y dispositivos para la implementación de prácticas experimentales a distancia en la División de Ciencias Básicas".

REFERENCIAS

Krick, E. V. (1979). *Introducción a la ingeniería y al diseño en la ingeniería*. Limusa, México.

Minami, K. Y. y Peñuelas, R. U. (2011) *Creación de un laboratorio remoto accedido por Internet para Cinemática y Dinámica*. Coloquio sobre trabajos PAPIIT. UNAM, Facultad de Ingeniería. México.

Ulrich, K. T. (2013). *Diseño y desarrollo de productos*. McGraw-Hill, México.

Serrano, M. H. y Minami, K. Y. (2018). *Manual de prácticas del laboratorio de Mecánica*. UNAM, Facultad de Ingeniería. México.

Peñuelas, R. U., Minami, K. Y. y Miranda, C. L. (2019). *Impact of Problem-Based Learning in the lecturing of mechatronic engineers at the National Autonomous University of Mexico*. Proceedings of 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation. España. pp. 7506 – 7513.



TALLER DE ROBÓTICA CON ARDUINO EN LA ENP#3

Juárez Canul Juan Arturo, Profesor de Física Interino ,juan.juarez@enp.unam.mx

Soto Martínez Laurentino Profesor de ETES, en Computación,
laurentino_soto@hotmail.com

Escuela Nacional Preparatoria N°3 "Justo Sierra".

RESUMEN

Los alumnos construirán de manera virtual o presencial diferentes tipos de dispositivos usando simuladores de programación arduino, para que el alumno desarrolle su capacidad de creatividad y aplique la programación en situaciones reales.

El presente curso toma como base el trabajo colaborativo, en la robótica se integra y construye principalmente de tres partes: la mecánica, que hace mover al robot; la electrónica, que permite controlar a la parte mecánica y finalmente, la programación, que le dice al robot lo que debe hacer. Se pretende la construcción virtual o física de robots móviles. Como el seguidor de línea y el evasor de obstáculos; así como el conocimiento para el control de variables físicas como son luz, temperatura, presión, movimiento, humedad y gas.

El Taller de robótica se impartirá en 20 sesiones vía remota y se dividirá en tres unidades, cada sesión virtual se tratarán temas teórico-técnicos del manejo del equipo arduino y se asignará un proyecto de construcción virtual representativo del tema a tratado en la sesión.

Palabras clave: Conocimiento, construir, programar, control, trabajo, colaborativo

INTRODUCCIÓN:

La robótica es la rama de la ingeniería macetrónica, que se relaciona con la física a través de la electricidad, la cinemática y de la computación, las cuales en su conjunto se ocupan del diseño, construcción, operación, estructura, manufactura, y aplicación de los robots.

La robótica combina diversas disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables, la animación y las máquinas de estados.

Para poder dar comienzo a la capacitación en robótica se deberán conocer aunque sea en una pequeña escala los conceptos básicos de mecánica, electromagnetismo y su relación con la



energía, una de las leyes fundamentales de la mecánica son las leyes de Newton, en especial la segunda ley “Cuando se aplica una fuerza a un objeto, este acelera. Dicha aceleración es en dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa que se mueve” esta ley explica que ocurre si sobre un cuerpo se aplica una fuerza y modifica el estado de reposo y la velocidad, la tercera ley “por cada acción existe una reacción igual y opuesta” que nos expone que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, este realiza una fuerza igual pero en sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo.

Ahora podemos dar paso a la electricidad y al electromagnetismo que lo definimos en La teoría de campos, “Una teoría de campos, es decir las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales dependientes de la posición del espacio y del tiempo, como también describen los fenómenos físicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo o en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos, así como su uso y aplicación en los motores”.

Mediante el conocimiento adquirido en la teoría (en las materias de Física y de computación), el alumnos desarrollará habilidades tecnológicas capaces de solucionar problemas específicos, que requieran de la integración de tecnologías para el control de variables físicas como son luz, temperatura, presión, movimiento, humedad y gas. En equipos multidisciplinarios para propiciar la integración de las diferentes áreas del conocimiento.

La vinculación con el Programa de Física III

1. Movimiento de satélites

1.4 Leyes de Newton

2. Generación de energía eléctrica

2.2 Generadores de corriente. Ley de Inducción de Faraday

2.5 Máquinas y eficiencia

La vinculación con el Programa de Estudios Técnicos Especializados en computación

Quinto grado

4. Solución de problemas y técnicas de programación

5. Programación estructurada

Sexto grado

6. Programación orientada a eventos



Al finalizar el curso de robótica se le pide al equipo, integrado 4 alumnos la resolución de un desafío, el aula deja de ser una clase tradicional y comienza a transformarse en un aula taller. El trabajo es dinámico, hay movimiento, debates e intercambios de ideas.

DESARROLLO

Objetivos del curso de robótica:

La informática y la tecnología son un conjunto de saberes que convergen entre sí para la resolución de un problema. El objetivo del curso es el de:

1.- Incorporar la Robótica Educativa de la mano de las TIC's en la Escuela Nacional Preparatoria como herramienta para entender conceptos de programación, física y matemáticas que les permitirá conocer e implementar proyectos de áreas científicas y tecnológicas de una forma eficiente y motivadora que permita que los alumnos alcancen un aprendizaje significativo.

2- Fomentar el trabajo autogestivo y cooperativo, es decir, cada alumno(a) decidirá en qué momento del día realiza las actividades asignadas en las sesiones virtuales o presenciales que se tienen programadas. Los trabajos se podrán entregar durante el transcurso de una semana, buscando la permanencia y desarrollo continuo de proyectos de robótica por medio de una guía y asesoramiento por el docente.

3.-Que el alumno pueda pensar, diseñar y comprobar distintas ideas para poder crear proyectos y robots con plataformas virtuales o físicas de arduino, trabajando de manera multidisciplinaria en las distintas áreas curriculares con robótica.

El Taller de robótica se impartirá en 20 sesiones vía remota y se dividirá en tres unidades, cada sesión virtual se tratarán temas teórico-técnicos del manejo del equipo arduino y se asignara un proyecto de construcción virtual representativo del tema a tratado en la sesión.

Al concluir el curso-taller se entrega un proyecto final integrando los conceptos aprendidos. Se exponen dichos proyectos ante las autoridades y la comunidad del plantel. Además de acceder a diversos foros universitarios (concurso, exposiciones, conferencias, etc.).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los alumnos fortalecen la socialización, durante el desarrollo e implementación del proyecto en la solución de situaciones retadoras que deberán de resolver de manera grupal o colectiva. Poniendo en juego soluciones y planteamientos múltiples, denotando la creatividad de los alumnos en la construcción, programación y mejoras de los proyectos planteados.



Se podrían plantear nuevos interrogantes para profundizar los temas de robótica y vincularlos con las materias curriculares, teniendo la imposibilidad en el manejo de tiempos, desarrollo de conocimientos y el análisis de las ideas alejadas de la experimentación, ya que muchas veces los programas de estudios están alejados de la implementación de proyectos en robótica. La finalidad del curso es integrar de manera multidisciplinaria los conocimientos adquiridos.

Cada participante aporta desde la experimentación, su experiencia o vocación; el trabajo en grupo no es una sumatoria de acciones individuales, sino una real puesta en juego de las capacidades para que el equipo en su conjunto llegue a los objetivos propuestos.

AGRADECIMIENTOS

A los alumnos por su participación y entusiasmos demostrados durante las actividades, a los trabajadores por su disponibilidad y a las autoridades del plantel por facilitar los espacios, difusión para impartir este taller.

REFERENCIAS (letra tipo Arial, doce puntos y negritas, justificado a la izquierda)

Acosta Castiblanco, M., Forigua Sanabria, C. P., & Navas Lora, M. A. (2015). Robótica Educativa: un entorno tecnológico de aprendizaje que contribuye al desarrollo de habilidades.

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17119/AcostaCastiblancoMariosol2015.pdf?sequence=3>



EL ABP Y LOS ROBOTS SEGUIDORES DE LUZ

Pedro Josué Lara Granados, Técnico Académico en Cómputo para los Laboratorios de Ciencias, pedro.lara@cch.unam.mx

Leonardo Román Vargas Pineda, Técnico Académico en Física.
leonardoroman.vargas@cch.unam.mx

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, UNAM.

RESUMEN

En el proyecto SILADIN del Clan de Alebrijes Robóticos, tenemos un par de filosofías que nos guían de manera permanente, por una parte, el ABP, con una ligera modificación, en lugar de problemas, proponemos proyectos; por otra, usamos el diseño BEAM, como fundamento para que los alumnos participantes y profesores tengan una base en la cual guiarse. Como explicaremos en el presente trabajo.

El ABP es una manera efectiva de lograr aprendizajes, usando proyectos en lugar de problemas, a decir de varios profesores, ambas formas de ver el ABP son muy parecidas. En nuestro caso planteamos diversos problemas orientados a ciencia y tecnología, para que los asistentes sugieran ideas para resolverlos, pero con propuestas de solución con maquetas, investigaciones, entre otras herramientas, que nos llevarán a los proyectos de mecatrónica, robótica y claro las demás materias que son necesarias para las propuestas, como física, matemáticas, investigación, lectura, redacción, química, biología y las que se requieran para lograr los objetivos.



Palabras clave:

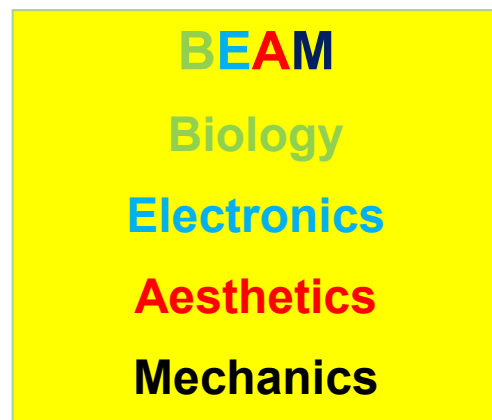
Robot, luz, aprendizaje, proyectos, alebrijes, mecatrónica,

INTRODUCCIÓN

Un alebrije es una representación artística de un animal u objeto imaginario. Esa definición nos permitió liberar la creatividad de los alumnos en el Clan, ya que todo lo que se puedan imaginar, queda dentro del concepto.

La filosofía BEAM nos habla sobre la biología, electrónica, estética y mecánica como parte integral de nuestros proyectos.

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) nos permite cubrir amplias áreas del conocimiento, mediante el diseño de soluciones a problemas, mediante ingenios mecatrónicos. En este caso particular, lograr un robot móvil sencillo y económico que sea capaz de seguir instrucciones mediante una fuente de luz.



De manera que combinando los alebrijes más BEAM más ABP tenemos una herramienta formidable para que los estudiantes aprendan de manera lúdica, usando el método científico experimental, y logren proyectos mecatrónicos como robots, entre otros, revisando varias áreas de conocimientos, logrando habilidades de construcción mecánica, electrónica, además de contemplar la biología y la estética en relación con la ergonomía y pensamiento humano.



DESARROLLO

Para este caso particular, proponemos la idea de un robot móvil controlado por la luz.

Este proyecto particular nos permite revisar las ideas básicas de mecatrónica y construcción del proyecto.

Revisamos los elementos e ideas iniciales:

¿Qué debe hacer el robot?

¿Cómo lo construiremos?

¿Qué debemos saber para empezar?

¿Qué alebrije representará?

¿Qué materiales vamos a emplear?

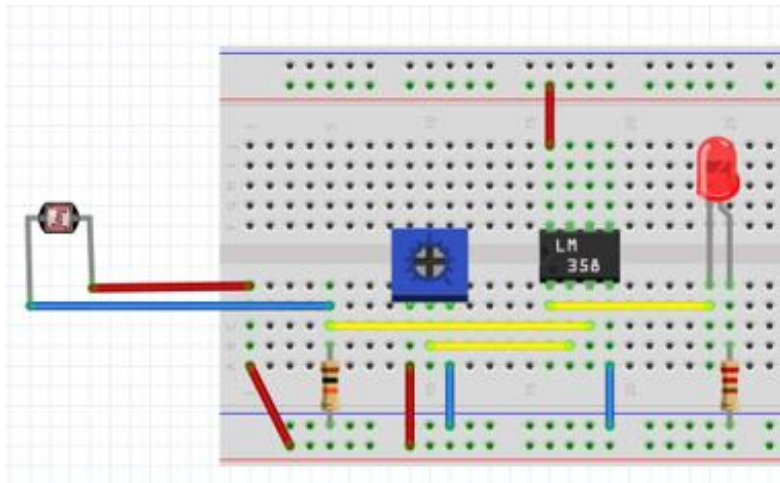
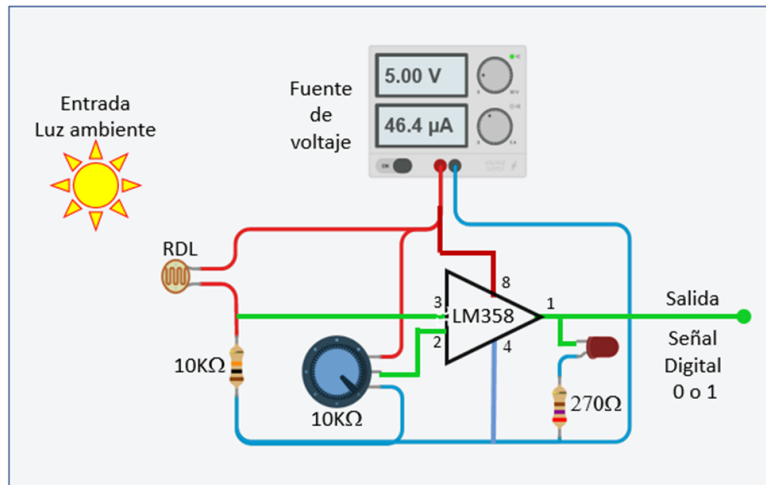
¿Cómo funciona? ¿El proyecto resuelve el problema propuesto?

Así los estudiantes revisan temas diversos, por ejemplo, en física la idea de centro de masa, equilibrio, circuitos, energía, ley de ohm, elementos de electrónica, circuitos integrados básicos, sensores, actuadores, Óptica para entender la operación básica de un sensor de luz.

Usamos matemáticas en todo momento, para calcular las dimensiones, respetando la ubicación tridimensional de centro de masa, calcular los valores de los circuitos para determinar voltajes, resistencias, corrientes, potencia. Una vez construido, determinar velocidades, torque, distancias, distribución de la masa del alebrije, duración de las baterías.



Circuito Codificador analógico - digital para luz



En cuanto al alebrije, determinar qué temática quiere representar el estudiante, con qué materiales será construido. Qué aspectos biológicos, químicos, ergonómicos y estéticos deberán revisarse para cumplir con la temática de móvil elegida.

Se realiza durante todo el proyecto, investigaciones acerca de los temas que se van presentando, más los que son requeridos por el propio proyecto, Se toman datos, videos, se realizan gráficos, esquemas, diagramas, para registrar el avance y contar con datos para el análisis y conclusiones.

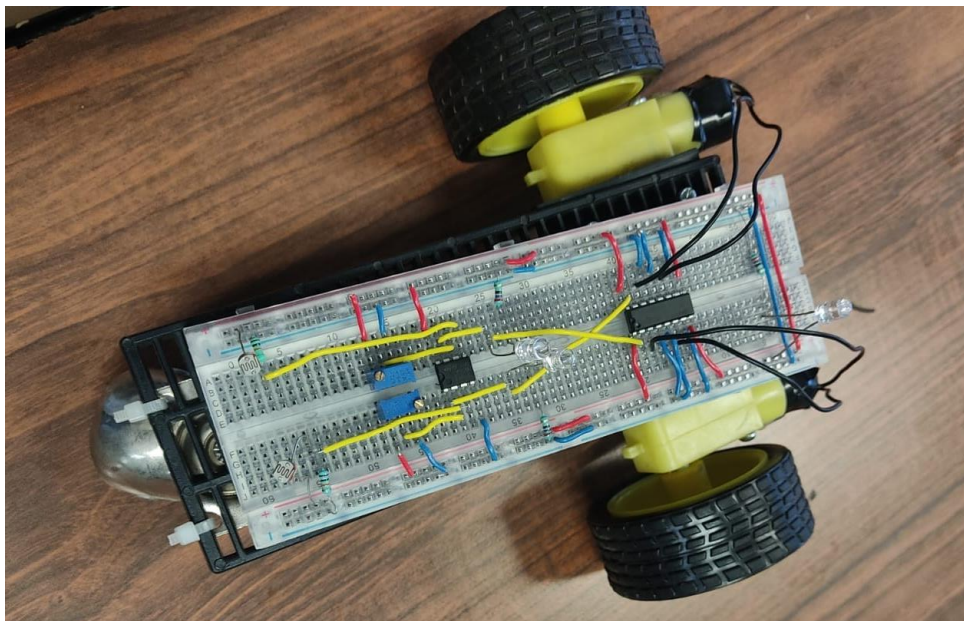


El estudiante realiza prácticas para descubrir el funcionamiento de los elementos del proyecto, como los motores, los led, los circuitos de detección, de sensores, los de potencia y control de actuadores. Integra las ideas y monta su robot móvil, a la par desarrolla su alebrije o diorama que montará en el chasis del robot.

Realiza pruebas de movimiento, de control de dirección, de duración de las baterías, de las capacidades de carga contra velocidad y las mediciones que se le ocurran o que sean necesarias en su prototipo de solución propuesta.

Una vez construido el Seguidor de luz y el alebrije, el alumno está en condiciones de iniciar proyectos más avanzados, y ahora le proponemos problemas que presenten retos más demandantes que requerirán de más conocimientos y herramientas de trabajo, por ejemplo, en un robot explorador con control remoto. O mecanismos mecatrónicos como brazos robóticos, bandas transportadoras, que pueden ser autónomos o de control humano.

Este método ABP con proyectos, sumado al BEAM, nos ha resultado muy efectivo para que los participantes tengan aprendizajes, habilidades y conocimientos, que por una parte le dan apertura a elegir carreras de corte científico, y por otra la oportunidad de hacer divulgación de la ciencia y la tecnología.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hemos notado que los estudiantes que participan en el Clan de Alebrijes Robóticos, regularmente se deciden por carreras de corte científico, hemos dado seguimiento a casos particulares de alumnos que han tenido muy buenos resultados académicos y aún mejor, laborales.

Desarrollan las habilidades para investigar, para diseñar y construir, para calcular, y hasta para redactar sus resultados son notables, lo que nos da idea de logros académicos, personales e incluso de mayor apertura como el campo laboral.

Recomendamos ampliamente el ABP y BEAM para lograr aprendizajes significativos entre los estudiantes del colegio, para acercarlos a carreras de corte científico experimental.



Y como siempre... HAGAMOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, PARTE DE LA CULTURA DEL MEXICANO.



AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al M. en C. Wilbert de Jesús López, por su apoyo decidido, logrando llevar a buen término, el proyecto INFOCAB que nos dotó de herramientas y materiales para renovar el equipo del clan.

A los Profesores que en diversos ciclos han formado parte del Clan, y que han enseñado por el placer de la ciencia y la tecnología.

Especialmente, agradecimientos a los alumnos que todos los viernes vienen al clan y se olvidan de todo, para ser parte de este distinguido grupo de roboticistas, que aprenden y resuelven diversos proyectos.

REFERENCIAS (letra tipo Arial, doce puntos y negritas, justificado a la izquierda)

La mayoría de los trabajos académicos se apoyan en bibliografía y referencias técnicas, de donde se toman los antecedentes o se recurre a alguna metodología, en caso de ser así, las referencias deberán ajustarse al formato APA de la séptima edición.

Ejemplos de libros:

BARROWS, H.S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods, *Medical Education*, 20/6, 481–486.

BARRIENTOS, Antonio, fundamentos de robótica / 2 ED. Editorial: Mc Graw Hill, ISBN: 9788448156367

BERNARD G. (1999). Electrónica básica. Ed. 2. Editorial McGraw-Hill Interamericana.

OCAÑA, G. (2017). *Robótica Educativa Avanzada*. Dextra.

Vázquez, A., Ramos, F., Fernández, R., Payo, I. y Adán, A. (2015). *Robótica Educativa*. Ra-Ma.

RUÍZ Velasco Sánchez, Enrique, robótica pedagógica, iniciación, construcción y proyectos Editorial: Grupo Editorial Iberoamérica ISBN: 9706252975



Índice de referencias

Información en línea

Real Academia Lengua Española. (2018). Robótica - RAE. [En línea]

Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=WYTm4uf>

Real Academia Lengua Española. (2018). Robot - RAE. [En línea]

Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=WYRlhzm>

Bernabéu, M. D. (2015). Aprendizaje basado en problemas, el método ABP.

[En línea] Disponible en: <https://educrea.cl/aprendizaje-basado-en-problemas-el-metodo-abp/>

ENCCH-UNAM. (2019). CONCURSO UNIVERSITARIO FERIA DE LAS CIENCIAS, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. [En línea] Disponible en: <https://www.feriadelasciencias.unam.mx/>

DGCCH-UNAM. (2019). Informe de actividades DGCCH marzo julio 2018.

[En línea] Disponible en:

https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/Informe_DGCCH_marzo-julio_2018.



EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA ROBÓTICA EDUCATIVA

M. E. Marcela Cuapio Campos, marcela.cuapio@enp.unam.mx

Lic. Adanely Pérez Rodríguez, adanely.perez@enp.unam.mx

M. I. Eric Viloría López, eric.viloria@enp.unam.mx

Escuela Nacional Preparatoria

RESUMEN

Se exponen las experiencias, con las y los alumnos del Estudio Técnico Especializado en Computación y de la materia de Informática, en las actividades relacionadas con la robótica al ser utilizada como un medio para reafirmar y consolidar conocimientos adquiridos en el salón de clases considerando al trabajo colaborativo como parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

La robótica tiene un papel destacado en diferentes aspectos humanos, desde la literatura y el cine hasta la ciencia, interviniendo, además, en situaciones que incluyen lo lúdico, lo doméstico, lo industrial y lo escolar.

Dentro del plano académico mantiene un lugar preponderante en las ciencias y la ingeniería, siendo objeto de estudio para el desarrollo de la tecnología que facilita las diferentes actividades que día a día realizan los seres humanos. Sin embargo, también se ha encontrado un uso didáctico para la robótica dentro del salón de clases, uso que tiene cabida desde el nivel básico hasta el medio superior, constituyendo un valioso recurso para promover el aprendizaje significativo y la socialización del conocimiento.

Sin embargo, es necesario comenzar por el principio y para hablar de robótica primero es necesario definirla, de esta forma se tiene que:

La robótica es una rama interdisciplinaria de la ingeniería, que se desprende de las ingenierías mecánica, electrónica, eléctrica, teoría del control y de las ciencias de la computación. Estudia el análisis, diseño, manufactura y aplicación de máquinas automáticas con cierto grado de inteligencia, capaces de realizar tareas que pueden reemplazar las actividades de un ser humano. (Hernández, 2017)



Así, se entiende que hablar de robótica es hablar de máquinas con componentes mecánicos, electrónicos y susceptibles de ser programadas, para controlar su comportamiento, que están estrechamente relacionadas con los seres humanos, quienes son sus creadores, para ayudarlos en sus actividades e, incluso, reemplazarlos en algunas de ellas.

Desde este punto de vista, y al estar tan estrechamente relacionada con los humanos, no resulta extraño que se haya considerado a la robótica como un medio para potenciar el aprendizaje, dado que por su naturaleza es un área de interés para el conocimiento y debido a su difusión por diversos medios, entre los que destaca la literatura y el cine de ciencia ficción, se convierte en un tema atractivo para las y los alumnos de diversos niveles escolares. Con estos antecedentes, se menciona que la robótica educativa, también denominada robótica pedagógica:

Es la actividad de concepción, creación y puesta en funcionamiento, con fines pedagógicos, de objetos tecnológicos que son reproducciones reducidas muy fieles y significativas de los procesos y herramientas robóticos que son usados cotidianamente, sobre todo, en el medio industrial. (Nonnon y Vivet, 1989, como se citó en Cabrera, 1996, p. 61)

Y es en esta actividad de creación, concepción y puesta en marcha que las y los estudiantes ponen en juego y pueden aplicar los conocimientos y experiencias adquiridas con anterioridad para dar sentido y significado al trabajo que realizan, el cual, preferentemente, se lleva a cabo de forma colaborativa con la finalidad de reafirmar, aplicar y consolidar saberes. De esta forma, se llega al aprendizaje colaborativo, en el cual la socialización del conocimiento plantea una ventaja debido a su propia naturaleza, ya que al respecto se menciona que:

El conocimiento es definido como un proceso de negociación o construcción conjunta de significados, y esto vale para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque el peso del concepto está puesto en el reconocimiento del valor de la interacción cognitiva entre pares, el aprendizaje colaborativo involucra también al docente y, en general, a todo el contexto de la enseñanza. No se trata, pues, de la aplicación circunstancial de técnicas grupales, sino de promover el intercambio y la participación de todos en la construcción de una cognición compartida. (Roselli, 2016, p. 224)

Siguiendo esta línea de trabajo, en este escrito se comenta la experiencia vivida con estudiantes de bachillerato en donde la interacción entre ellos y el profesor crea un ambiente benéfico apoyado en la ya mencionada robótica educativa.

DESARROLLO

En el Estudio Técnico Especializado en Computación y en Informática, asignaturas que se imparten en la Escuela Nacional Preparatoria, la primera como opcional para jóvenes de 5º



año y la segunda como obligatoria para el caso de los de 4º, se busca la interacción continua entre alumnos y profesores que permita generar aprendizajes significativos. Por ejemplo, cuando se realizan actividades relacionadas con la programación de computadoras es necesario compartir ideas y resultados con la finalidad de incentivar la creatividad por medio de procesos dialécticos en los que se contraponen ideas de las cuales, a menudo, resultan otras que constituyen soluciones con gran valor desde el punto de vista educativo.

Si bien el ser humano, como mencionara Aristóteles, es un animal político o social, a menudo la socialización del conocimiento entre estudiantes no es tan común debido a la ausencia de intereses que motiven el intercambio de contenidos propios de las materias curriculares, por otro lado, la socialización se realiza alrededor de otros temas como los deportes, series de televisión o películas que fácilmente dan lugar para el intercambio de opiniones. Es aquí donde entra en juego la robótica educativa, a modo de estrategia, detonando un pretexto e interés común para propiciar una interacción que tenga como tema central la actividad académica. En la figura 1 se esquematiza las relaciones de colaboración y uso entre el profesor, los alumnos y la robótica educativa, en donde se resalta la colaboración de los primeros y el uso que se hace por ambos de la última.

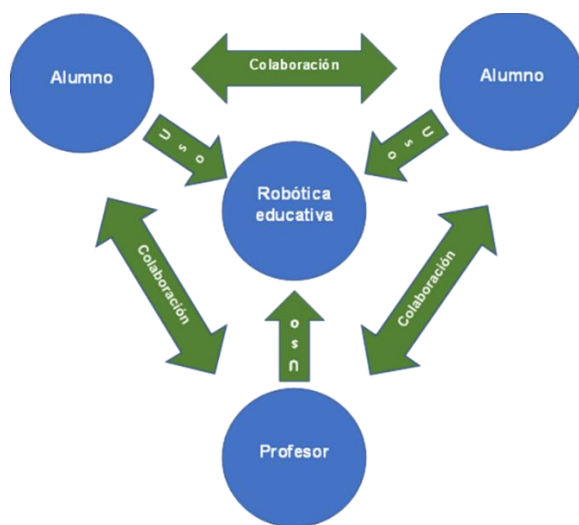


Figura 1. Relación entre profesor, alumnos y robótica educativa.

El uso de la robótica educativa como catalizador colaborativo tiene el efecto de eliminar barreras entre el profesor y los alumnos, de tal suerte que es posible tener un comportamiento en el que es más evidente que la actividad académica se da entre todos, es decir: todos enseñan y todos aprenden. Por otro lado, la relación entre los alumnos muestra más características de compañerismo, ya que se puede observar cómo comparten información y se ayudan para resolver problemas de manera conjunta para alcanzar el objetivo propuesto.



Centrando la atención en los alumnos, y aduciendo a la Competencia Robótica que se ha celebrado en los últimos 5 años dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, el trabajo colaborativo ha estado presente en las y los estudiantes al concursar organizados, principalmente, en equipos en donde las actividades si bien son distribuidas para asignar responsabilidades específicas, también son compartidas con la finalidad de tener mejores resultados. Esta finalidad de obtener mejores resultados no se ve limitada únicamente al hecho de ganar alguno de los primeros lugares del evento, va más allá, hacía el objetivo de generar en los estudiantes, por medio de la convivencia, nuevos conocimientos fundamentados en su experiencia, discusión y argumentación.

Es en la colaboración de las y los estudiantes, propiciada en esta ocasión por la robótica educativa, que surge un elemento valioso para el aprendizaje: el conflicto cognitivo. Como tal, el conflicto cognitivo implica una teoría por sí mismo y:

Para esta teoría, el conflicto sociocognitivo constituye el factor determinante del desarrollo intelectual. Este se vehiculiza en el seno de la interacción social, fundamentalmente en contextos de cooperación entre pares. La multiplicidad de perspectivas que convergen en este tipo de situaciones sociales, siempre que sean intrínsecamente conflictivas y que den lugar a un desacuerdo social explícito, hace posible la descentración cognitiva del sujeto y, con ello, el progreso intelectual. (Roselli, 2016, p. 225)

De forma práctica, las relaciones que se establecen entre los estudiantes, y en las cuales la parte emotiva tiene también un papel protagónico, crean un escenario de características favorecedoras para que enfrenten opiniones, dialoguen y lleguen a acuerdos en los cuales se vierten sus distintos puntos de vista, criterios y justificaciones, lo que da origen, de forma emergente, a nuevos conocimientos, comprobando aquella frase de que el todo es más que la suma de sus partes, pues a partir de información y datos bien conocidos se llega a nuevos planteamientos que, a su vez, generan nuevas posiciones, propuestas y soluciones con respecto a los problemas, soluciones que no pocas veces sorprenden por su creatividad.

Con respecto a la organización de los equipos en estos eventos de robótica, se ha observado que una conformación de tres participantes resulta adecuada con la siguiente distribución: una o un estudiante dedicado a la programación, otra u otro dedicado a la electrónica y a la mecánica y una o un último estudiante que sirve de apoyo a ambos. Esta distribución no es excluyente, lo cual sólo resulta obvio en el caso de la o el tercer integrante, porque, aunque se asignen actividades con responsabilidades específicas, la comunicación en conjunto es esencial, de tal forma que el conocimiento de todo el proyecto por parte de los participantes es fundamental para el buen funcionamiento del equipo.

Se ha observado que en estos equipos la integración se profundiza con el avance del proyecto por medio de la empatía y la responsabilidad, la cual al final se ve recompensada por los



buenos resultados, resaltando la importancia de la emotividad en las actividades. La relevancia de la división de actividades beneficia a la organización del equipo que, de esta manera, evita el descuido de las dos áreas del trabajo: el software y el hardware. Por otra parte, el conocimiento de las dos áreas por parte de todas y todos los integrantes del equipo permite la colaboración contextualizada y orientada hacia el mismo fin.

Si se habla de la o el tercer estudiante, que sirve de apoyo en el equipo, su importancia ha resaltado en momentos de trabajo bajo presión porque puede proponer alternativas diferentes a las ya contempladas, dar opiniones no consideradas con anterioridad y, hasta en un momento dado, evitar que decaiga el ánimo al mantener la visión de equipo que puede llegar a perderse cuando las o los otros dos integrantes se sumergen demasiado en sus áreas, constituyendo un enlace que evita el aislamiento y procura la convivencia.

En referencia al aprendizaje, el beneficio logrado también es destacable por la aplicación práctica que se hace de los múltiples conocimientos previos adquiridos al utilizarlos de una forma cotidiana durante el tiempo que dura el proyecto, tiempo durante el cual se habla y trata con dichos conocimientos como se haría con otros temas más relacionados con la vida fuera de la escuela, temas que normalmente llegan a opacar el área escolar.

Finalmente, se menciona que la robótica educativa, el trabajo y el aprendizaje colaborativo promueven cinco aspectos importantes de la educación hoy en día: saber, hacer, convivir, ser y transformar, aunque hablar de dichos aspectos amerita un trato adicional.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sin lugar a dudas, las aplicaciones y alcances que tiene la robótica educativa son incalculables, nos brinda una amplia gama de oportunidades para implementar en nuestro ámbito de acción, como lo es el aula, y así beneficiar a los estudiantes, aunque no hay que olvidar que mucho del éxito que se pueda lograr dependerá en mayor medida del interés y entusiasmo que como profesores mantengamos para renovarnos cada ciclo escolar para ofrecer y experimentar con nuestro alumnos nuevas estrategias, así como animarlos y animarnos a participar en eventos, como la mencionada competencia robótica, para consolidar habilidades tales como el trabajo en equipo, la responsabilidad compartida, el intercambio de experiencias, desarrollo de creatividad, compromiso, resolución de problemas y comunicación asertiva entre pares, todas ellas resultado de la implementación del trabajo colaborativo.

REFERENCIAS

Cabrera, O. (1996). La robótica pedagógica. Un vasto campo para la investigación y un nuevo enfoque para la academia. *Soluciones avanzadas*, 5(40), 59-64.
<https://xdoc.mx/preview/robotica-pedagogica-5f8bc01bba5aa>



Hernández, G. (20 de noviembre de 2017). *¿Qué es la robótica? (Introducción a la robótica y microcontroladores)*. Hacia el espacio.
<https://haciaespacio.aem.gob.mx/revistadigital/articul.php?interior=733>

Roselli, N. (2016). El aprendizaje colaborativo: Bases teóricas y estrategias aplicables en la enseñanza universitaria. *Propósitos y Representaciones*, 4(1), 219-280.
<https://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/90/194>



EXPERIENCIA DEL USO DE LA ROBÓTICA EN MATERIAS DE INFORMÁTICA EN INICIACIÓN UNIVERSITARIA.

Lic. Raúl René Arévalo Villar, raul.arevalo@enp.unam.mx

Lic. Arturo Hernández Sánchez, arturo.hernandez@enp.unam.mx

Escuela Nacional Preparatoria No. 2 "Erasmus Castellanos Quinto"

RESUMEN

La educación en TICS, en Iniciación Universitaria, está basado en el plan de estudios 96, mismo que se ha visto superado por los avances tecnológicos y nuevas demandas de la sociedad; y también porque los propios alumnos tienden a manejar con familiaridad y de forma empírica a las computadoras personales, móviles y demás dispositivos digitales; es decir: han adquirido ciertos conocimientos informales, aunque también algunas deficiencias en la aplicación de estos últimos (nativos digitales).

Con base en las breves consideraciones anteriores, consideré necesario introducir en mi práctica docente la utilización de un robot como herramienta que coadyuve a sintetizar conceptos teóricos y prácticos, atrayendo la atención de los alumnos, y pretendiendo incidir en los siguientes tres estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico; y también pretendiendo incidir en la generación de aprendizajes significativos y lúdicos que complementen la formación de los alumnos.

El resultado fue puesto a prueba en la "3ra Competencia Robótica ENP"; alumnos seleccionados al azar, expusieron al público el uso de robots y explicaron conceptos informáticos de forma clara, sencilla y con demostración práctica del uso de los mismos.

Palabras clave: TICS, STREAM, Mblock, Arduino, Iniciación-Universitaria, Constructivismo



CONTEXTO y ANTECEDENTES

Las asignaturas contempladas en el Colegio de Informática para el ciclo de Iniciación Universitaria se encuentran contenidas en el plan de estudios de 1996, mismo que se ha visto superado por los avances tecnológicos y nuevas demandas de la sociedad; y también porque los propios alumnos tienden a manejar con familiaridad y de forma empírica a las computadoras personales, móviles y demás dispositivos digitales; es decir: han adquirido ciertos conocimientos informales, aunque también algunas deficiencias en la aplicación de estos últimos.

Sin embargo, justamente esa misma familiaridad, así como la curiosidad y el entusiasmo por lo novedoso, como lo es el conocer acerca de lo que implica la robótica, abre la oportunidad de que los aprendizajes teóricos de la materia sean significativos, ya que por ejemplo, el concepto de bit (unidad mínima de información que puede contener "0 o 1" o también representar por las expresiones "Falso o Verdadero" o "Encendido o Apagado"), si bien es un concepto básico, no difícil de aprender, suele no presentar mucho sentido práctico al alumno, porque no ve la aplicación real en su vida cotidiana. Ahora bien, si al momento de iniciar actividades que involucran llevar a cabo programación, descubre que ese bit igual a un falso/verdadero, o a un encendido/apagado, al momento de verlo en un led, que bien puede ser de una webcam y que de ese led dependa creer que esta apagada la webcam cuando en realidad puede estar encendida, pero sólo bastó cambiar a FALSO (0) un código de programación para disimular otro estado, eso despierta en el alumno un sentido práctico de ese conocimiento y se apropia del mismo asumiendo la utilidad e importancia de comprenderlo.

Y son precisamente este tipo de ejemplos, los que inciden en que los alumnos consideren la base teórica con más interés para comprender la aplicación práctica en herramientas como un robot. Ahora bien, aunque aparentemente los alumnos de Iniciación Universitaria están muy lejos de iniciar su educación superior e ingresar al campo laboral, al día de hoy, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para el año 2030 (en 8 años), 80% de los empleos que actualmente son de mayor demanda desaparecerán y serán reemplazados por carreras STEM, tendencia mundial que promueve la enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (por sus siglas en inglés) como pilares para el desarrollo sostenible y bienestar social, incluso se ha evolucionado este acrónimo a STEAM (A de Arts) y STREAM (R de Robotics), por la reconocida aportación de la robótica a la interdisciplina con varias áreas de conocimiento.



La cuarta revolución industrial, o mejor dicho: la cuarta revolución tecnológica, está presente en un mundo cada vez más globalizado y con personas de experiencia intercultural, la brecha entre el avance acelerado de las TICS obliga en la Escuela Nacional Preparatoria a la actualización de los planes de estudio, la cual es urgente y necesaria, y puede acelerarse, precisamente al establecer estrategias predictivas de las tendencias y contribuir con ese enfoque, en el perfil de egreso de alumnos, que obedezca al principio de flexibilidad del Modelo Educativo de Iniciación Universitaria que la Escuela Nacional Preparatoria (en proceso de actualización iniciado en el año 2021) sustenta como su principal finalidad educativa en la formación integral centrada en las alumnas y los alumnos, la cual constituye el eje rector de dicho Modelo, y que se debe enriquecer con las orientaciones emanadas de las tendencias educativas nacionales y mundiales para la formación en el siglo XXI. (Escuela Nacional Preparatoria, 2021).

Finalmente, el Modelo Educativo de Iniciación Universitaria señala en los “PERFILES INTERMEDIO Y DE EGRESO”, entre otros aspectos:

Adquirir los conocimientos básicos que le permitan aproximarse al pensamiento matemático para identificar los lenguajes y procedimientos básicos y su relación con los entornos cotidianos; usar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Desarrollar actitudes y valores que le permitan asombrarse, cuestionar, reflexionar y gozar del aprendizaje obtenido y su aprecio como un bien formativo; asumir su corresponsabilidad en el proceso educativo.

Conforme a las tendencias tecnológicas y los conocimientos de cómputo (aunque empíricos) cada vez más presentes entre los estudiantes, la integración de la robótica en la enseñanza de la informática contribuye en suma importancia al logro de las finalidades educativas en Iniciación Universitaria, coadyuvando a que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Preparatoria ratifiquen así su compromiso por ofrecer una educación que responda a los retos de la sociedad a la cual se deben.



DESARROLLO

Bajo la Teoría del Aprendizaje Constructivista y un híbrido de herramientas de metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje Basado en Proyectos, se llegó a desarrollar, partiendo del programa de estudios de Prácticas de Informática I y Prácticas de Informática II, una serie de prácticas utilizando un robot en la presentación de un carro, el cual está conformado por:

- Bluetooth
- Led
- Seguidor de Luz
- Buzzer
- Base para teléfono celular
- Cable conector de microcontrolador Arduino Nano a computadora

Durante el desarrollo del curso, a partir del segundo periodo, se trabajó con mBlock (entorno de desarrollo visual basado en Scratch) y la IDE de Arduino, generando y utilizando programas que pasaron al microcontrolador Arduino Nano del robot.

Estas actividades se desarrollaron retomando la base teórica del primer periodo, aplicando de forma práctica al robot conceptos tales como:

Ejemplificar ENTRADA- PROCESO -SALIDA

Programar el encendido y apagado de un led

Programar el encendido y apagado de un led y buzzer

Utilizar el teléfono celular para utilizar el Bluetooth como un medio de transmisión y conectar con el Bluetooth del Robot

Así mismo, reforzó los pasados aprendizajes relaciones a conceptos y arquitectura de cómputo como:

Uso de puertos y señal Analógica y digital

Tipos de memorias y formas de almacenamiento



Por ejemplo, tenemos del correspondiente programa de estudios/Unidad/Propósitos/Contenido/Descripción y Estrategias didácticas lo siguiente:

—

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE: PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA I

Segunda Unidad: Sistema de cómputo y terminología básica

Propósitos:

Que el alumno conozca los conceptos elementales de la informática y de lo que son y hacen las computadoras, así como sus limitaciones.

Que el alumno comprenda qué es un sistema de información y ubique a una computadora dentro de éste.

—

CONTENIDO: Terminología básica.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Archivo, byte, PC, relación entre disco y drive, comando, directorio.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje):

El alumno investigará los conceptos necesarios para la comprensión y uso de la computadora.

- El profesor explicará y demostrará con arduino, algunos conceptos de forma práctica. Aportación:
- El Byte está conformado por 8 bits, cada bit representa 0/1,Falso/Verdadero, o Apagado/Encendido, a través del robot apagar y encender el led sólo cambiando su estado de apagado a encendido (una variable)

—

CONTENIDO: Equipo central de la computadora.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Unidad de memoria.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje):

El profesor explicará la importancia de la memoria, hará una comparación con la memoria humana.



- El profesor explicará y demostrará con arduino, algunos conceptos de forma práctica.

Aportación:

- Cargar a la memoria la programación que ejecuta el Robot

Al final de las prácticas, se logra el repaso de conceptos vistos en el primer periodo, la aplicación de estos, una retroalimentación de los alumnos y que ellos elaboren sus conclusiones de lo aprendido, preparando así la construcción de la siguiente práctica con base a lo visto en clase.

CONCLUSIONES

La experiencia en la utilización de un robot, como herramienta para generar aprendizajes significativos, fue sumamente positiva al observar que los alumnos se apropiaron de los aprendizajes, generaron ideas, colaboraron entre ellos aportando, con base a lo estudiado y la aplicación que iban dando, ideas para la resolución de problemas, y exponiendo todo lo anterior al público de forma clara y correcta durante un evento y no sólo en clase.

Además, la reacción de los alumnos al poder hacer tangibles y manipular componentes que en la teoría son difíciles de describir o llamar su atención, fue notoria, ya que ellos mismos comentaban la satisfacción de comprender mejor el "cómo" otros dispositivos electrónicos funcionan, y así concluir terminando y haciendo un comparativo con los aprendizajes adquiridos.

Se muestra un video como resultado de la experiencia obtenida en la práctica docente.

REFERENCIAS

Escuela Nacional Preparatoria (1996). *PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE: PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA I.*
<http://enp.unam.mx/assets/pdf/planesdeestudio/iniciacion/1111.pdf>



Escuela Nacional Preparatoria (1996). *PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE: PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA II*.
<http://enp.unam.mx/assets/pdf/planesdeestudio/iniciacion/1211.pdf>

Escuela Nacional Preparatoria (2021). *MODELO EDUCATIVO DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA*.
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Academia/ModeloEducativo_VersionFinal_Conсульта.pdf

Consejo Económico y Social (8 de mayo de 2019). *Edición especial: progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible*
<https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--ES.pdf>

Business Insider (18 de julio de 2022). *Para 2030, 80% de los trabajos estarán enfocados en carreras relacionadas con STEM* [https://businessinsider.mx/2030-trabajos-ciencia-matematicas-stem_estrategia/#:~:text=El%20mundo%20laboral%20cambia%20continuamente,el%20Desarrollo%20Econ%C3%B3micos%20\(OCDE\).](https://businessinsider.mx/2030-trabajos-ciencia-matematicas-stem_estrategia/#:~:text=El%20mundo%20laboral%20cambia%20continuamente,el%20Desarrollo%20Econ%C3%B3micos%20(OCDE).)



GENERAR MOTIVOS PARA EL ESTUDIO DE LA ROBÓTICA EN EL CCH VALLEJO

Vega Rodríguez Anakaren y Rebeca Angeles López

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo.

Resumen

La Universidad y el Colegio de Ciencias y Humanidades se ha preocupado por desarrollar el interés de las y los jóvenes por la investigación y el estudio de algunas disciplinas que tienen mucho potencial, según el desarrollo actual de las tecnologías y las necesidades del mercado laboral suman al conjunto de acciones curriculares actividades de apoyo no curriculares que contribuyan a la formación integral de las y los jóvenes y refuercen sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Para lograr lo anterior se realizará un trabajo conjunto entre profesores con una gran trayectoria y experiencia, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene especialidades en distintas ramas del saber (matemáticas, cómputo, electrónica, mecatrónica, física, etcétera) con la finalidad de integrar el Club de Robótica; siendo este el espacio idóneo para contribuir a la formación integral de los alumnos aplicando los conocimientos adquiridos en su formación académica, valores y actitudes en la solución de problemas y trabajo en equipo.

1. Introducción

El Club de Robótica e Informática (CReI) del plantel Vallejo tiene el objetivo de trabajar y promover en los alumnos el estudio de las ciencias y las ingenierías a través del desarrollo de



diversas actividades lúdicas a través del desarrollo de prototipos robóticos, los cuales pueden ser físicos o virtuales.

Es así como a través del trabajo desarrollado en el CREI Vallejo se apoya a diversas asignaturas del plan de estudios, como son Matemáticas, Cibernética y Computación, Taller de Cómputo, entre otras

El CREI Vallejo trabaja de forma extracurricular buscando difundir el estudio de las ciencias y las ingenierías en los alumnos. Es así como se convoca a los alumnos los martes y jueves de 13:00 a 15:00 horas a tomar cursos especiales y a desarrollar proyectos, los cuales le permitan complementar y apoyar los aprendizajes desarrollados en diversas asignaturas del plan de estudio. Es así como el alcance que se tiene es el desarrollo de actividades, trabajos, proyectos entre otras, las cuales busques desarrollar en el estudiante el gusto por el aprendizaje, la curiosidad, la innovación y la creatividad para así potenciar su aprendizaje, además de lo anterior también se busca generar valores que le permitan aplicar todo lo aprendido en beneficio de la comunidad, ayudando así en la construcción de una ciudadanía.

2. Desarrollo

Después de la pandemia causada por la Covid 19 consideramos que sería muy complicado interesar a los alumnos por el club de Robótica, sin embargo, con agrado podemos decir que hemos recibido un grupo numeroso de alumnos y eso no ha hecho replantear las estrategias y dinámicas llevadas a cabo en el club con la intención de mantener interesados y motivados a los alumnos.

De lo anterior el club de robótica pretende trabajar una serie de módulos durante el ciclo escolar acompañada de pequeños proyectos y prácticas que van de lo simple a lo complejo, para ello es importante iniciar con una introducción a la Robótica y lograr que los alumnos se sientan motivados e identificados para pertenecer al club.

Posterior a la sesión de presentación se llevó a cabo la primera sesión "Fundamentos de la Robótica" en la que se abordaron los siguientes contenidos:

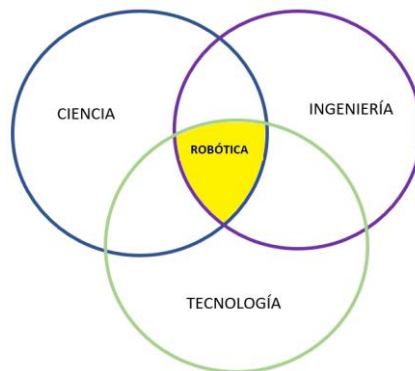
- ¿Qué es la Robótica?



- ¿Qué es un robot?
- Robots en nuestro entorno
- Clasificación de los robots

Se inicia la sesión preguntando a los alumnos ¿Qué es la Robótica? y se define como la ciencia que conjunta varias ramas tecnológicas o disciplinas, con el objetivo de diseñar máquinas robotizadas que sean capaces de realizar tareas automatizadas o de simular el comportamiento humano o animal.

La Robótica se ve como la intersección entre la ciencia, ingeniería y la tecnología.



La palabra robótica, usada para describir a la ciencia de estudio de los robots, fue acuñada por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov.

Si la robótica se encarga del estudio de un robot, ¿Cómo podemos identificar a un robot?

Un robot es una entidad automática capaz de realizar una acción o serie de acciones por sí solo para cumplir un objetivo específico.

La definición de robot puede hacerse con cuatro puntos clave:

- Es una máquina.
- Automata (las tareas las realiza el propio robot).
- Reprogramable: pueden modificarse las tareas que puede realizar la máquina.
- Reactiva: detecta la información de su entorno y reacciona ante ella.

Así mismo se pueden identificar robot en nuestro entorno





Robots subacuáticos



Robot aeroespacial



Robots del Hogar



Robots voladores
(drones)



Robots
industriales

Desde sus inicios hasta la actualidad la clasificación de los robots ha cambiado y dentro de esta transición podemos rescatar lo siguiente:

Los robots pueden clasificarse de múltiples formas, se puede clasificar a los robots de acuerdo a su generación, a su nivel de inteligencia, a su nivel de control o a su nivel de lenguaje de programación.

Para fines introductorios sólo hablaremos de los robots industriales de servicios y virtuales:

Robots industriales

Son robots diseñados para trabajar en manufactura, idealmente en plantas de producción industrial, estos robots normalmente trabajan en celdas separados de los humanos para evitar accidentes.

Robots de servicios

Son robots diseñados para tener contacto directo con las personas, la mayoría de estos robots pueden identificar a las personas y tener una interacción con ellas, estos robots en su mayoría tienen integrados sistemas de visión y de inteligencia artificial.

Robots virtuales

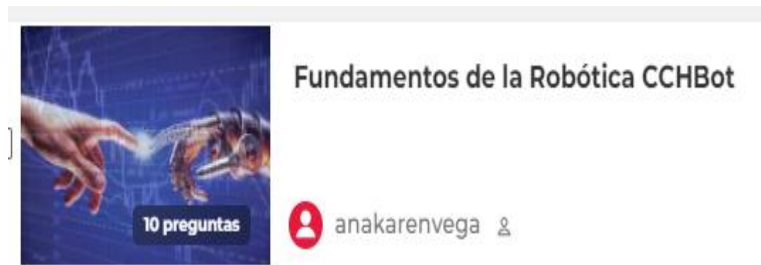
Son robots que no tienen partes físicas, funcionan generalmente sobre plataformas virtuales, entre estos los más conocidos de momentos son los chatbots que son robots capaces de tener una conversación con una persona sin que la persona pueda saber que es un robot, estos robots en la actualidad se usan como asistentes virtuales

Posteriormente se presentan algunos vídeos de robots creados por empresas mexicanas con la intención de que los alumnos identifiquen los tipos de robot que se mencionan y den una breve explicación.





Finalmente, para reforzar los conceptos abordados se solicita a los alumnos realizar un juego Kahoot donde tendrán un acercamiento claro de la competencia, empezando a crear vínculos con sus compañeros.



3. Conclusiones

El club de robótica del plantel Vallejo busca que el aprendizaje sea significativo bajo la concepción del significado aprender a aprender considerando las características muy particulares de los alumnos del CCH, proponiendo comenzar la enseñanza aprendizaje con sus sentidos personales y no por el algoritmo en su sentido clásico.

Estamos seguros que el objetivo del Club de Robótica en Vallejo no es sólo enfocarnos en aquellos alumnos que poseen grandes habilidades y destrezas sino motivar a la mayoría de los alumnos para el estudio de las ciencias, despertar la curiosidad y potenciar su creatividad.

4. Referencias



Moreno, I., Muñoz, L., Serracín, J. R., Quintero, J., Patiño, K. P., & Quiel, J. (2012). La robótica educativa, una herramienta para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las tecnologías. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 13(2), 74-90.

Pinto-Salamanca, M. L., Barrera-Lombana, N., & Pérez-Holguín, W. J. (2010). Uso de la robótica educativa como herramienta en los procesos de enseñanza. *Ingeniería Investigación y Desarrollo*, 10(1), 15-23.

Ramírez, P. A. L., & Sosa, H. A. (2013). Aprendizaje de y con robótica, algunas experiencias. *Revista Educación*, 43-63.



HOKY ROBOT EN LA ROBÓTICA EDUCATIVA

Haidé Selene Gómez Zárraga. Lic. en Administración, selene@crearobots.com

Francisco Partida Molina. Ingeniero en Energía Eléctrica y Sistemas Electrónicos, francisco@crearobots.com

HOKY – CREAROBOTS

Resumen

En México y Latinoamérica tenemos un sistema educativo deficiente que no enseña a niñas y niños a pensar y a construir una reflexión de lo aprendido. Esto tiene como consecuencia que al ser adultos no cuenten con las habilidades necesarias para construir sus propias ideas y conceptos, así como tener menos oportunidades en el mercado laboral.

La Robótica Educativa en los últimos años ha cobrado gran relevancia para desarrollar estas y otras habilidades para que las niñas y niños enfrenten con gran acierto un futuro que requiere tanto de habilidades de vida como tecnológicas.

Hoky Robot fue diseñado y desarrollado con el fin de que ser un complemento educativo que desarrolla el pensamiento crítico a la par de la enseñanza de habilidades tecnológicas y STEM tan necesarias para la 4ta Revolución Industrial.

Con HOKY Robot educamos para que las niñas y niños sean los futuros creadores tecnológicos que México y Latinoamérica tanto necesitan.

Palabras clave: robótica educativa, robótica infantil, pensamiento crítico, habilidades para la vida, stem, steam.



Introducción

Cuando decidimos que queríamos dedicar nuestra vida a la enseñanza de nuevas tecnologías para la niñez comenzamos a buscar las metodologías de enseñanza que existían en ese momento. Nos topamos con algunos kits educativos destinados para ese fin, algunos de ellos ya con muchos años dentro del mercado educativo. Nos hicimos el planteamiento de adquirir alguno de ellos para impartir nuestras clases de robótica, pero descubrimos algo maravilloso que al mismo tiempo no era tan maravilloso. La gran mayoría de ellos se enfocaban en la programación un poco en la construcción, pero ninguno sin temor a equivocarme en la electrónica. Entonces vimos la gran oportunidad de enseñar esta ciencia a la niñez. Así nace la metodología HOKY.

Desarrollo

En el año 2014, estábamos atravesando por un proceso de decisiones importantes profesionalmente hablando, Paco un Ingeniero en Energía Eléctrica y Sistemas Electrónicos, dedicado toda su vida profesional a empresas de desarrollo de robots y yo Administradora de profesión y con experiencia en el ámbito del emprendimiento, decidimos conjuntar nuestros áreas de expertise y creamos HOKY -CreaRobots una empresa dedicada a la educación tecnológica y al desarrollo tecnológico para la niñez.

Así comienza esta aventura, donde en nuestra búsqueda por dar la mejor educación tecnológica a la niñez, nos topamos con áreas de oportunidad que aún no se explotaban en nuestro país o por lo menos en nuestra ciudad. Exploramos las necesidades que teníamos como sociedad en la enseñanza de la robótica educativa y observamos que mucha de la oferta que existía en el mercado mexicano se enfocaba solo a una o dos áreas de la robótica, como lo eran la programación y la mecánica, pero pocos o nadie se enfocaban en la electrónica, sabemos que es una ciencia árida que por sí misma es difícil de explicar a las infancias. Pero sentíamos que era necesario que estuviera dentro de los programas educativos de robótica. Así fue como nos arriesgamos en incluirla en nuestros programas educativos, con todo lo que conllevaba, como el uso de herramientas, el cautín (que he de decir, es una de las herramientas que más les gustan a las y los participantes). También descubrimos que a la par del aprendizaje de la técnica, niñas y niños desarrollaban habilidades de vida, como la tolerancia a la frustración, autonomía, perseverancia, autogestión, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, resolución de problemas, lo que hacía a personas más conscientes y



reflexivas, justo lo que necesitamos en nuestro país. Entonces vimos la oportunidad de diseñar una metodología enfocada al desarrollo de estas habilidades a través de la robótica bajo estas tres áreas. Metodología hecha por nuestro ingeniero en conjunto con CAPAC una asociación de psicólogos cuyo expertise es la educación.

¿Fue fácil? Absolutamente no, las primeras complejidades que tuvimos fueron que al ser un método poco conocido aunado al uso de herramientas que muchos consideraban en cierta forma “peligrosas” nos ponía en una situación de desventaja con otras escuelas que usaban los kits ya conocidos, pero aun así no desistíamos pues sabíamos que un día habría una explosión de interés por esta metodología. Por supuesto que todo lo hacíamos con todas las medidas de precaución para evitar accidentes, explicábamos a las mamás y papás lo que sus hijas e hijos realizarían en el taller, para que tuvieran la certeza de que sus hijos estarían seguros.

Cabe mencionar que en aquel tiempo los kits educativos existentes en el mercado eran poco accesibles y algunos lo siguen siendo para que mamás y papás los adquirieran, quedando el aprendizaje solo en el aula. Quisimos darle vuelta a esta situación e iniciamos con robots de cartón para que niñas y niños pudieran llevarse sus robots a casa. En estos talleres las y los participantes diseñaban sus robots haciendo toda la circuitería con las herramientas antes mencionadas. Nos dimos cuenta que la electrónica les resultaba más emocionante de lo que creíamos, les daba una sensación de logro y poder de creación extraordinaria. Los primeros talleres impartidos eran cortos, pero era tal su emoción que las mamás y papás nos preguntaban por otros talleres. Entonces vimos otra oportunidad de hacer todo un programa de robótica donde las infancias conocieran los principales sensores y elementos de los robots, pero como toda oportunidad también tiene sus problemáticas, el robot de cartón resultaba insuficiente, pues cuando se trataba de integrar algo más, tenían que destruir su robot de cartón y construir uno diferente para esa integración. Al principio resultaba divertido, pero después de estar construyendo varias veces observamos que resultaba antipedagógico, entonces nos dimos a la tarea de buscar una alternativa sencilla pero retadora para el aprendizaje de las tres áreas en las que se basa la metodología HOKY, electrónica, mecánica y programación.

Así es como nace HOKY, un robot educativo modular, el cual tiene expuestas sus partes electrónicas y mecánicas para que el conocimiento sea mucho más sencillo de integrar. Sus piezas HOKY sirven para hacer estructuras fuertes y sólidas, además de que gracias a su forma







Agradecimientos

Agradecemos a los organizadores de este Simposio por habernos invitado

Referencias

Metodología HOKY. www.crearobots.com



LA COMUNICACIÓN DE LAS COSAS EN LA EDUCACIÓN

AURELIANO GUADALUPE MARCOS GERMÁN

Profesor de Carrera, Titular "C" Definitivo de tiempo completo, auresmex@gmail.com
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL NAUCALPAN

GERARDO ESCAMILLA NÚÑEZ

Profesor de Asignatura "B", gerardo.escamilla@cch.unam.mx
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL NAUCALPAN

RESUMEN

El ser humano se comunica por necesidad y gusto, buscando obtener la satisfacción de sus intereses, para ello ha desarrollado muchos elementos con los que busca la más extensa, más adecuada y mejor comunicación. En esa búsqueda, los humanos han producido nuevas tecnologías que permiten la comunicación a larga distancia, en diferentes momentos, con video o sólo audio, pero el desarrollo de las nuevas tecnologías no se queda solo en el apoyo a la comunicación de los humanos, en la actualidad podemos hablar de la comunicación de las cosas. Pero, cómo se comunican, por qué se comunican, para qué se comunican, en fin, en esta ponencia hablaremos un poco de todo esto y de la relación que esto tiene con la educación.

PALABRAS CLAVE

Comunicación, cosas, internet, mensajes, nuevas tecnologías, robótica, dispositivos, educación.

CONTEXTO

Haciendo conciencia del proceso realizado para lograr que el ser humano estableciera una comunicación bien estructurada, nos damos cuenta que no fue un tiempo corto, que además estuvieron involucrados muchos factores, pero, se imaginan como le tuvieron que hacer los primeros seres inteligentes sin un lenguaje de comunicación para; siendo muy



jóvenes, en tiempos de la pubertad; decirle a otra persona que le gusta, “que quiere algo con ella”, ¡vaya situación!



<https://asmedasantioquia.org/tag/jesus-dapena/>

De inicio, sabemos que el ser humano tiene la imperiosa necesidad de comunicar, por ende, de estar en comunicación, donde hasta el silencio es parte de su comunicación. Hemos aprendido que la comunicación se basa en la emisión de un mensaje que es recibido por un receptor, el mensaje está codificado y debe ser decodificado, implicando reglas para que esto se logre. El mensaje viaja por un medio de transmisión y además, todo mensaje tiene un aspecto informativo.

Cuando comunicamos, lo hacemos con y de diferentes formas, con gestos, posturas y habla, con tono fuerte, débil, sutil, dulce, actuando o estando inmóvil, lo cual llega a tener una relación y una jerarquía bajo ciertas circunstancias, como cuando una persona habla con su hijo, existe una relación y una jerarquía, o de igualdad, como en la relación de pareja, ambos pueden participar de la misma forma.



Existe una particularidad en la comunicación humana, se dice que para entablar una buena conversación debe haber un habla y escucha constante, pero, sobre todo, se dice que las cosas se arreglan dialogando, que el dialogo es el mejor paso a seguir para solucionar desacuerdos o discusiones. Entonces, el humano busca establecer comunicación con diferentes fines, que generalmente surgen de la necesidad de estar en comunicación. Esa misma necesidad de estar en comunicación le ha permitido al humano inventar cosas que

ayuden en ello. Hoy en día las nuevas tecnologías permiten establecer comunicación a grandes distancias, en diferentes momentos, con o sin imagen, es decir, solo audio, incluso con sólo imágenes o símbolos, en fin, la tecnología se ha convertido en un elemento muy importante en la comunicación.

Sin embargo, pensar que las cosas se comunican, suena interesante. Qué motiva a las cosas a comunicarse, cómo se comunican, qué cosas se pueden comunicar, por medio de qué se comunican. El ser humano tiene una necesidad imperante de comunicación por eso ha desarrollado incluso mecanismos de comunicación. Pero en la actualidad se habla de que las cosas se comunican.....

DESARROLLO

En la actualidad existe un término ya popular, el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés, Internet of Things), en donde las cosas están conectadas comunicándose, recopilando información, enviando y recibiendo datos de diferentes situaciones y lugares. El Internet de las cosas es una realidad en la que se ven involucrados millones de participantes, entre ellos, programadores en todo el mundo. El internet de las cosas está ya presente en varios sectores, entre ellos:

- La agricultura: Donde se usan sensores para determinar situaciones como: la calidad del suelo, la situación ambiental, el desarrollo de los cultivos, entre otros.
- El comercio: Personalizando ciertos productos y su producción, la publicidad, la disposición dentro de una tienda, la ubicación de entrega, quién recibe y quién y qué compra, productos de consumo, sectores de consuma, etc.
- Los seguros: Dispositivos conectados que analizan la forma como nos conducimos, los tipos de siniestros que mayormente ocurren y cómo ocurren, agrupando los datos para crear variables de riesgo.
- La industria: Uno de los más demandantes, donde sensores de diversos tipos se conectan para informar sobre el estado del proceso de fabricación en sus diferentes etapas, permitiendo así la monitorización de toda la cadena.

Sólo como algunos de los sectores en los que ya se emplean estos elementos con muy buenos resultados, a tal grado que, se sigue buscando desarrollar nuevas propuestas que comuniquen más cosas importantes para el humano.

Pero, Qué es IoT

Existen varias definiciones al respecto, pero como un apoyo muy certero, voy a auxiliarme de lo propuesto por Siddhartha Vadlamudi:



“Internet de las cosas (IoT), esencialmente, es una red de objetos físicos, o “cosas”, que han sido equipadas con sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectar, comunicar e intercambiar datos con una amplia variedad de dispositivos (similares o no) y sistemas conectados con la ayuda de Internet.”

Qué características tiene

Como ya vimos, la comunicación implica varios elementos, con diversas características, sin embargo, en el Internet de las cosas, hay dos características particulares en concreto que proporcionan su potencial de transformación, la inteligencia y la versatilidad. Estas dos características tienen su fundamento en lo que llamamos los tres elementos básicos del IoT a saber:

- **Tecnología embebida:** son todos aquellos dispositivos que, como parte de su conformación, cuentan con diversos elementos como: puertos de entrada y salida para la comunicación, sensores, microcontroladores y memoria, software, entre otros. Adicionalmente, los avances en la miniaturización de dispositivos y el abaratamiento en la producción de estos, han permitido la disponibilidad de una amplia variedad de sistemas embebidos a bajo costo.
- **Conectividad:** el desarrollo cada vez más rápido de redes y protocolos de comunicación van permitiendo la interconexión entre dispositivos diferentes.
- **Datos:** es todo aquello que intercambian las cosas, utilizando los protocolos de comunicación. La correcta gestión, almacenamiento y análisis de los datos generados en infraestructuras IoT permite sacar valor a dichos datos.

La interrelación de estos tres elementos en los sistemas IoT hace que las características antes mencionadas surjan de forma natural. Así, la inteligencia en el IoT surge directamente de los Datos, de su tratamiento, análisis y aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial, principalmente Machine Learning y Deep Learning. Esto ha permitido a los sistemas IoT aprender de su entorno y tomar decisiones (o facilitar a terceros esta toma de decisiones).

Por otro lado, la versatilidad surge de:

- i. la Tecnología Embebida debido a la gran variedad de tecnología y dispositivos existentes,
- ii. la Conectividad por el hecho de que permite la comunicación entre dispositivos muy diferentes, y
- iii. los Datos, ya que estos le proporcionan una visión y comprensión de su entorno permitiendo que el sistema IoT se adapte a él.

Cómo funciona el IoT



La Conectividad es la piedra angular en los sistemas IoT, permitiendo la comunicación entre los distintos dispositivos y máquinas. Este proceso de comunicación, cada vez más complejo debido a la evolución del IoT, tiene dos ingredientes imprescindibles:

La identificación: Para que los dispositivos puedan comunicarse entre sí, es necesario que estos se identifiquen entre sí como entidades únicas.

El protocolo: La forma en que los diferentes dispositivos en un sistema IoT se comunican, siendo los protocolos basados en tecnologías inalámbricas los más usados. Atendiendo al alcance de la comunicación, debemos diferenciar entre *corta, media y larga distancia*:

- Corta distancia: en este rango el protocolo más usado es Bluetooth
- Media distancia: en este rango el protocolo más extendido es Wi-Fi.
- *Larga distancia*: en este rango el más usado es 5G.

Para qué sirve el IoT

Como ya se ha mencionado, la gran versatilidad de esta tecnología hace que pueda ser aplicada y desarrollada en ámbitos muy diferentes. Una amplia variedad de sectores está adoptando esta tecnología para simplificar, mejorar, automatizar, optimizar y/o controlar diferentes procesos. Como se mencionó previamente, existen varios sectores que están aplicando grandemente el IoT. Pudiendo ver que la tecnología IoT tiene futuro en una gran cantidad de sectores y su aplicación abre una variedad de posibilidades muy pocas veces visto en otras tecnologías.

De acuerdo con un informe elaborado por Statista, en nuestro planeta existen más de 35.8 mil millones de dispositivos IoT conectados, esto en 2021 y la cifra podría duplicarse hasta llegar a los 75.4 mil millones para 2025. Lo que nos dice que, en promedio, cada persona en el mundo tiene 4.4 dispositivos IoT conectados. No obstante, el IoT, según algunos expertos, aún no está totalmente maduro, por lo que aún no hemos llegado a vislumbrar su alcance, su verdadero potencial y sus necesidades.

La relación de la IoT y la educación

Por otro lado, hablando de la educación, el IoT ya está presente de diferentes maneras, las comunicaciones por internet, las prácticas a distancia, evaluaciones a distancia, la transmisión de la enseñanza a la distancia. Pero no sólo como mecanismo de comunicación en la enseñanza, también hay quienes ya emplean estas tecnologías para generar propuestas didácticas o desarrollo de prototipos que apoyen en el entendimiento y comprensión de ciertos procesos desarrollados en la naturaleza o incluso para monitorear sucesos que ayuden en el conocimiento de muchos sucesos naturales, en el medioambiente, dentro de nosotros, o dentro de algún objeto, hay simuladores que comunican y monitorean sucesos de diversa índole. Actualmente hay ya carreras específicamente dedicadas a este campo.



Siguiendo con la parte educativa, se dijo líneas arriba que este campo está en proceso de desarrollo, por ende, estarán por surgir nuevas propuestas de las que los alumnos pueden ser partícipes y claro, los docentes también. Además, la aparición del IoT requiere de personal que le dé soporte y mantenimiento, trayendo consigo, la necesidad de preparación y capacitación de personal especializado en este sentido. La aparición de esta tecnología lleva asociado el brote de nuevos “trabajos IoT”, donde nosotros los dedicados a la educación podemos proponer. Así la necesidad de personal cualificado y de introducir formación específica en este ámbito es crucial. Aunque no sólo como especialista en el campo, sino también incluso como usuario de estas tecnologías.

CONCLUSIONES

En la actualidad ha surgido la comunicación entre las cosas, que, utilizando diferentes recursos; software, sensores, microcontroladores, memorias; se comunican datos, principalmente útiles para el humano, aunque actualmente las cosas toman ciertas decisiones. La comunicación de las cosas apoya al humano en la toma de decisiones y acciones a realizar, las cosas no comunican por necesidad, sino porque el humano las emplea para ello. A diferencia de los humanos, quienes utilizan hoy en día muchos mecanismos de comunicación, las cosas utilizan básicamente señales eléctricas, estructurando protocolos, que junto con cableados o por señales a ciertas frecuencias, intercambian datos. Es decir, hay también emisor y receptor, un mensaje y un protocolo o reglas de comunicación. Es claro que en estos momentos la comunicación de las cosas no se da por gusto de las cosas, como en los humanos. Son los humanos, quienes han logrado que las cosas se comuniquen y comuniquen lo que los humanos quieren, no lo que las cosas desean.

Se dice que hoy en día existen millones de “cosas” comunicándose, por lo que la proliferación de estas “cosas” comunicándose en automático demanda el surgimiento de personal que las mantenga en perfecto funcionamiento, pero no sólo eso, sino también de personal que las desarrolle, que las use adecuadamente, es ahí donde aparece la relación con la educación, enseñar para usar, para desarrollar, para mantener, para enseñar. Brindando la oportunidad de generar empleos.





REFERENCIAS

<https://www.psonrie.com/noticias-psicologia/la-comunicacion-humana>

<https://tarjetasdiarias.com/las-cosas-se-arreglan-hablando-no-dejando-de-hablar/>

<https://www.whatsnew.com/2019/12/19/8-usos-practicos-y-reales-de-internet-de-las-cosas/>

<https://openwebinars.net/blog/iot-que-es-para-que-sirve-y-como-funciona/>

<https://www.sydle.com/es/blog/internet-de-las-cosas-6239c79c3bbdd676577a1e76/>



LA ROBÓTICA EDUCATIVA COMO HERRAMIENTA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL BACHILLERATO

Ing. Juan Ausencio Sánchez Osorio, juan.sanchez@enp.unam.mx

M. I. Eric Viloría López, eric.viloria@enp.unam.mx

Escuela Nacional Preparatoria.

RESUMEN

Se realiza un recorrido por las experiencias al aplicar la robótica educativa en el Estudio Técnico Especializado en Computación, de la Escuela Nacional Preparatoria, resaltando aquellos aspectos que han promovido el desarrollo de habilidades en los estudiantes para mejorar su desempeño académico.

INTRODUCCIÓN

El mundo de la robótica ha presentado siempre un gran abanico de posibilidades de desarrollo y aplicaciones, dentro de estas, la robótica en la educación y formación de personas es una gran herramienta en la enseñanza que puede facilitar, o propiciar, el desarrollo de habilidades como el análisis, la creatividad, el trabajo colaborativo, la tolerancia, el respeto a las ideas, la tenacidad y persistencia, entre otras, como ha sido mencionado con frecuencia en la literatura de investigación educativa:

La robótica educativa es propicia para apoyar habilidades productivas, creativas, digitales y comunicativas; y se convierte en un motor para la innovación cuando produce cambios en las personas, en las ideas y actitudes, en las relaciones, modos de actuar y pensar de los estudiantes y educadores. (Pozo, 2005, como se citó en Moreno, Muñoz, Serracín, Quintero, Pittí y Quiel, 2012, p. 77)

Es importante comentar que con la introducción de la robótica educativa no se pretende crear expertos en dicha área, sino utilizarla como un pretexto para aplicar y reafirmar los conocimientos adquiridos en el salón de clases, pues:

La robótica educativa busca despertar el interés de los estudiantes transformando las asignaturas tradicionales (Matemáticas, Física, Informática) en más atractivas e integradoras, al crear entornos de aprendizaje propicios que recreen los problemas del ambiente que los rodea (Zúñiga, 2006, como se citó en Moreno, Muñoz, Serracín, Quintero, Pittí y Quiel, 2012, p. 78)



DESARROLLO

La experiencia acumulada en estos años desde que nos atrevimos a realizar talleres para los estudiantes de bachillerato, rompiendo un poco con un paradigma de que para aprender robótica se requieren conocimientos avanzados de electrónica, mecánica, diseño, control, que, aunque entraña cierta verdad, al cambiar nuestra visión y dar un giro para que, de forma lúdica, utilizáramos la robótica como un pretexto para desarrollar los temas de análisis y programación dentro de la Opción Técnica en Computación, hoy Estudio Técnico Especializados en Computación, consideramos que ha sido un gran acierto.

Los avances tecnológicos y la facilidad con la que actualmente podemos acceder a materiales para construir robots, utilizarlos en la domótica o aplicarlos en las diferentes actividades de nuestra vida diaria a través de placas de desarrollo y comunicación Wifi o Bluetooth con su respectivo software que se puede utilizar desde un dispositivo móvil, distan mucho de aquellos años en que teníamos que usar el ingenio para conseguir los motores ,generalmente de reúso por no decir extirpados de juguetes, o adaptar interruptores como sensores y, por supuesto, todos ellos controlados desde una computadora de escritorio a través del puerto paralelo y conectores DB25. Sin embargo, lo que siempre ha permanecido es ese interés que muestran los alumnos al aceptar el reto de dar solución a problemas.

En efecto, todo empieza con una pregunta: ¿cómo darían solución a ...?, para a continuación enfrentar ese pequeño gran reto que los lleva a realizar un análisis y encontrar un primera propuesta de solución, que al empezar a desarrollarla generalmente los lleva a darse cuenta de que les faltó considerar varios aspectos, regresando al análisis y mejorando poco a poco su propuesta de solución, aunque también es válido que apliquen la metodología de prueba y error que, al final, también les permite ese desarrollo del análisis, tanto en la construcción del robot como en el desarrollo del programa de control, logrando que se vayan apropiando del conocimiento. Lo anterior, al final, permite lograr el objetivo de usar la robótica como una herramienta de aprendizaje: que los estudiantes desarrollen una metodología de análisis y aplicación de la programación.

Dentro de los proyectos que han desarrollado los estudiantes, podemos mencionar como muestra los siguientes:

- Movimiento de los dedos de una mano.
- Seguidores de línea
- Luchadores de sumo.
- Automatización de un estacionamiento.
- Alerta de distancia segura entre una pantalla y una persona.
- Evasor de objetos.



- Automatización de una casa (domótica).
- Automatización de un huerto (control de las condiciones) para 3 tipos de productos.

Creemos que, como docentes, lo más satisfactorio, es observar cómo se transforman las caras de los jóvenes: pasan de frustradas acompañadas de algo de enojo y cansancio a caras de satisfacción y alegría sin olvidar, en ocasiones, esas caras de asombro e incredulidad cuando finalmente consiguen lo que ellos pretenden. Es precisamente en este transitar cuando el docente debe de estar permanentemente acompañándolos para apoyar a que mejoren su análisis y desarrollo de la solución, no solamente programada, sino también en uso y colocación de los diversos componentes, permitiendo que logren su solución. Durante todo este proceso, podemos observar cómo se desarrolla una sana competencia entre los estudiantes, percatándonos de la forma en que comparten sus ideas, experiencias y materiales, se apoyan entre ellos y, generalmente, se vuelven también asesores de sus propios compañeros.

CONCLUSIONES

La robótica aplicada de forma lúdica en el nivel bachillerato favorece no solamente el desarrollo de temas como análisis y programación dentro de los módulos del Estudio Técnico Especializado en Computación, sino también, y lo más importante, ayuda a desarrollar o fortalecer, como ya lo habíamos mencionado previamente, el análisis, la creatividad, el trabajo colaborativo, la tolerancia, el respeto a las ideas, la tenacidad, la comunicación y, por supuesto, la sociabilidad y seguridad en nuestros estudiantes de bachillerato.

REFERENCIAS

Moreno, I., Muñoz, L., Serracín, J., Quintero, J., Pittí, K. y Quiel, J. (2012). La robótica educativa, una herramienta para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las tecnologías. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 13(2),74-90. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201024390005>



MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA INFORMÁTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA INDUSTRIA

Miguel Ángel Bañuelos Saucedo

Dr. en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Hospital General Dr. Manuel Gea González

miguel.banuelos@icat.unam.mx

Milagros Pacheco Castañeda

Maestra en Educación

milagros.pacheco@enp.unam.mx

Rebeca Guillermina Villegas Salas

Maestra en Educación

rebeca.villegas@enp.unam.mx

Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNAM

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 y Plantel 7, UNAM

Resumen

Para apoyar la impartición del curso de Informática aplicada a la ciencia y a la industria, se propuso el desarrollo de material didáctico acorde a las necesidades de los alumnos que cursan la asignatura. En colaboración con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y los planteles 5 y 7 de la Escuela Nacional Preparatoria, se desarrolló el material que consiste en dos tarjetas escudo orientadas al manejo de un display LCD, sensores y control de motores basadas en la utilización de una tarjeta Arduino. El sitio Web contiene un manual de programación, dos manuales que explican el manejo de las dos tarjetas escudo, un tutorial de Tinkercad y dos manuales de prácticas. Todos los componentes del sitio Web proporcionan material de apoyo e información para los estudiantes en diferentes formatos como lo son:





párrafos explicativos, imágenes y fotografías alusivas, diagramas, programas en Arduino y videos con explicaciones. Para complementar la adquisición y la aplicación de los conocimientos se incluyeron secciones de autoevaluación, retos, y prácticas de laboratorio. Durante el desarrollo del primer manual, se aplicó una encuesta a los estudiantes para evaluar el material desarrollado hasta ese momento, se encontró que la mayoría tiene una opinión positiva del sitio web.

Palabras Claves: Tarjeta Arduino, Informática aplicada, cursos Arduino.

Introducción

El 17 de noviembre de 2016 fueron aprobados por el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria los planes y programas de estudio actualizados para bachillerato. El programa de estudios de la asignatura de Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria, tiene como objetivo general: “el alumno sintetizará la información obtenida de la automatización de procesos relacionados con la ciencia y la industria usando programas computables, registro y manejo electrónico de datos, software de control de componentes electrónicos, para emitir conclusiones que resuelvan problemas de la vida cotidiana, desarrollando habilidades de investigación, creatividad, pensamiento crítico en la toma de decisiones, trabajo colaborativo, favoreciendo los valores en el uso responsable, ético de la información y el respeto al medio ambiente” (ENP, 2018, pp. 3). Como se puede observar, para cumplir con el objetivo es necesario desarrollar en el alumno habilidades para utilizar herramientas y componentes electrónicos a la vez que se adquieren y aplican conocimientos de programación y automatización. Desafortunadamente, uno de los principales factores que dificulta la implementación del programa de estudios de esta asignatura, y por consecuencia el logro del objetivo general, es la carencia de material didáctico acorde al programa de estudios y a las necesidades específicas de la población de la ENP. Otro factor importante a considerar es el número limitado de horas de clase (dos por semana) y un número elevado de alumnos por grupo, por lo que resulta indispensable la adopción de estrategias efectivas que promuevan en el estudiante experiencias de aprendizaje que combinen la interdisciplinariedad y la aplicación de sus conocimientos de ciencias y de computación en la resolución de problemas actuales propios de su entorno.

Estos dos factores motivaron la decisión de generar materiales didácticos vinculados con el programa de estudios de la asignatura de Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria de la ENP, que sirvan de apoyo al docente para la impartición de sus clases ya sea en modalidad presencial o a distancia. Fue así como en 2019 nació el proyecto PAPIME PE101620 Desarrollo de material didáctico para la asignatura de Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria, en



colaboración con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y los planteles No 5 “José Vasconcelos” y No 7 “Ezequiel A Chávez” de la ENP.

Desarrollo

La experiencia docente al implementar el programa de estudios de la asignatura de Informática aplicada a la ciencia y la industria ha permitido detectar dos factores que influyen en el cumplimiento de los objetivos de la materia: uno es la falta de material didáctico y el otro, el tiempo.

A pesar de existir manuales, información o libros, ya sea digitales o impresos, estos recursos están saturados de conocimientos teóricos, carecen de aplicación práctica, pero sobretodo, no son acordes al programa de estudios de la asignatura ni a las necesidades o requerimientos de la población de la Escuela Nacional Preparatoria.

De acuerdo al objetivo del plan de estudios de la asignatura de Informática Aplicada a la Ciencia y a la Industria, los estudiantes de sexto año requieren desarrollar habilidades para el manejo de componentes electrónicos en la creación de sistemas de automatización (ENP, 2018). La creación de automatización es una actividad laboriosa que requiere práctica y consume una cantidad considerable de tiempo. Si se considera que para impartir la asignatura se tienen dos horas a la semana y que esta asignatura optativa, que resulta ser muy atractiva a los alumnos, suele contar con grupos numerosos; en la práctica, los docentes en el aula se enfrentan a la falta de tiempo y de recursos para cumplir con el objetivo establecido en el plan de estudios de la asignatura.

Para combatir esta problemática, en el año 2019 en la Escuela Nacional Preparatoria se propuso la realización del Proyecto PAPIME PE101620 “Desarrollo de material didáctico para la asignatura de Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria”, en colaboración con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT), con el fin de diseñar material didáctico acorde al programa de estudios. En el proyecto se planteó desarrollar

una tarjeta electrónica que ya tuviera integrada de antemano los componentes básicos para facilitar su uso tanto al alumno, como al profesor. Se optó por utilizar la plataforma Arduino por ser una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre, es flexible, económica y permite realizar programas que interactúan con diversos componentes electrónicos, con aplicación en el mundo físico (Arduino 2022).





Para guiar al estudiante en el uso de la tarjeta arduino, se propuso además un sitio web de autoaprendizaje orientado a la temática de la asignatura. En este sitio web, entonces, se montaría un Manual de programación de Arduino, disponible en línea, que permitiría al alumnado adquirir los conocimientos teóricos y prácticos establecidos en el plan de estudios.

Cabe destacar, que la pandemia del COVID-19 provocó una contingencia sanitaria que obligó a la población mundial a permanecer en casa para evitar contagios. La necesidad de impartir clases en línea, nos obligó a diseñar tanto estrategias de enseñanza y aprendizaje como materiales didácticos adecuados para estas nuevas circunstancias.

Al final, el proyecto se convirtió en un sitio web desarrollado en WordPress y dos Módulos Escudo. Estos recursos, aportan no solo el aprendizaje de conceptos de programación, sino también de elementos de electrónica y de aplicación a sistemas de automatización.

El modelo pedagógico en el que se basó el sitio Web es el modelo del aula invertida, conocida como Flipped Classroom en inglés [Bergmann y Sams 2012]. Este modelo pedagógico, se caracteriza por invertir los momentos de enseñanza tradicional: la exposición del tema por parte del maestro en el aula y la realización de trabajo o tareas por parte de los alumnos en casa. En el aula invertida, los alumnos aprenden el tema en casa y el tiempo de clase lo dedican a realizar las tareas o proyectos para practicar los contenidos. Este modelo obliga al alumno a ser el responsable de su propio aprendizaje. La clase pasa de ser una exposición por parte del profesor sin intervención del alumno, a ser el lugar en el que el alumno resuelve problemas reales con la orientación del profesor. El tiempo de clase se invierte en la realización de las actividades de aprendizaje, los alumnos tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos adquiridos, reafirmar conocimientos y expresar sus dudas sobre el tema en cuestión y aclararlas. [Merla González y Yañez Enciso, 2016].

Para el desarrollo del material didáctico, la elección de los temas surge del programa de estudios y de la experiencia adquirida en clases al momento de impartir la asignatura, sugiriendo incluir conceptos básicos de componentes electrónicos, circuitos eléctricos, programación, manejo del ambiente de programación de Arduino y del ambiente de simulación de Tinkercad.



Todos los temas se clasificaron y organizaron en manuales que se encuentran en el sitio Web, con los contenidos de conceptos esenciales de programación, de manejo de elementos de electrónica como sensores y actuadores. Por un lado, para simular o probar los circuitos de manera virtual, los estudiantes pueden utilizar la plataforma Tinkercad. Se eligió esta plataforma ya que es de acceso gratuito y permite a los estudiantes simular circuitos y sistemas sencillos de automatización utilizando la tarjeta Arduino (Wild, 2022). Por otro lado, para realizar los circuitos de forma física, los manuales disponibles en el sitio web incluyen los diagramas de conexión para poder hacerlo. Cabe destacar, que la teoría de los manuales se complementa con otro tipo de recursos digitales como ejercicios de repaso, tutoriales, videos, y para verificar los conocimientos adquiridos, autoevaluaciones y retos. Los videos incluidos en la página web son de creación propia y están alojados en Youtube.

Los módulos escudo se desarrollan con la finalidad de facilitar al alumno el uso de las tarjetas Arduino. Elaborar las conexiones de los circuitos resultaba un proceso largo y laborioso, que se dificultaba por el gran número de alumnos en cada clase. Los módulos escudo desarrollados en el marco del programa PAPIME, son tarjetas con los componentes electrónicos ya integrados, que se insertan directamente a la tarjeta Arduino y que permiten ahorrar tiempo que utilizaba el alumno en las conexiones de los circuitos [Bañuelos, Pacheco and Villegas, 2021]. Al simplificar la conexión en la creación de los circuitos, el alumno puede aprovechar ese tiempo para profundizar en los temas de la asignatura, como la recolección y análisis de datos.

El primer módulo consiste en un display led de 7 segmentos y cuatro botones de presión. Como dice Bañuelos, Pacheco and Villegas (2021), este módulo se construyó pensando en la realización de prácticas de los sistemas de numeración decimal (BCD, binary coded decimal) y hexadecimal, de sentencias condicionales, estructuras iterativas y arreglos.

El segundo módulo, nombrado DASA (Dispositivo Automatizado de Sensores para Arduino), se especializa en la aplicación de sensores. Contienen los siguientes dispositivos montados en la placa: (Bañuelos, Pacheco and Villegas 2021)

- sensor de temperatura integrado LM35
- fotorresistencia
- botón de presión (push-button)
- interruptor óptico de tipo reflexivo CNY70



- zumbador pasivo
- tres leds (rojo, amarillo y verde)
- pantalla LCD de 16 x 2 caracteres.

Además de los componentes citados, el módulo DASA tiene instalados bornes y terminales de conexión para acoplar los siguientes componentes:

- Potenciómetro
- Motor de corriente directa
- Servomotor de corriente directa
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- Sensor de presión MPX5700
- Sensor de gas de tipo MQx.

El sitio Web incluye los manuales de uso de cada módulo y su respectivo manual de prácticas. En el caso de no tener acceso al uso de los módulos escudo, en los manuales de uso se incluyen los diagramas esquemáticos de conexión que permiten armar los circuitos correspondientes.

El sitio web se encuentra alojado en la dirección <http://132.248.251.218/wpArduino/>. El contenido completo del sitio web es el siguiente:

1. Un manual de programación con Arduino. Constituido por 28 lecciones estructuradas con materiales de consulta y prácticas que apoyan los contenidos temáticos de las unidades 1 y 3 de la asignatura de Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria. El tiempo que tarda un alumno en revisar una lección es aproximadamente de una hora. Se incluye un glosario de términos y referencias.
2. Manual de usuario del módulo Dasa. Describe las características y funcionamiento de cada uno de los componentes electrónicos integrados en la tarjeta DASA y programas en Arduino que sirven de ejemplo en su programación.



3. Manual de usuario Módulo de 7 segmentos. Describe las características y componentes de cada uno de los componentes y programas en Arduino que sirven de ejemplo en su programación.
4. Prácticas con el Módulo 7 segmentos. Manual que contiene 4 prácticas de aplicación del display de 7 segmentos y los botones instalados en el módulo.
5. Simulador Tinkercad. Manual de uso de la plataforma Tinkercad que cuenta con ocho lecciones que apoyan al estudiante a utilizar el entorno de desarrollo para el armado de circuitos electrónicos de forma virtual y a verificar el funcionamiento con el simulador.
6. Prácticas con DASA. Manual que contiene siete prácticas donde se ponen en uso cada uno de los sensores instalados en DASA. Cada práctica resuelve un problema de la vida cotidiana.

En la siguiente imagen se muestra la carátula de los materiales desarrollados e incluidos en el sitio Web. (Figura1)





Figura 1 Fragmento de la página principal del sitio web.

Con el fin de evaluar el desarrollo del material didáctico, se aplicó una encuesta a un grupo del Plantel 7 de la ENP durante el ciclo escolar 2020-2021 para conocer la experiencia de los alumnos al utilizar el Manual de Programación con Arduino durante la pandemia. La encuesta se realizó con la herramienta Kahoot y se realizaron preguntas acerca del uso de las 10 primeras lecciones. La aplicación se realizó de forma virtual en una sesión de Zoom. Se solicitó a los alumnos emitieran su opinión con una palabra o frase corta, respecto a cada elemento del manual. Los resultados se concentran y muestran en una nube de palabras como lo muestra la figura 2.



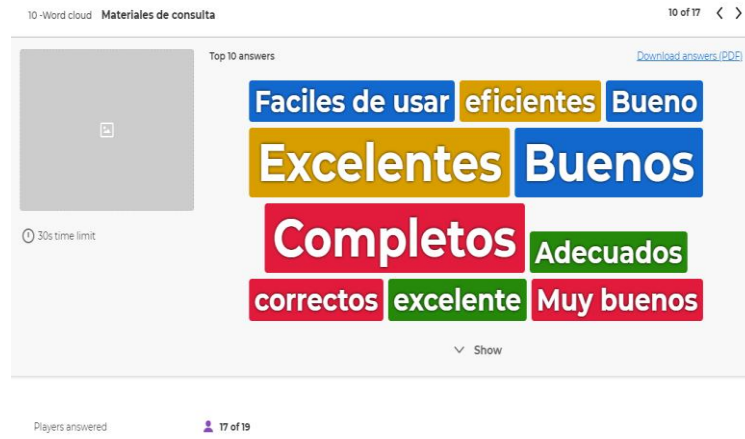


Figura 2. Opinión de los alumnos sobre los materiales de consulta.

La opinión sobre las actividades de aprendizaje lo muestra la figura 3.

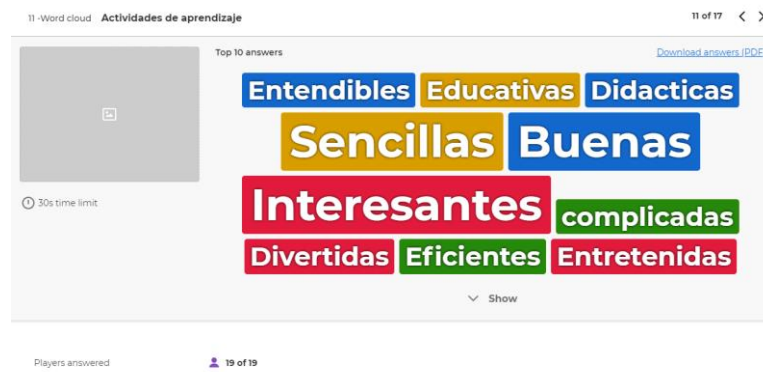


Figura 3. Opinión de los alumnos sobre las actividades de aprendizaje.

La opinión acerca de los cuestionarios de autoevaluación es la siguiente: (figura 4)



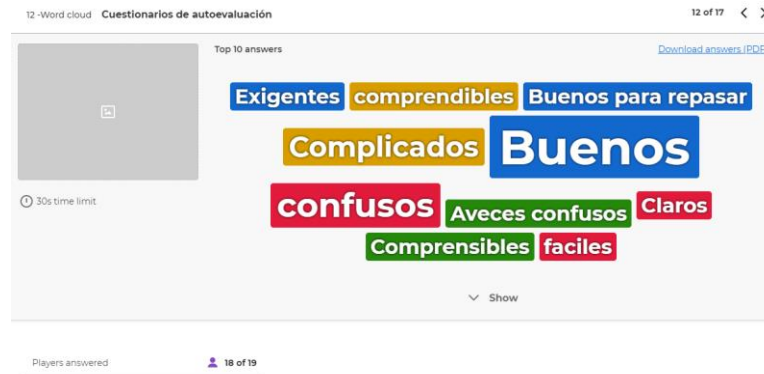


Figura 4. Opinión de los alumnos sobre los cuestionarios de autoevaluación.

Y por último, la opinión de los alumnos acerca del tiempo asignado a cada lección, y el tiempo asignado a cada lección y sus actividades se muestra en la siguiente figura:

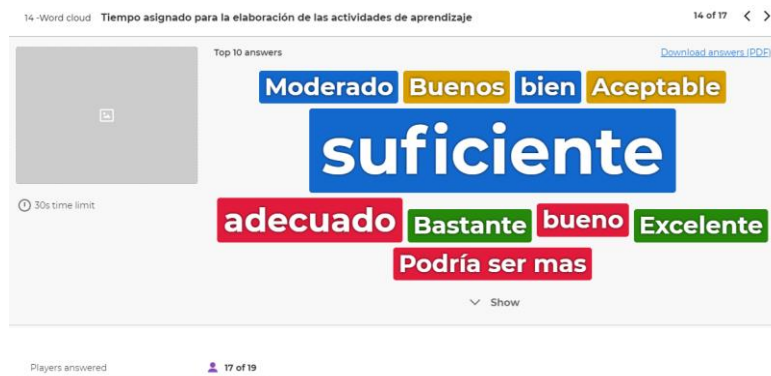


Figura 5. Opinión de los alumnos sobre el tiempo asignado a las actividades de aprendizaje.



Conclusiones

La falta de material didáctico acorde a las necesidades de la población de la Escuela Nacional Preparatoria motivó el desarrollo de un sitio web de apoyo a la enseñanza de la asignatura de Informática aplicada a la ciencia y a la industria. La contingencia sanitaria por el virus COVID provocó el rediseño de los materiales compatibles tanto a una modalidad presencial como en línea. El resultado es un sitio web integrado por seis manuales que explican conceptos de programación y de componentes electrónicos, fue diseñado basándose en el modelo del aula invertida. Cada manual integra contenidos de las unidades 1 y 3 del programa de estudios de la asignatura de Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria. A la par del sitio Web se desarrollaron dos tarjetas escudo para utilizarse con tarjetas Arduino UNO y compatibles. Los módulos ahorran tiempo en el montaje y conexión de circuitos. La documentación de uso de las tarjetas y manual de prácticas se encuentran incluidos en el sitio Web. Todos los manuales presentan la información utilizando recursos como texto, imágenes, videos, diagramas y programas. Además, para poner en práctica los conocimientos contiene ejercicios y para evaluar los conocimientos adquiridos una sección de autoevaluación y prácticas de laboratorio. La página web fue utilizada para apoyar la impartición de la asignatura en modalidad en-línea durante la contingencia sanitaria, y muchos estudiantes realizaron comentarios positivos respecto a la calidad del contenido, las actividades de aprendizaje, los cuestionarios de autoevaluación y el tiempo asignado a las actividades.

Por las características del material didáctico desarrollado se considera como una aportación original a la enseñanza de la asignatura de Informática aplicada a la ciencia y a la industria. El trabajo presentado puede servir también como apoyo al aprendizaje de la programación con Arduino y ser aplicado a otras asignaturas.

6. Bibliografía y Referencias

Arduino, (2022). What is Arduino?. <https://www.arduino.cc/>

Bañuelos, M.A. (2017) Tutorial sobre Arduino. Universidad Nacional Autónoma de México, p. 43. <https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/85002/tutorial-sobre-arduino>.

Bañuelos, M.A., Pacheco, M. and Villegas, R.G. (2021) Módulos escudo para la enseñanza de Informática Aplicada a la Ciencia y a la Industria con Arduino, in 2395-8499, I. (ed.) SOMI XXXV Congreso de Instrumentación, pp. 1–12.



Bergmann, J. and Sams, A. (2012) Flip your classroom. Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.

Merla González, A. and Yañez Enciso, C. (2016) El aula invertida como estrategia para la mejora del rendimiento académico, Revista mexicana de bachillerato a distancia, 8(16), pp. 68–78. <https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/Aula-Invertida.pdf>.

UNAM (2018) Programa de la asignatura Informática aplicada a la ciencia y a la industria. Universidad Nacional Autónoma de México, p. 10. http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/actualizados/sexta-2018/1719_informatica_aplicada_ci.pdf

Wild, J. (2022) Arduino Projects with Tinkercad: designing and programming Arduino-based electronic projects using Tinkercad. Independent publisher.



IMPACTO DE LA ROBÓTICA EN LAS DISCIPLINAS.

Brenda Berenice Báez García

brendaberenice.baez@cch.unam.mx

Maestra en Educación

UNAM CCH Vallejo

Jesús Castañeda Espinosa

jesus.castaneda@cch.unam.mx

Maestro en Educación

UNAM CCH Vallejo

RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito mostrar la multidisciplinariedad que existe en la robótica, para ello se muestra un proyecto enfocado en la modalidad del desarrollo tecnológico, donde se podrá observar el impacto que tiene la mecánica, la electrónica, la programación y las matemáticas en la robótica.

Debido a lo anterior, se menciona que la robótica permite ampliar las perspectivas de los estudiantes, así como motivarlos y acercarlos a la ciencia, la tecnología, la innovación y las ingenierías, a través de un enfoque sistemático, lo cual conlleva a que desarrollen un razonamiento lógico, teniendo un impacto en lo cognitivo y adquieran aprendizajes tangibles a través de la exploración de desafíos e implementación de ellos a través del diseño y generación de robots enfocados en la solución de una problemática presentada en su comunidad, por lo que en su desarrollo se generan habilidades como la comunicación, la colaboración, la resolución de problemas y la creatividad.

Palabras clave: robótica, multidisciplinaria, Feria de las Ciencias la Tecnología y la Innovación, desarrollo tecnológico, salvando vidas, alerta.



INTRODUCCIÓN

En el Club de Robótica e Informática de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Vallejo, se han realizado una serie de proyectos, en este apartado se hablará acerca del desarrollo que realizaron los estudiantes, sobre un proyecto en la modalidad de desarrollo tecnológico, presentado en el Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, mostrando el alcance de diferentes disciplinas en la robótica, así como un análisis de cada una de ellas en los diferentes procesos del diseño del robot, para dar conocer la utilidad y uso de cada una de ellas.

Por lo que en el Club de Robótica e Informática se tiene como propósito consolidar la calidad del aprendizaje y enriquecer la formación integral, así como fomentar la curiosidad hacia la ciencia y las ingenierías, a través de la búsqueda de información, el diseño y creación de robots, que tengan un fin para apoyar y ayudar a la comunidad, relacionando los procesos que se llevan a cabo en el diseño y elaboración del robot, a través, de diferentes disciplinas.

Por consiguiente, en el siguiente documento se presenta el proyecto con título “Salva vidas”, donde se realizó una investigación acerca de las necesidades y problemáticas en su comunidad, identificando que se requiere colocar una alerta para señalar que se encuentran en una situación vulnerable, donde los ponen en riesgo, cuando atraviesan la línea amarilla que se muestra en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, planteando el diseño y elaboración de la alerta en donde se señala que se utiliza la electrónica, la mecánica, la informática, la programación y las matemáticas

DESARROLLO

McCloy y Harris (1993) comentan que la robótica es una actividad multidisciplinaria, a lo que se puede interpretar como un vehículo ideal para ilustrar un enfoque sistemático y, como tal, ofrece un medio extremadamente útil para ampliar las perspectivas de un estudiante.

Asimismo, la robótica permite que los estudiantes participen en diferentes disciplinas básicas y tecnológicas, como son: teoría de control, mecánica, electrónica, álgebra e informática, como lo explica Barrientos, 1997, por ejemplo, en la electrónica se diseñan los sistemas de



control de los robots, por ello se utilizan servoamplificadores, servomotores y sistemas de alimentación.

Del mismo modo, para el diseño de nuevos sensores, transductores, y sistemas computacionales se requiere el diseño de sistemas electrónicos, tanto analógicos como digitales, con mayores capacidades de integración y procesamiento; en informática se utilizan los computadores en el diseño de los sistemas de control del robot, generación de trayectorias, planificación, integración sensorial, nuevas interfaces avanzadas, esto permite que se diseñen programas que integren muchos componentes por lo que es preciso utilizar técnicas de ingeniería del software, como la utilización de marcos de componentes, arquitecturas de referencia, desarrollo de software basado en métodos formales o semi-formales, etc., con el objetivo de ser reutilizables, escalables, fácilmente mantenibles, robustos y seguros.

Ahora bien, cada vez se tiene la necesidad de que los robots sean más rápidos y flexibles, por lo que es necesario, trabajar con su estructura articulada, adentrándonos en el área de la mecánica, específicamente en este punto la dinámica, la cual se encarga de estudiar el efecto de las fuerzas sobre el robot debido a las distribuciones de masa e inercias, a su vez la mecánica tiene la vertiente de estudiar la cinética, es decir, estudiar el movimiento de los diferentes elementos del robot con respecto a un sistema de referencia.

También está involucrada la ciencia de los materiales, la cual consiste en desarrollar robots más rápidos y flexibles, obligando a realizar diseños con materiales más ligeros y resistentes, para dotar de mayor autonomía a los robots, por lo que se deben investigar nuevas técnicas y materiales para el diseño de alimentación: baterías, células de combustible, entre otras.

Asimismo, las matemáticas ayudan al entendimiento de la robótica, estas se comienzan desde la aritmética, el álgebra, la geometría, debido a que se implementan en el diseño y programación del robot, debido a que se necesita la asociación de puntos de movimiento con su análisis matemático para que la secuencia cronológica determine con exactitud los tipos de movimiento que debe realizar el objeto, por lo que se apoya con vectores, valores de entrada y salida, en relación a sus ejes y pueda tener una descripción de alturas y coordenadas que adjunten el movimiento a una tamaño de escala para un mayor entendimiento y poder hacer la transición a través de gráficas que describen la movilidad, permitiendo realizar los ajustes pertinentes para lograr el objetivo por el cuál esta siendo creado el robot.

Partiendo de lo anterior se han generado diversos proyectos desarrollados en el Club de Robótica e Informática de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel



Vallejo, presentados en la Feria de las Ciencias la Tecnología y la Innovación, enfocados en el desarrollo tecnológico, explicando de manera sistemática los conocimientos adquiridos a lo largo de las sesiones en el club de robótica y empleados para la producción de productos y servicios, indicando con qué y cómo se diseñaron los prototipos, el proceso y los robots, presentando los diagramas, planos y fotografías, en donde se señalará la relación que se tiene con las disciplinas.

El proyecto “Salvando vidas” diseñado para el transporte público específicamente el Sistema de Transporte Colectivo Metro, consistió en una alarma, que indica cuando los usuarios rebasan la línea amarilla de seguridad, activándose para indicar que podríamos estar en peligro, esta iniciativa surgió debido al alto número de personas que se han reportado en accidentes o suicidios.

Por ello tiene como objetivos aplicar la robótica en problemáticas de la vida cotidiana, advertir al usuario de una situación de peligro por no respetar los señalamientos y desarrollar una línea capaz de crear una alerta para poder evitar muertes dentro del transporte público.



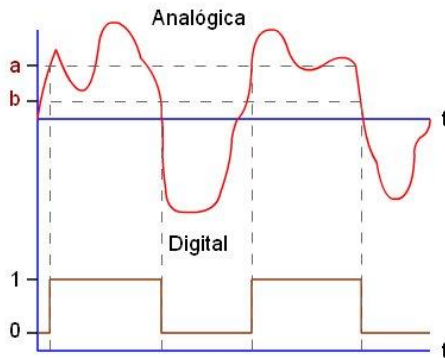
Para llevar a cabo el proyecto se utilizaron conocimientos de matemáticas, mecánica, electrónica y programación, en donde se utilizó un sensor laser (KT-088 Modulo de trasmisor laser) el cuál al detectar alguna presencia se activa disparando una luz y un sonido, gracias a que el sensor manda dos señales (sonido y luz láser).

Cabe resaltar que en un inicio se utilizaron y programaron sensores ultrasónicos los cuáles no se utilizaron debido a que el ultrasónico mide en forma de onda y eso no es conveniente, ya que entre más lejos se encuentre detecta áreas más grandes y no en línea recta como se requiere.

Ahora bien, se describirán los componentes que se emplearon en el diseño, prototipo, para la creación del robot realizando una descripción de las disciplinas que se necesitaron.

Debido a que la alarma es una señal que nos avisa de un peligro, es necesario conocer el funcionamiento de los sensores señalándose: sensores analógicos, los cuales varían de forma continua a lo largo del tiempo, por ejemplo, se pueden describir como una magnitud física, representada por temperatura, luminosidad y humedad entre otras, estas señales analógicas pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo.

Mientras que la señal digital, presenta una variación discontinua con el tiempo y solo puede tomar valores discretos, siendo sus parámetros: altura de pulso (nivel eléctrico) y duración (ancho de pulso).



Fuente: Redes convergentes

Por lo anterior se estuvieron analizando los tipos de sensores que se implementarían, su comportamiento para conocer el diseño de sistemas electrónicos, que se podrían desprender y analizar sus utilidades y alcances de cada uno de ellos.

Asimismo, se realiza el análisis del Módulo Foto resistor KY-018, el cual consiste en un foto resistor y una resistencia en línea $10k\Omega$. En donde se analiza la correlación que existe ente la resistencia del fotorresistor y la luz, señalando que la resistencia del fotorresistor disminuirá en presencia de luz y aumentará en ausencia de ella. En donde la salida es analógica y determina la intensidad de la luz. Esto permite considerar las características que se presentan en el Sistema Colectivo y tomar decisiones sobre la implementación de éste.



Ahora bien, se realiza un análisis matemático sobre el sensor ultrasónico HC-SR04, el cuál mide el tiempo entre el envío y la recepción del pulso sonoro. En donde se deben de plantear las condiciones del tiempo promedio de la Ciudad de México que es en donde se encuentra el Sistema Colectivo Metro, suponiendo que se tiene una temperatura de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, 50% de humedad, presión atmosférica a nivel de mar, así como la velocidad del sonido de 343 m/s .

Por lo que se emplean operaciones aritméticas para conocer que el sonido tarda $29,2$ microsegundos en recorrer un centímetro. Expresándose a continuación:

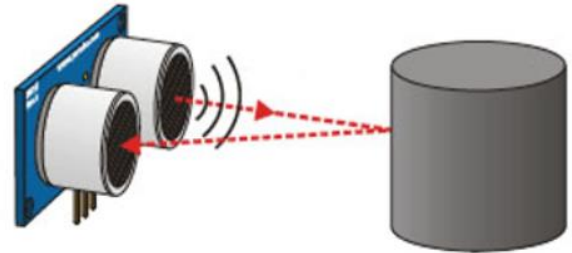
$$343 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 100 \frac{\text{cm}}{\text{m}} \cdot \frac{1}{1,000,000} \frac{\text{s}}{\mu\text{s}} = \frac{1}{29.2} \frac{\text{cm}}{\mu\text{s}} = \frac{1}{29.2} \frac{\text{cm}}{\mu\text{s}}$$

Con lo anterior se puede calcular la distancia, a partir del tiempo entre la emisión y la recepción del pulso, a través de la siguiente ecuación:



$$Distancia(cm) = \frac{Tiempo(\mu s)}{29 \cdot 2 \cdot 2}$$

Para ello se realiza un análisis acerca de las operaciones que se llevan a cabo, con la intención que se conozca el motivo por el cual se emplean y con ello si se debe de realizar un ajuste se pueda modificar en ese momento. En donde se interpretan de la siguiente manera: el motivo de dividir por 2 el tiempo (además de la velocidad del sonido en las unidades apropiadas, que se han calculado anteriormente) es porque se ha medido el tiempo que tarda el pulso en ir y volver, por lo que la distancia recorrida para el pulso es el doble de la que podemos medir.



$$Tiempo = 2 \cdot (Distancia / Velocidad)$$

$$Distancia = Tiempo \cdot Velocidad / 2$$

Fuente: Universidad de Pamplona

Ahora bien, en cuanto electrónica, hablaremos de los Buzzer, los cuales pueden ser activos o pasivos, en donde se realiza una comparación entre ellos para conocer las ventajas y desventajas que se pueden presentar y tomar una decisión al respecto. En donde se observó que, los buzzer activos se encargan de emitir el sonido de una frecuencia determinada y fija cuando son conectados a una tensión, los cuales incorporan un conector simple por lo que únicamente es necesario suministrar corriente al dispositivo para que emita sonido, mientras que los buzzer pasivos, necesitan recibir una onda de frecuencia.



Identificando que resulta muy sencillo de conectar y controlar un buzzer activo, al incorporar de forma interna la electrónica necesaria para hacer vibrar el altavoz del buzzer, además de que no suponen carga para el procesador ya que éste no tiene que generar la onda eléctrica que se convertirá en sonido, como desventaja se tiene que no se puede controlar la intensidad de sonido, cosa que, si se pudiera controlar con los buzzer pasivos, eligiendo la melodía.

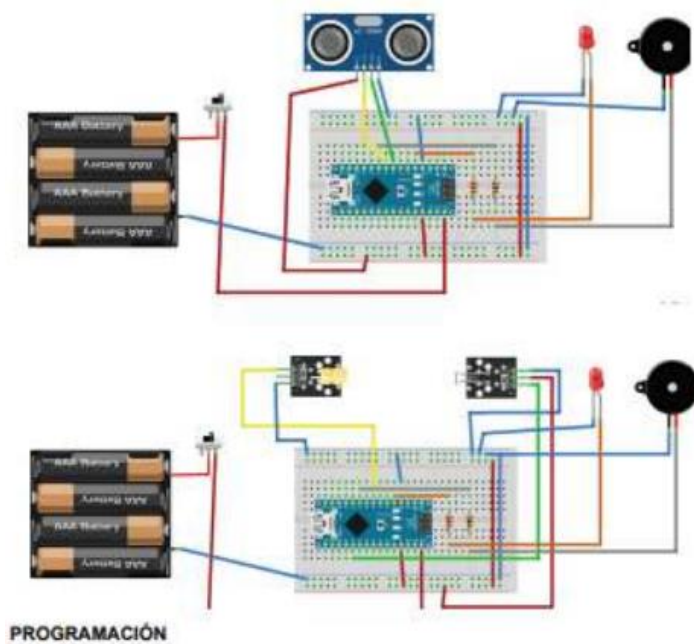
Asimismo, se puede utilizar un buzzer activo, para dar avisos al usuario o proporcionar un feedback ante alguna acción, como pulsar un botón para que el usuario compruebe que su acción ha sido recibida.



Ahora bien, también se emplean diodos los cuales son de suma importancia, debido a que es un emisor de luz al ser atravesado por una corriente eléctrica, el cual permite, en donde se analiza la unión de los materiales semiconductores con dopajes distintos, generando una barrera de potencial, generando una barrera de potencial, generando que el paso de corriente en uno de los sentidos no sea posible. Por lo que los diodos tienen polaridad, es decir solo dejan pasar corriente en un sentido, obligando a que se conecten correctamente la tensión al dispositivo, es decir, pastilla larga al voltaje positivo (ánodo) y la corta al voltaje negativo (cátodo).



Una vez realizado el análisis del diseño del prototipo de la maqueta, así como los materiales que se van a utilizar, se debe de presentar el diagrama de conexión que se debe realizar, así como la ubicación de los componentes, para ello se realizan pruebas en la maqueta.



A continuación, se presenta el diagrama de conexión que se realizó, así como la ubicación de este en la maqueta. En donde se puede visualizar como se conectaron cada uno de los componentes antes señalados.



Asimismo, se trabaja en la programación del sensor ultrasónico, considerando todas las condiciones antes citadas, así como la presentación de la programación de cada uno de los módulos efectuados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para conformar el proyecto "Salvando vidas" se comenzó con el planteamiento de un problema en su comunidad y se propusieron diversas acciones utilizando la robótica, para contrastar dichas situaciones, por lo que se trabajó en una alarma para poder alertar a los usuarios de alguna situación que los ponía en peligro al rebasar la línea amarilla y así los encargados de supervisar el Sistema de Transporte Colectivo, pudieran evitar accidentes.

Lo cual permite, que al realizar proyectos en robótica los educandos desarrollen un razonamiento lógico, teniendo un impacto en lo cognitivo y adquieran aprendizajes conceptuales a través de la aplicación de estos, además los motiva para desarrollar nuevos dispositivos, así como incentivarlos en la ciencia, la tecnología y la innovación, generando curiosidad por diseñar nuevos prototipos en mejora de su comunidad, incrementando la conciencia sobre los últimos avances tecnológicos.

Es así como se puede observar la multidisciplinariedad en la robótica debido a que está se enlaza desde lo social, tecnológico y educativo con las diversas disciplinas como se menciono con anterioridad, por mencionar algunas: la mecánica, electrónica, ciencias materiales y las matemáticas, logrando la motivación necesaria para estudiar diseño, electrónica, ingeniería y carreras afines o bien conocer al respecto de dichos temas.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el apoyo brindado de cada uno de los profesores y alumnos del Club de Robótica e Informática, que con su labor y esfuerzo hacen que este sea día a día un programa que ayuda a fortalecer sus inquietudes y mejorar sus habilidades creativas e intelectuales ya que a través del desarrollo de sus proyectos tecnológicos buscan implementar el conocimiento adquirido de diversas áreas que imparte el Colegio de Ciencias y Humanidades, para alcanzar un objetivo común como lo es el tener mejores resultados en el desarrollo de sus proyectos.



De igual forma se agradece al Programa INFOCAB de la UNAM que brinda su apoyo para que el Club de Robótica e Informática compita y cuente con los elementos necesarios para desarrollar sus actividades, tanto interna como externamente frente a las diversas instituciones educativas. Asimismo, se agradece a los directivos por su apoyo y colaboración hacia el Club de Robótica e Informática para que este sea mejor.

REFERENCIAS

Comité Español de Automática. (2011). El libro blanco de la robótica en España, investigación, tecnologías y formación. Recopilado de: https://www.ceautomatica.es/wp-content/uploads/2015/08/LIBRO-BLANCO-DE-LA-ROBOTICA-2_v2.pdf

Cota, P. (s.f.). Definiciones conceptuales. Recopilado de: <https://sites.google.com/site/sccotalopezpabloisai/1-definiciones-conceptuales>

Universidad de Pamplona. (2015). Sensor ultrasónico. Recuperado de: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_74/recursos/visual-basic-para-excel/24042017/u5_ultrasonico.jsp



REALIZAR UN VEHÍCULO CON LEGO MÁS RÁPIDO UTILIZANDO ENGRANES

Maestro Roberto Ponce Zavala, Maestría en Ciencias de la Computación, Correo: roberto.ponce@enp.unam.mx

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 "Pedro de Alba" de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Resumen:

Utilizar el Robot Lego y construir un vehículo, realizar el programa para que el vehículo se desplace durante 60 segundos, descargar el programa al vehículo, ejecutar el programa y medir la distancia recorrida.

Con el Robot Lego identificar los tipos de engranes y sus aplicaciones, construir un vehículo utilizando un arreglo de engranes, realizar el programa para que el vehículo se desplace durante 60 segundos, descargar el programa al vehículo, ejecutar el programa y medir la distancia recorrida.

Realizar la comparación del modelo realizado con Robot Lego y un modelo seguidor de línea con Arduino.

Palabras Clave:

Robot Lego, Engrane, Arreglos de engranes, Velocidad, Servo Motor.



Introducción:

Objetivo: Construir o armar un vehículo con lego, identificara los engranes y algunos de sus tipos, realizara un arreglo de engranes para construir o armara un vehículo más rápido con lego, realizar la comparación con un modelo seguidor de línea con Arduino.

Desarrollo:

“La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y un curso de robótica educativa se inicia con el planteamiento por parte del profesor de un reto para que los alumnos lo resuelvan utilizando materiales didácticos como partes mecánicas, componentes electrónicos y piezas de sujeción, que apoyados con herramientas informáticas, permiten generar prototipos programables para que cumplan con tareas que resuelvan la problemática planteada en el reto, el proceso de concepción, diseño, armado y puesta en marcha del prototipo enriquece el proceso de aprendizaje del alumno.

Cuando se aportan soluciones válidas y probadas, se fortalece el liderazgo de los alumnos, ya que van adquiriendo confianza en su capacidad para resolver retos cada vez más complejos.”

Utilizar el Robot Lego para construir un vehículo, realizar el programa para que el vehículo se desplace durante 60 segundos, descargar el programa al vehículo, ejecutar el programa y medir la distancia recorrida.

Con el Robot Lego identificar los tipos de engranes que tiene, sus aplicaciones, diseñar y construir un vehículo utilizando un arreglo de engranes, realizar el programa para que el vehículo se desplace durante 60 segundos, descargar el programa al vehículo, ejecutar el programa y medir la distancia recorrida.

Realizar la comparación del modelo realizado con Robot Lego y un modelo seguidor de línea con Arduino.



Comparar las características de los servomotores del Robot Lego y del seguidor de línea con Arduino.

Conclusión y Recomendación.

Con el Robot Lego que tipos de vehículos se pueden realizar, que variantes de velocidad se pueden obtener en relación con los engranes que tiene.

Cuál es el comparativo del Robot Lego con el seguidor de línea con Arduino.

Referencia:

Robótica Educativa. (6 de diciembre de 2017) Metodología didáctica de la Robótica Educativa.

<http://yairaeducativa.blogspot.com/>



PLANETEARTH: FORMACIÓN PLANETARIA Y REALIDAD AUMENTADA

Francisco RENDÓN, Doctor, frendon@unpa.edu.mx

José Domingo JUÁREZ, M.C., jdjuarez@unpa.edu.mx

Universidad del Papaloapan.

RESUMEN

Con la implementación de la realidad aumentada en el área de la formación planetaria se ha desarrollado la aplicación para dispositivos móviles *PlaneteARth*. Esta aplicación permite al usuario interactuar entre la dimensión virtual y la dimensión física para aprender sobre algunas de las distintas etapas de la formación del planeta Tierra, que es un caso particular de la teoría actual sobre la formación planetaria.

Palabras clave: Formación planetaria, realidad aumentada, dispositivos móviles, astronomía, el planeta Tierra.

1. INTRODUCCIÓN, CONTEXTO O ANTECEDENTES

Los discos protoplanetarios (también llamados circumestelares) nacen junto con la estrella central después del colapso gravitacional de una nube proto-estelar de gas y polvo en diferentes composiciones físico-químicas, y con una densidad típica de 10^2 partículas por cm^2 . Estos discos se extienden desde decenas hasta centenas de unidades astronómicas, logrando mantenerse por millones de años girando alrededor de las estrellas que los albergan. Durante este lapso de tiempo, cierta parte del material del disco es acretada por la estrella, otra se pierde mediante vientos, chorros ambipolares o fotoevaporación, y otra se condensa en objetos muy pequeños que rondan los centímetros y objetos de gran tamaño, mejor conocidos como planetas.

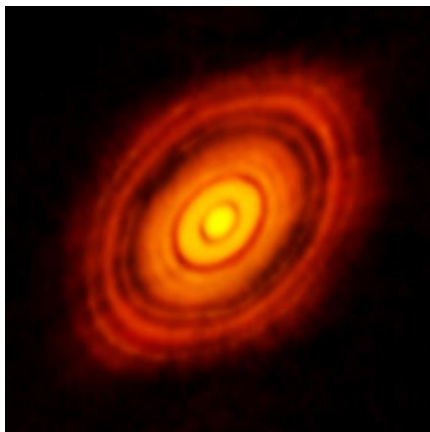


Figura 1.1: Imagen obtenida por el radiotelescopio ALMA del disco protoplanetario que rodea a la casi recién nacida estrella HL Tauri. Las manchas oscuras (cavidades) en el disco muestran los posibles lugares de formación planetaria dentro del sistema.



1.1 FORMACIÓN PLANETARIA

Cuando una estrella está rodeada por un disco circumestelar, también conocido como la fase T Tauri, esta expulsa vientos extremadamente calientes dominados por partículas cargadas positivamente llamadas protones y átomos de helio neutro. Aunque gran parte del material del disco sigue cayendo sobre la estrella, pequeños granos de polvo chocan entre sí y se agrupan en objetos más grandes.

Los granos de polvo aumentan su tamaño a centímetros, estos se convierten en rocas más grandes, de tamaños de cientos de metros o decenas de kilómetros que se muelen para expandirse. La presencia de gas ayuda a que las partículas de material sólido se adhieran entre sí. Algunos se separan, pero logran permanecer unidos. Estos son los componentes básicos de los planetas, comúnmente conocidos como *planetesimales*.

En las regiones del disco más cercanas a la estrella, el gas se fotoevapora ya que es más sensible (que el polvo) a la radiación estelar. Es en esta zona donde comienzan a formarse planetas rocosos. Los planetas rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte pueden tardar decenas de millones de años en formarse después del nacimiento de la estrella.

Mientras tanto, donde el disco es más frío, lo suficientemente lejos de la estrella como para que el agua se congele, pequeños fragmentos de hielo viajan con el polvo. Las bolas de nieve sucias pueden acumularse en núcleos planetarios gigantes. Estas regiones más frías también permiten que las moléculas de gas se desaceleren lo suficiente como para ser atraídas a un planeta. Así es como se cree que se formaron Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los planetas gigantes gaseosos del Sistema Solar. Se cree que Júpiter y Saturno se formaron primero y demasiado rápido: durante los primeros 10 millones de años de vida del Sol.

Sin embargo, los detalles de dónde prefieren formarse exactamente los planetas en los discos siguen siendo un misterio y un área de investigación en curso.

2. PLANETEARTH: APLICACIÓN MÓVIL

La *App PlaneteARth*, es una aplicación móvil que implementa tecnologías emergentes como la *Realidad Aumentada*, la cual a través los usos marcadores o imágenes permite enseñar y aprender temas relacionados con la astronomía. En esta primera versión de la *App* se muestran los procesos *de formación y evolución del planeta la Tierra*, esto se hace añadiendo información digital a una imagen del mundo real a través de la cámara de los dispositivos móviles, a esta mezcla de realidades se le conoce como realidad mixta y permite que el



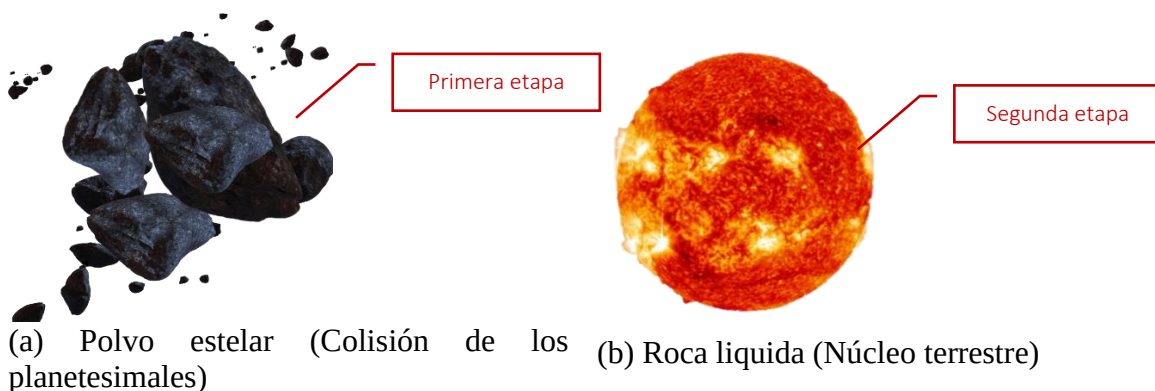
usuario pueda explorar el entorno que les rodea de manera distinta y disfrutar de un proceso de aprendizaje interactivo y enriquecedor.

2.1. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

La aplicación *PlaneteARth* se desarrolló con el motor de videojuegos multiplataforma Unity 3D basado en el lenguaje de programación C# para agregar experiencias de realidad aumentada, esta cuenta con 17 módulos (escenas) desarrollados específicamente para la interacción entre modelos 3D FBX de cada etapa de formación del planeta tierra y marcadores que muestran el contenido virtual a través del uso de un dispositivo con sistema operativo Android V4.4 o mayor. Su desarrollo se realizó por etapas y actividades que se describen a continuación.

2.1.1. ETAPAS A MODELAR

Se seleccionaron las etapas de la formación y la evolución del planeta Tierra para simular y renderizar en modelos 3D FBX, como se muestran en la Figura 2.1.



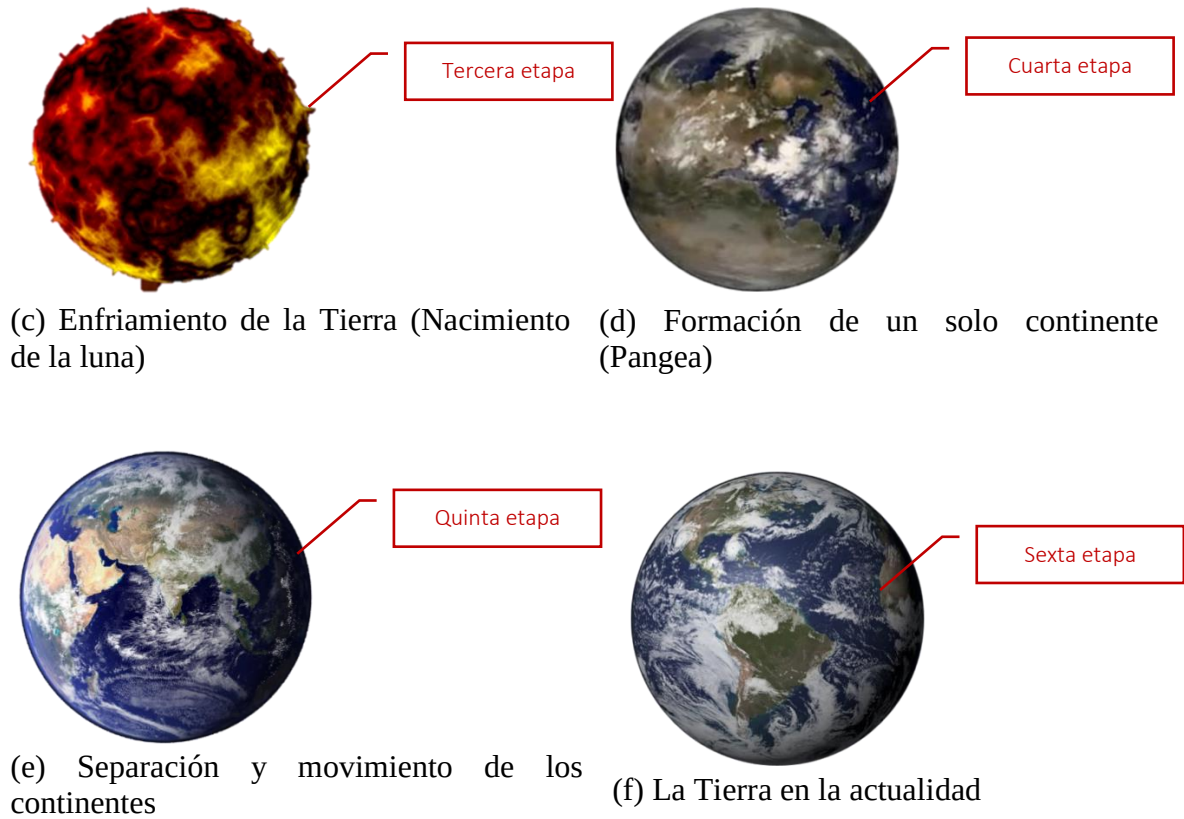


Figura 2.1: Etapas a modelar de la formación y evolución del planeta Tierra.

2.1.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Para desarrollar la aplicación se utilizaron kits de desarrollo de software open source basados en ANDROID 4.4 (KitKat) API nivel 19 a ANDROID 12.0 (S) API nivel 31:

SDK (Software Development Kit) de Android: Paquete de desarrollo de *software open source* desarrollado por Google para la plataforma ANDROID disponible en diversos dispositivos móviles de gama baja, media y alta.

JDK (Java Development Kit) de Java: Paquete de desarrollo de software open source el contiene un conjunto de herramientas, utilidades, documentación y ejemplos para desarrollar aplicaciones Java.



SDK (Software Development Kit) Vuforia Engine: Paquete de desarrollo de software de realidad aumentada open source/license para dispositivos móviles que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada.

Motor de videojuegos Unity 3D: Motor de videojuego open source/license para el desarrollo de videojuegos juegos multiplataforma y experiencias interactivas 2D y 3D.

Lenguaje de programación *C Sharp*: Lenguaje de programación multiparadigma desarrollado y estandarizado por la empresa Microsoft como parte de su plataforma .NET. C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común.

2.1.3. MARCADORES

Los marcadores u objetos registrados con la aplicación actúan como desencadenantes de información. Cuando la cámara del dispositivo reconoce estos marcadores en el mundo real (mientras ejecuta una aplicación AR o MR), esto activa la visualización virtual sobre la posición del marcador en la vista de la cámara (véanse Figuras 2.2 - 2.7).

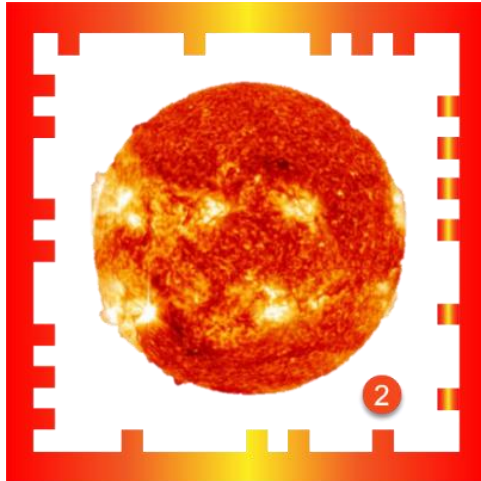


(a). Marcador a color de la primera etapa de la Tierra

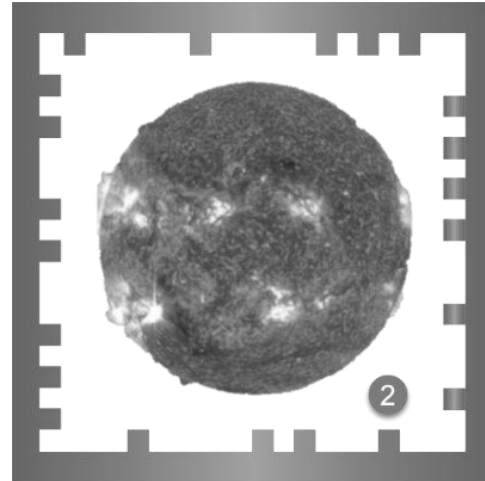


(b) Marcador a blanco y negro de la primera etapa de la Tierra.

Figura 2.2 Polvo estelar (Colisión de los planetesimales)

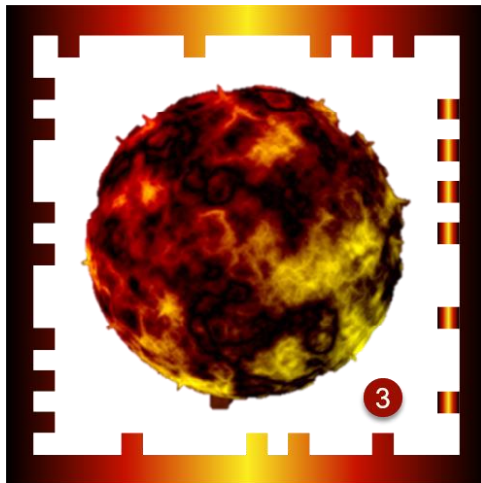


(a) Marcador a color de la segunda etapa de la tierra

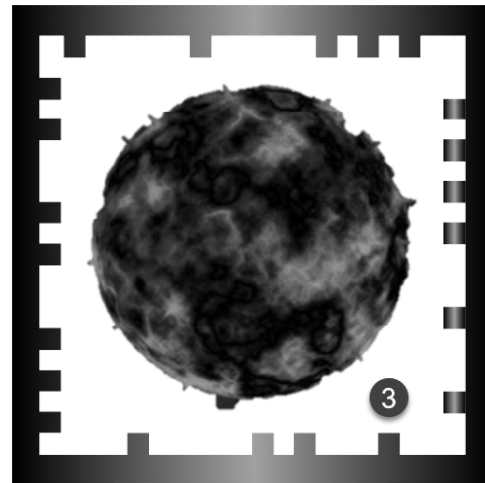


(b) Marcador a blanco y negro de la segunda etapa de la tierra

Figura 2.3 Roca liquida (Núcleo terrestre)



(a) Marcador a color de la tercera etapa de la tierra

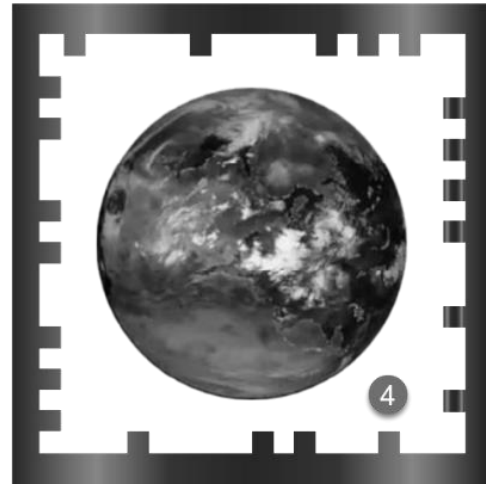


(b) Marcador a blanco y negro de la tercera etapa de la tierra

Figura 2.4 Enfriamiento de la Tierra (Nacimiento de la luna)



(a) Marcador a color de la cuarta etapa de la Tierra.



(b) Marcador a blanco y negro de la cuarta etapa de la Tierra.

Figura 2.5 Formación de un solo continente (Pangea)



(a) Marcador a color de la quinta etapa de la tierra



(b) Marcador a blanco y negro de la quinta etapa de la tierra

Figura 2.6 Separación y movimiento de los continentes



(a) Marcador a color de la sexta etapa de la Tierra.



(b) Marcador a blanco y negro de la sexta etapa de la Tierra.

Figura 2.7 La Tierra en la actualidad.

2.1.3 - Base de datos de marcadores en Vuforia.

Se utilizó el *kit* de desarrollo de *software* (SDK) *Vuforia* con el que se desarrolló la base de datos de marcadores integrada *Unity 3D* para reconocer y rastrear imágenes 2D en tiempo real mediante el uso de una tecnología concreta de visión artificial, permitiendo así la activación de modelos 3D FBX en la aplicación de realidad aumentada (AR) *PlaneteARth*.

Target Manager

Add Database

Use the Target Manager to create and manage databases and targets.

Search

Database	Type	Targets	Date Modified
PlaneteARth-DB	Device	16	Jan 27, 2022

(a) Base de datos PlaneteARth -DB



[Target Manager](#) > PlaneteARth-DB

PlaneteARth-DB [Edit Name](#)

Type: Device

Targets (16)

Add Target

Download Database (All)

☐ Target Name	Type	Rating ^①	Status [▼]	Date Modified
☐  Collage	Image	★★★★★	Active	Jan 27, 2022 08:44
☐  Collage2	Image	★★★★★	Active	Jan 27, 2022 08:44
☐  FirstMarker	Image	★★★★★	Active	Jan 27, 2022 08:44
☐  FirstMarker2	Image	★★★★★	Active	Jan 27, 2022 08:44
☐  SecondMarker	Image	★★★★★	Active	Jan 27, 2022 08:44
☐  SecondMarker2	Image	★★★★★	Active	Jan 27, 2022 08:43
☐  ThirdMarker	Image	★★★★★	Active	Jan 27, 2022 08:43
☐  ThirdMarker2	Image	★★★★★	Active	Jan 27, 2022 08:43

(b) Marcadores 2D en la base de datos PlaneteARth -DB

Figura 2.8 SDK Vuforia Unity.

2.1.4 Modelos digitales

Aquí se muestran los modelos digitales 3D en formato Autodesk Filmbox (FBX) para cada etapa de la formación y evolución de la Tierra.

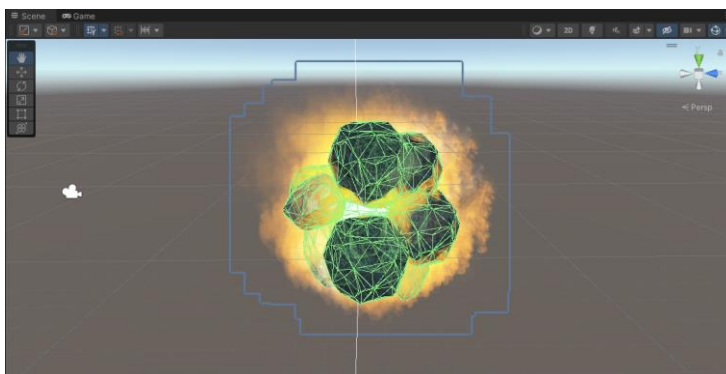


Figura 2.9. Polvo estelar (Colisión de planetesimales) FBX 3D



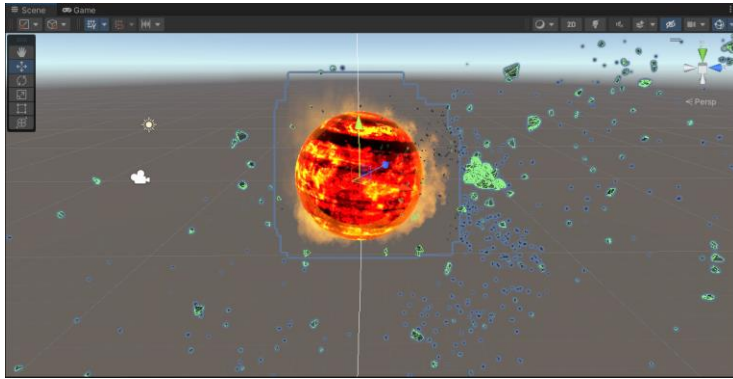


Figura 2.10. Roca liquida (Núcleo terrestre) FBX 3D

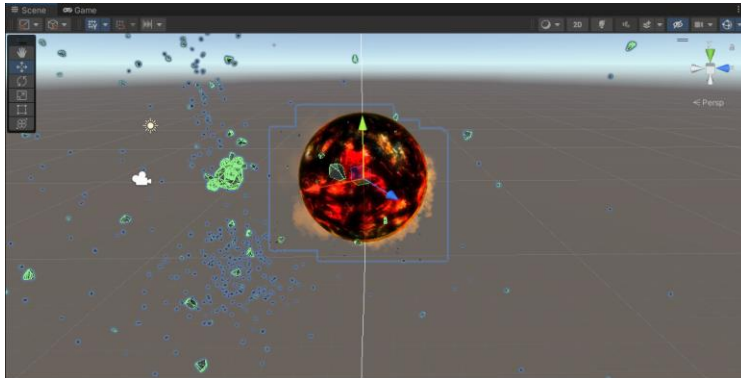


Figura 2.11. Enfriamiento de la tierra (Nacimiento de la luna) FBX 3D

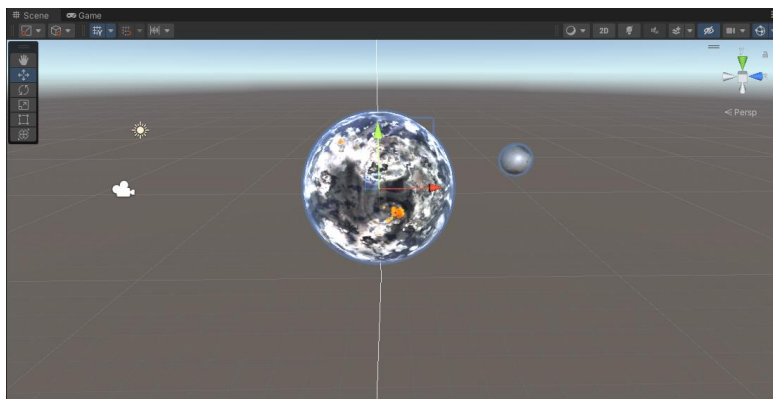


Figura 2.12. Formación de un solo continente (Pangea) FBX 3D.

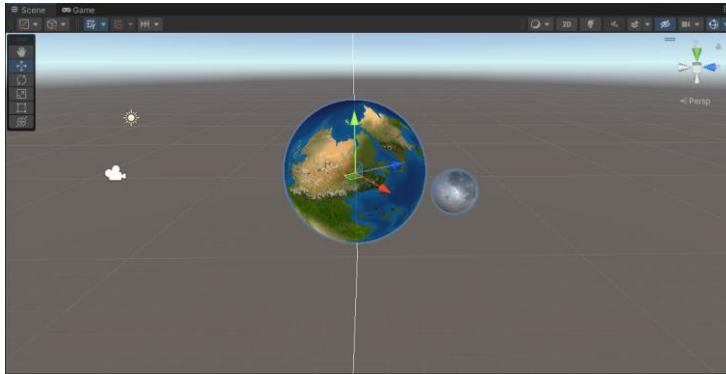


Figura 2.13. Separación y movimiento de los continentes FBX 3D.

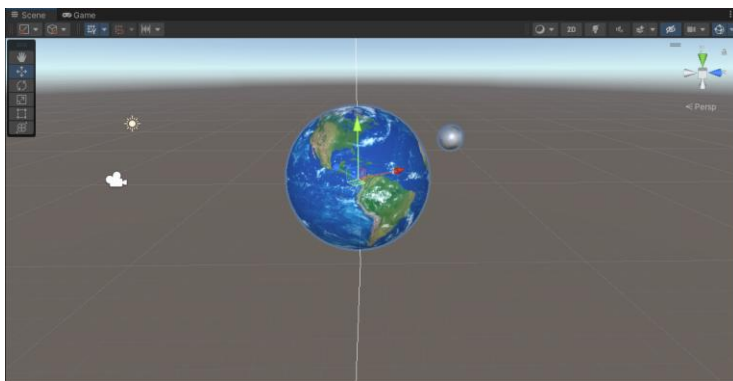


Figura2.14. La tierra en la actualidad FBX 3D.

2.1.5 INTERFAZ DE LA APLICACIÓN MÓVIL PLANETEARTH.

El esquema general de transición entre escenas de la aplicación móvil *PlaneteARth* a través de la realidad aumentada sobre cada modelo 3D de las distintas etapas de formación del planeta Tierra se muestra en la Figura 2.15.



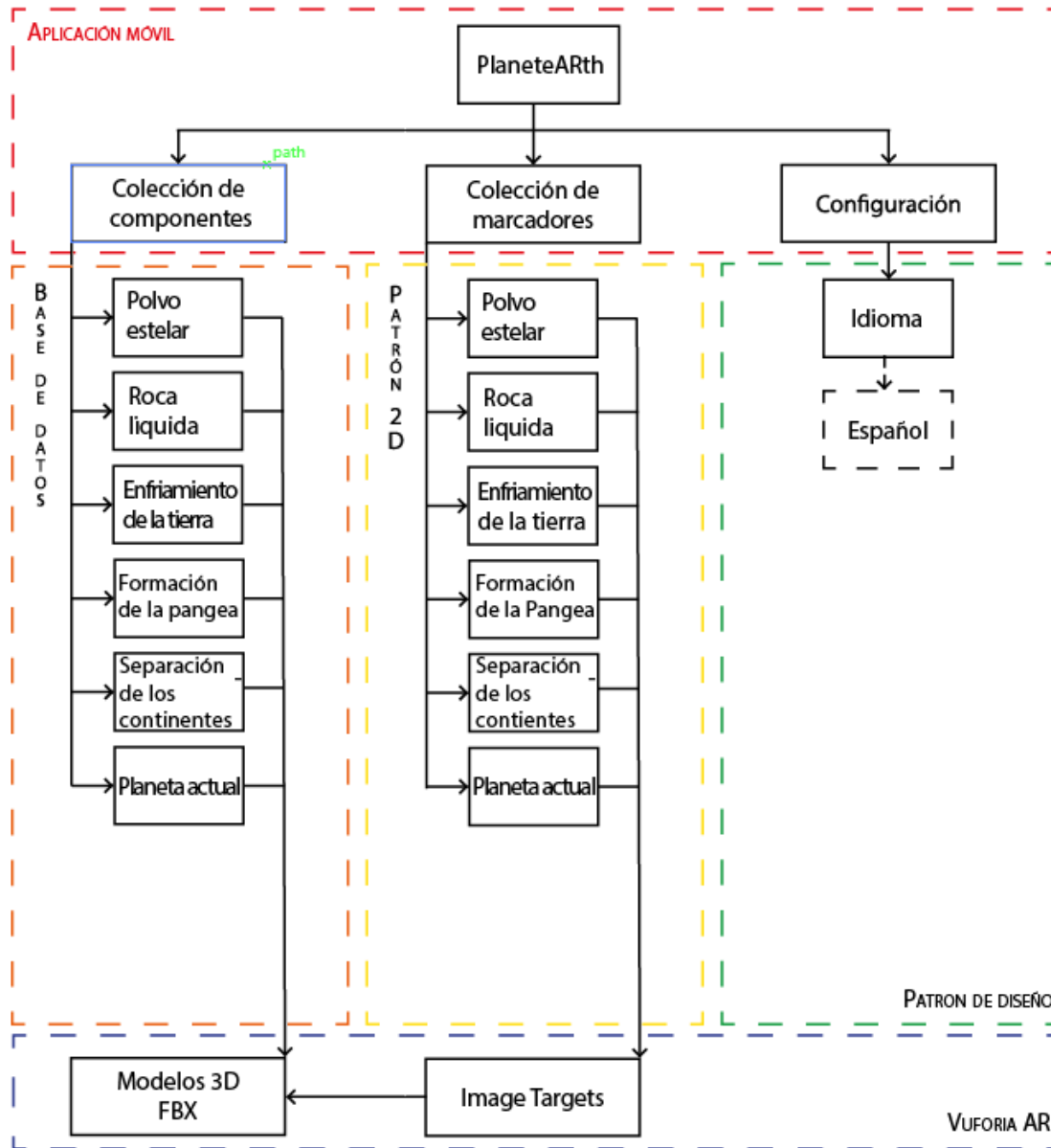


Figura 2.15. Esquema general PlaneteARth.



PRUEBAS DE VALIDACIÓN

Se realizaron pruebas funcionales usando técnicas de caja negra: fase de prueba de la aplicación *ICOMP AR* en dispositivos móviles basados en Android 4.4 (KitKat) API nivel 19 a Android 12.0 (S) API nivel 31.



Figura 2.16. Diseño UX/UI menú principal de la interfáz de usuario.

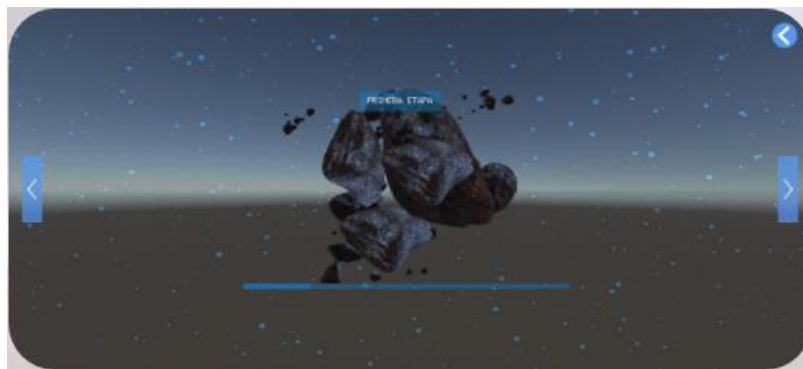


Figura 2.17. Diseño UX/UI Polvo estelar (Colisión de los planetesimales)

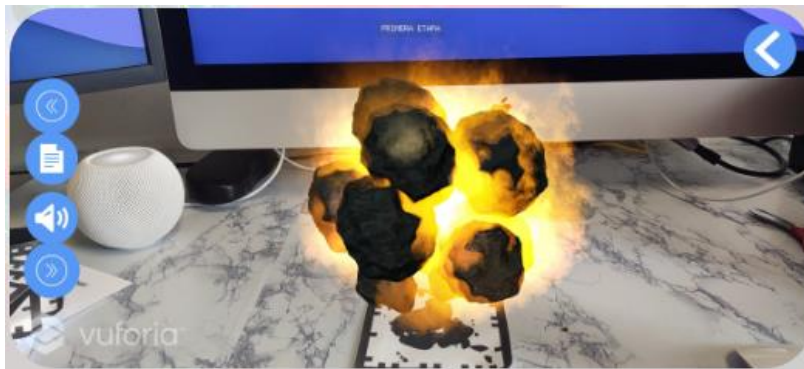


Figura 2.18. Diseño UX/UI Escaneando marcador de Polvo estelar (Colisión de los planetesimales)

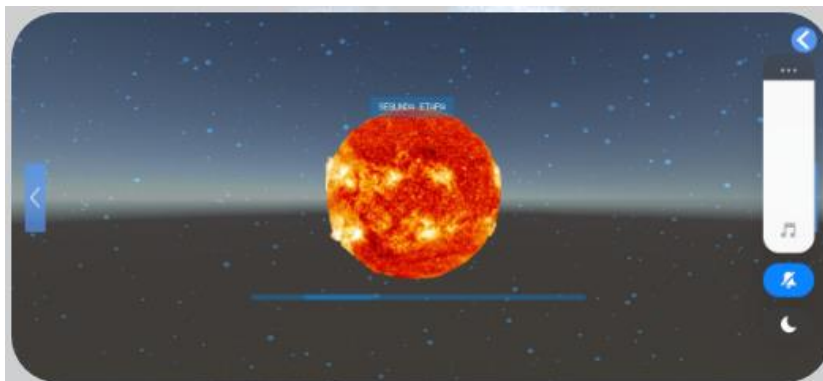


Figura 2.19. Diseño UX/UI Roca liquida (núcleo terrestre).



Figura 2.20. Diseño UX/UI Escaneando marcador roca liquida (núcleo terrestre).

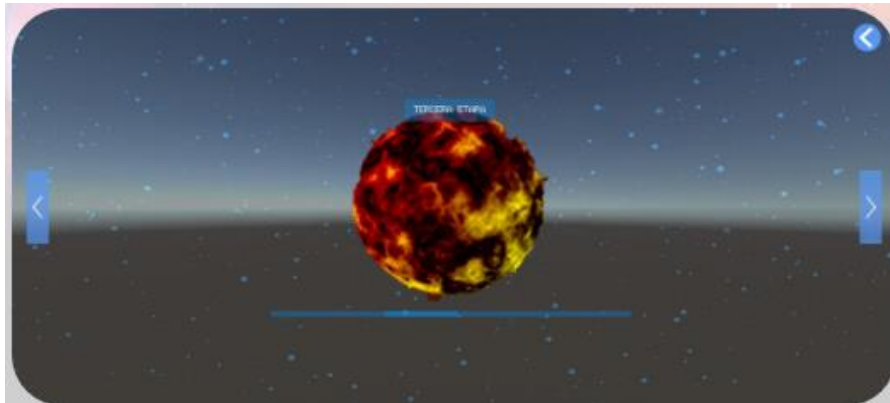


Figura 2.21. Diseño UX/UI enfriamiento de la Tierra (nacimiento de la Luna).

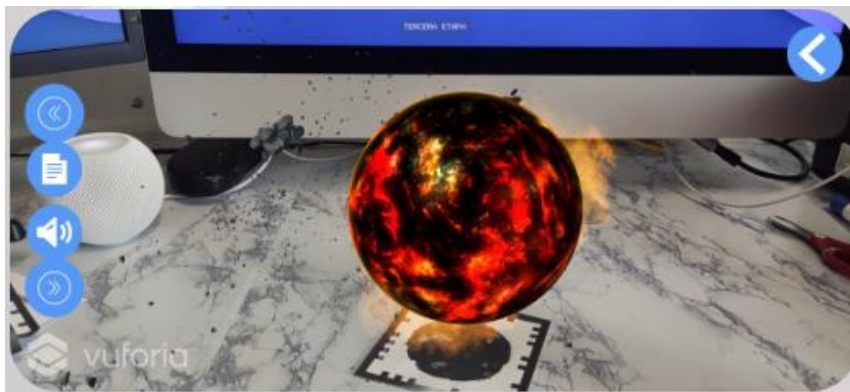


Figura2.22. Diseño UX/UI Escaneando marcador de enfriamiento de la Tierra (nacimiento de la Luna).

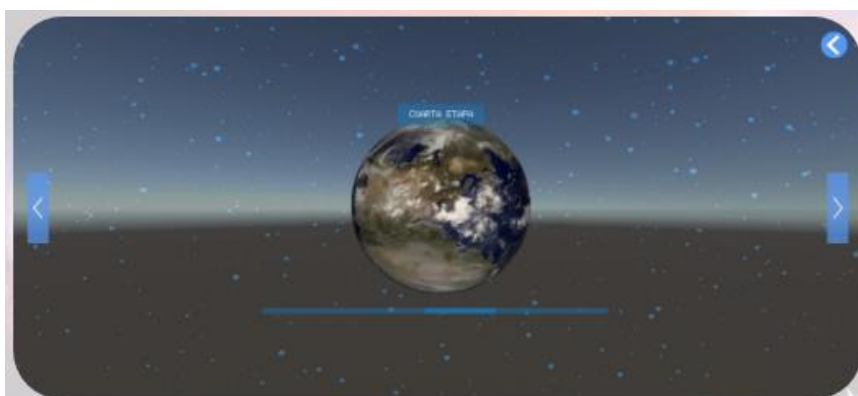


Figura 2.22. Diseño UX/UI formación de un solo continente (Pangea).



Figura 2.23. Diseño UX/UI Escaneando marcador de formación de un solo continente (Pangea).

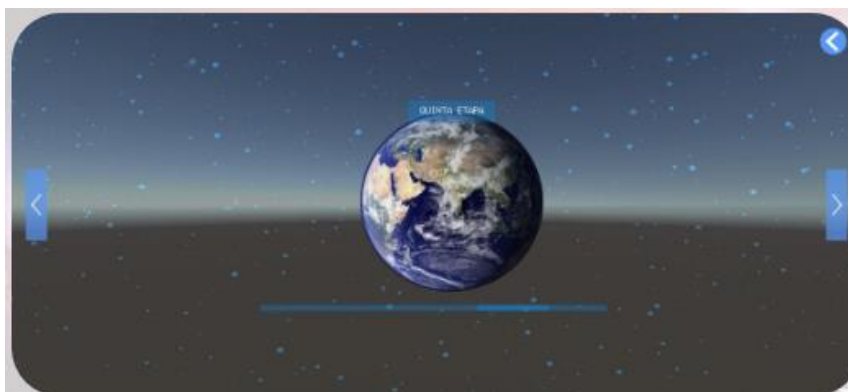


Figura 2.24. Diseño UX/UI separación y movimiento de los continentes.



Figura 2.25. Diseño UX/UI Escaneando marcador de separación y movimiento de los continentes.

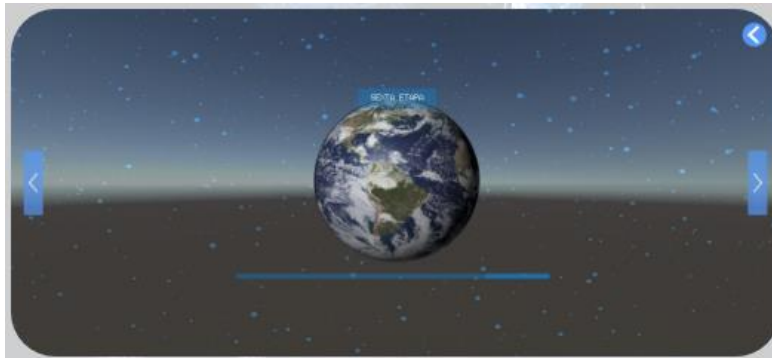


Figura 2.26. Diseño UX/UI la Tierra en la actualidad.



Figura 2.27. Diseño UX/UI Escaneando marcador de la Tierra en la actualidad.

4. CONCLUSIONES

Mediante el uso de la aplicación *PlaneteARth*, los usuarios podrán interactuar con la realidad aumentada y la física, y de manera divertida aprender sobre el proceso de formación de planetas rocosos, en particular sobre el Planeta Tierra. Esta aplicación es de muy fácil manejo que hasta los niños pequeños (supervisados por u adulto) pueden utilizar.

5. AGRADECIMIENTOS

Se agradece al Comité Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por el patrocinio y apoyo financiero otorgado al proyecto de divulgación *Astronomía, matemáticas y ciencia desde el Papaloapan bajo un enfoque multilingüe para comunidades indígenas del Estado de Oaxaca y para el resto del mundo*, mediante la *Convocatoria 2021 para la Elaboración de Propuestas de Proyectos para el Fomento y Fortalecimiento de las Vocaciones Científicas*.



REFERENCIAS

Manual Vuforia (15 de octubre 2021) <https://docs.unity3d.com/es/2018.4/Manual/vuforia-sdk-overview.html>

Montmerle, T., Augereau, JC., Chaussidon, M. et al. (2006). 3. Solar System Formation and Early Evolution: the First 100 Million Years. *Earth Moon Planet* 98, 39–95. <https://doi.org/10.1007/s11038-006-9087-5>.

Strom, K. M. & Strom, S. E. (1994). A Multiwavelength Study of Star Formation in the L1495E Cloud in Taurus. *Astrophysical Journal*, 424, 237.



UN EJERCICIO DE APRENDIZAJE PARA GENERAR TECNOLOGÍA DE CONTROL, CON COMPONENTES DE BAJO COSTO

Casas Cordero Araceli, maestrante en arquitectura, araceli.casas.c@gmail.com

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, DGTIC, UNAM

RESUMEN

El control de dispositivos a distancia para operar el encendido, apagado o activar alguna función específica, requiere incorporar el lenguaje y componentes a través de los cuales, se reciban y transmitan datos que se interpreta como una comunicación entre los dispositivos empleados, lo anterior expone en términos generales una forma de explicar la manera en que funciona una tecnología para entonces desarrollarla y aplicarla con una intención particular.

El trabajo que se presenta muestra una forma didáctica de desarrollar un dispositivo de control a distancia utilizando el protocolo de comunicación inalámbrica Bluetooth a través del cual se comunican los componentes eléctrico – electrónicos para transmitir datos que se transforman en comandos a distancia a través de un teléfono celular, considerando que sean de bajo costo.

Palabras clave: microcontrol, tecnología, creadores tecnológicos, control remoto, control a distancia.

INTRODUCCION

La electricidad y electrificación en la historia de la humanidad ha tenido un desarrollo en donde examinar en forma práctica las propiedades de la naturaleza eléctrica inicia con un proceso de observación que permite identificar conceptos con la finalidad de entender el comportamiento. A través del estudio del “imán y cuerpos magnéticos”, se realizan las primeras aproximaciones al conocimiento de los efectos de la electricidad, como hace constar el trabajo de William Gilbert (1544-1603), este trabajo tuvo como efecto, inspirar a otros inventores europeos y entonces expandir el conocimiento en la materia.



La primera máquina que generaba electricidad fue la que inventó el alemán, von Guericke en 1660, este equipamiento fue retomado por otros inventores con algunas modificaciones, por lo que en 1729 Stephen Gray descubre el principio de la conductividad eléctrica, luego lo precede otro descubrimiento en 1733 por Charles Francois du Fay para determinar que la electricidad tiene una carga negativa y positiva.

Vemos entonces que al enriquecer el entendimiento sobre una materia, toma lugar el desarrollo de inventos que aprovechan ese conocimiento, tal es el caso del desarrollo del capacitor, como un componente que almacena y libera una carga eléctrica realizado en 1745 por Leyden jar, sin embargo, es notorio que en forma simultánea se desarrolla la misma tecnología en otros países.

La experimentación lleva de muchas maneras a estudiar el comportamiento de las cargas eléctricas, lo cual proporciona una serie de conocimientos y la formulación de conceptos como: potencia, corriente, ley de Ohm, circuitos en paralelo, ley de Coulomb, etc.

En relación con la tecnología de comunicación, la empresa Bell logra transmitir ondas de sonido a través de cable, lo que implica que las variantes de voltaje se puedan transformar en sonido, esta tecnología incorpora los estudios de ondas electromagnéticas gracias a las aportaciones de Clerk Maxwell (ETHW, 2022), quien formuló las ecuaciones de la teoría electromagnética alrededor de 1860 y posteriormente en 1888 Heinrich Hertz (ETWH, 2017) publicó los experimentos que validaron las ecuaciones de Maxwell, mostrando que los efectos electromagnéticos se propagan a una velocidad finita. Hertz desarrolló técnicas para medir la longitud de onda, velocidad de las ondas electromagnéticas describiendo la reflexión y refracción.

Esta breve semblanza, de los inicios de la electricidad y las comunicaciones se exponen para enmarcar las tecnologías que están implícitas en el desarrollo del dispositivo de control a distancia adicionalmente es importante observar que hay un gran lapso de tiempo entre el desarrollo de las teorías, conceptos y el aprovechamiento de las mismas para facilitar las tareas humanas, sin embargo, los dispositivos tecnológicos actualmente, incorporan múltiples tecnologías. Este trabajo aproxima a un estudiante a crear tecnología utilizando



componentes de bajo costo, comunicarlos entre ellos. La aplicación que tenga este dispositivo va a recorrer la imaginación de quien lo construya.

DESARROLLO

El sistema que se describe, está basado en la tecnología de microcontrol, este componente recibirá datos, los cuales, están asociados al encendido o apagado de otro componente, como se muestra en la gráfica esta función se habilita usando los tres pines señalados con la figura roja. Este microcontrolador tiene un espacio de memoria para almacenar el código que interpreta como comandos a ejecutar, es decir si recibe un dato tipo "a" entonces enciende y si recibe un dato tipo "b" se apaga.



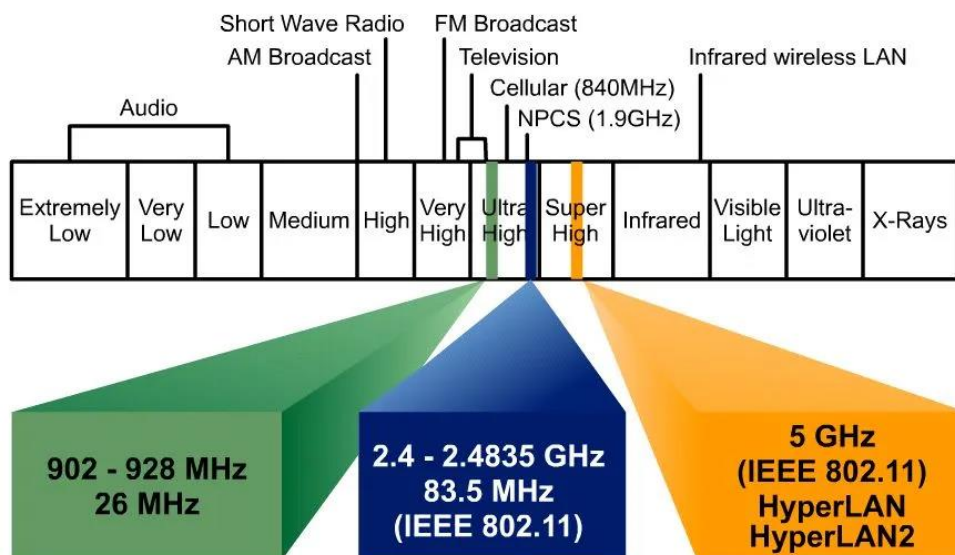
La tecnología de comunicación inalámbrica que utiliza el sistema es Bluetooth, específicamente el módulo empleado, trabaja con ondas de radio de banda de 2,4 GHz, mas de 4dBm lo cual tiene un alcance de más de 10 metros, el consumo energético es muy bajo, alrededor de 2.4 mW, estas características lo clasifican en clase 2 (Laird Connectivity, 2022), en el caso de que el componente requiera mayor consumo energético y el valor dBm sea mayor entonces tendrá mayor alcance. Una de las características a destacar de este protocolo de comunicación, es la facilidad para transferir datos entre dispositivos.



En la imagen de la izquierda se muestra el módulo de Bluetooth. La activación del componente, requiere conectar las cuatro conexiones dos de ellas a la alimentación eléctrica, positiva y negativa, los otros



dos pines habilitan la recepción y transmisión de datos, estos dos últimos estarán conectados al microcontrolador, ya que cuando reciba información se debe interpretar para ejecutar una acción.



La imagen que se muestra en la parte superior ubica la frecuencia Bluetooth (color azul) con respecto a la amplia gama de ondas, la información muestra que la frecuencia es mas alta a la que tiene la telefonía celular (840 MHz) mientras en el extremo derecho las ondas de rayos X abarcan un rango superior a Tera Hertz, que se reconocen como frecuencias de alta velocidad (Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, 2022).

Algunas de las frecuencias están protegidas para su uso como es el caso de la onda AM, FM, Televisión o Celular, etc. sin embargo, la frecuencia que corresponde a Bluetooth se puede usar sin restricciones gracias a un convenio internacional, muchos de los dispositivos médicos se emplea esta frecuencia en los aparatos destinados a la salud por sus características.



El relevador es un componente mecánico que funciona como switch, abre o cierra un circuito al recibir un estímulo, es decir en el sistema propuesto, el componente recibe el estímulo del microcontrolador, dependiendo de las características de este, se abrirá (apagado) o cerrará (encendido), dos de los tres conectores, se conectan a la línea

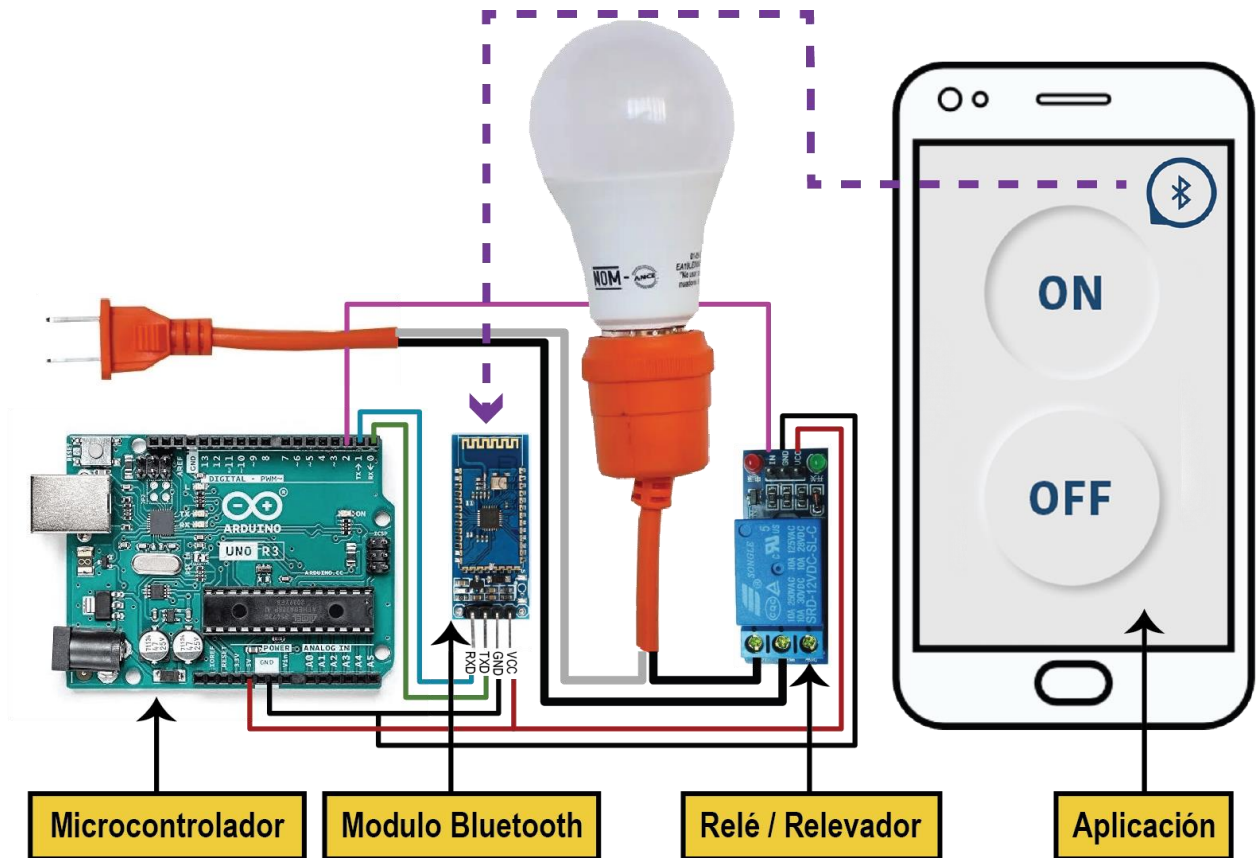


de corriente alterna y el tercer conector es el de señal, el cual, recibe el pulso del microcontrolador. Es necesario conectar un relevador por dispositivo que se requiera controlar, ya sea ventilador, lámpara o cualquier otro.

Para comunicar el sistema, se requiere de un dispositivo adicional y se propone utilizar un teléfono móvil con sistema Android por ser de uso mayormente común, solo hay que asegurarse que tenga la opción de conectar un dispositivo Bluetooth. Para lograr la comunicación es necesario que el teléfono transmita datos, al módulo Bluetooth del microcontrolador, al enviar una letra "a" el sistema enciende, al enviar una letra "b", el sistema se apaga. Para lograrlo se realiza una aplicación que solo tenga dos botones, en la imagen siguiente, se observa el botón ON y OFF los que al oprimir envía el carácter que corresponde a la acción elegida, luego el microcontrolador se encarga de enviar el estímulo al relevador para encender y/o apagar el sistema.

La imagen siguiente muestra la conexión eléctrica del circuito, el componente que se controla a distancia es el encendido y apagado del foco el que se conecta a la red pública de electricidad (corriente alterna).



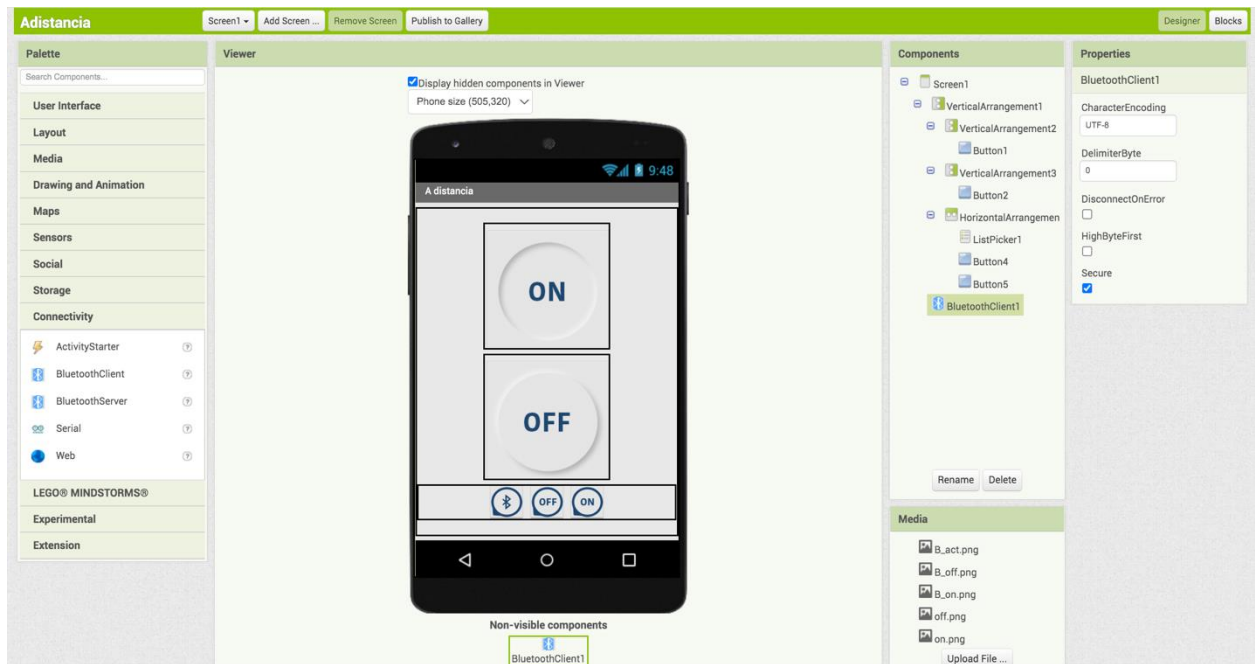


Aplicación de teléfono celular

Para su realización se empleó un entorno de programación "on line" que permite crear aplicaciones móviles sencillas pero totalmente funcionales, para obtener mayor información <https://appinventor.mit.edu/>. El proyecto App Inventor se creó en el Massachusetts Institute of Technology MIT, el cual, inició en 2007 y desde entonces sigue en operación para uso abierto y gratuito.

La imagen a continuación, muestra el entorno de trabajo de App Inventor dentro del cual se diseña la interfaz gráfica y se realiza la programación de la aplicación. La interfaz de programación se muestra en la imagen que la precede.





```

when ListPicker1 .BeforePicking
do set ListPicker1 . Elements to BluetoothClient1 . AddressesAndNames

when ListPicker1 .AfterPicking
do set ListPicker1 . Selection to call BluetoothClient1 .Connect
address ListPicker1 . Selection

when Button1 .Click
do call BluetoothClient1 .SendText
text " a "
User tapped and released the button.

when Button2 .Click
do call BluetoothClient1 .SendText
text " b "
    
```

Observe que en los dos bloques finales, indican que si se activa el botón 1 entonces que envía una “a” o una “b” si se oprime el botón 2 estos datos los transmite al módulo Bluetooth, en caso de tocar el botón correspondiente.

Código del microcontrolador

```
#define ON 97
```



```
#define OFF 98

#define Activa_Rele 2

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Activa_Rele, OUTPUT);
}

void loop() {
  if(Serial.available() > 0){
    int accion = Serial.read();
    if(accion == ON) {
      digitalWrite(Activa_Rele, HIGH);
    }
    else if(accion == OFF) {
      digitalWrite(Activa_Rele, LOW);
    }
  }
}
```

Las líneas de código que se observan en forma previa, corresponden al microcontrolador, se destacan las primeras líneas resaltadas con un marco rojo en las cuales se observa que se definen unas constantes con un valor, es decir que ON corresponde con el valor 97 el cual en código ASCII es la letra "a", el valor 98 es el valor "b", para el caso OFF y la constante Activa_Rele tiene asignado un 2.

La parte de programación que actúa en forma repetitiva es la sección "void loop", en donde se interpreta que en caso de recibir ON entonces enciende el pin 2 del microcontrolador o si recibe OFF entonces lo apaga el pin 2.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Muchas de las funciones que actualmente tienen los dispositivos electrónicos son de difícil discernimiento y se muestran muy complicados en su función, ocasionalmente puede limitar el impulso de nuevos creadores tecnológicos, porque la manipulación de los componentes, son costosos, por lo que en esta propuesta didáctica se sugiere analizar las tecnologías que intervienen en los dispositivos y reproducirlas con tecnología de bajo costo con la finalidad de desarrollar un dispositivo funcional y adaptado a una necesidad del entorno.

La experiencia práctica al presentar y desarrollar este tipo de dispositivo frente a comunidad docente universitaria a entusiasmado con importantes aportaciones algunos prospectan que pudiera ser de gran utilidad para personas con discapacidad o adultos mayores que les permita encender o apagar un dispositivo a distancia, incluso añadir otros componentes. Lo más importante es que se puede adaptar a necesidades muy específicas.

El desarrollo de este dispositivo ha provocado el interés para continuar desarrollando nuevas prácticas que permitan promover la creatividad a nuevos creadores de tecnología con ejercicios a través de los cuales puedan experimentar, cuestionarse y también equivocarse como parte del proceso de aprendizaje.



REFERENCIAS

AYRES, R. O. B. E. R. T. U. (2022). *History and future of Technology: Can Technology save humanity from extinction?* SPRINGER NATURE.

ETHW. (2022, June 13). *James Clerk Maxwell*. ETHW. Retrieved October 30, 2022, from [https://ethw.org/James Clerk Maxwell](https://ethw.org/James_Clerk_Maxwell)

ETWH (2017) *Electromagnetic waves*, ETHW. ETHW. Available at: https://ethw.org/Electromagnetic_Waves (Accessed: October 30, 2022).

Laird Connectivity. (2022). *What is bluetooth class?* Laird Connectivity. Retrieved October 30, 2022, from <https://www.lairdconnect.com/support/faqs/what-bluetooth-class>

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, October 18). *electromagnetic spectrum*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/science/electromagnetic-spectrum>



ROBÓTICA CONVERSACIONAL PARA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE PROFESORES DE LA UNAM

Joaquin Navarro Perales, joaquin_navarro@cuaieed.unam.mx

Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) - UNAM

RESUMEN

En este trabajo se presenta la experiencia de la primera edición del taller titulado “Chatbot: uso básico de inteligencia artificial para docentes”, dirigido a profesores de todas las áreas y niveles educativos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El objetivo del taller es que los profesores implementen un robot conversacional (chatbot) para la respuesta automatizada de dudas frecuentes de sus alumnos. En la primera edición participaron 25 profesores de las cuatro áreas de conocimiento de la universidad (1. Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías, 2. Ciencias Químico-Biológicas y de la Salud, 3. Ciencias Sociales y 4. Artes y Humanidades) y de todos los niveles educativos (bachillerato, licenciatura y posgrado). A lo largo del taller, los profesores elaboraron un chatbot de manera incremental por medio de la plataforma Dialogflow, hasta llegar a la actividad final que consistió en su despliegue en un aula de Moodle. Además de describir el contenido y el proceso de implementación del taller, se analizan los resultados de las encuestas de inicio y término en las que los profesores comunicaron sus conocimientos previos e intereses en el área, ideas de aplicación y el grado de cumplimiento de sus expectativas.

Palabras clave: robótica conversacional, formación docente, chatbots, alfabetización digital, inteligencia artificial en educación.

INTRODUCCIÓN, CONTEXTO O ANTECEDENTES

La alfabetización digital es la capacidad de utilizar tecnologías de la información y de la comunicación para encontrar, evaluar, crear y comunicar información, lo cual incluye una gama de habilidades que permiten vivir, aprender y trabajar en una sociedad digital (Andía & Santiago, 2022).

La inteligencia artificial es un campo importante dentro de la alfabetización digital ya que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2021) tiene la capacidad de hacer frente a algunos desafíos que afronta el ámbito de la educación por medio del desarrollo de prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras, para lograrlo, el vínculo entre ambas áreas se divide en tres ámbitos: aprender con la inteligencia artificial, aprender sobre la inteligencia artificial y prepararse para la inteligencia artificial.



Partiendo de abonar al logro de esos tres ámbitos por medio de la alfabetización digital de los docentes, en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa e Innovación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM, se creó el taller “Chatbot: uso básico de inteligencia artificial para docentes”, con base en la elaboración de robots o agentes conversacionales (chatbots) que son programas informáticos que interactúan con usuarios simulando una conversación humana por medio de texto o voz, a través de teléfonos inteligentes o computadoras (Chaix et al., 2019). Estos programas pueden proporcionar los beneficios de la disponibilidad instantánea y la capacidad de responder de forma natural a través de una interfaz, además pueden crear interacciones sencillas con los usuarios para respaldar la participación, así como para establecer objetivos, estrategias y resultados de aprendizaje y capacitación (Smutny & Schreiberova, 2020).

En este trabajo se describe el contenido y el proceso de implementación del taller “Chatbot: uso básico de inteligencia artificial para docentes” y se analizan los resultados de las encuestas de inicio y término realizadas a los profesores asistentes sobre sus conocimientos previos e intereses en el área, ideas de aplicación y el grado de cumplimiento de sus expectativas.

DESARROLLO

El taller “Chatbot: uso básico de inteligencia artificial para docentes” está compuesto de 3 sesiones sincrónicas con duración de 2 horas cada una y 9 horas de trabajo asincrónico, por lo que en total suma 15 horas de trabajo. Las sesiones sincrónicas se llevan a cabo a través de videoconferencias en la plataforma Zoom y el trabajo asincrónico se coordinan a través de un aula de Google Classroom. Los chatbots se implementaron en la plataforma Dialogflow (Google, s.f.), ya que es una plataforma de desarrollo de código bajo, es decir, permite crear aplicaciones de software a través de una interfaz gráfica de usuario, por lo que permite implementar robots conversacionales sin necesidad de tener conocimientos previos de programación.

El contenido del taller se divide en cuatro secciones:

Abarca los aspectos cotidianos en los que están presentes los chatbots y la inteligencia artificial, sus definiciones y una síntesis de la historia de ambos.

Se invita a los profesores a seleccionar y redactar las preguntas más frecuentes por parte de sus alumnos.

A partir de la lista de preguntas frecuentes, los profesores diseñan su chatbot por medio de la plataforma Dialogflow con la guía del instructor del taller.



Los profesores habilitan aulas de Moodle y aprenden a desplegar sus chatbots en ellas.

El taller fue integrado a la oferta académica del Centro de Formación y Profesionalización Docente de la UNAM. La primera edición se llevó a cabo del 9 al 25 de febrero de 2022 con 25 profesores inscritos: 7 de bachillerato, 13 de licenciatura, 2 de posgrado, 2 de institutos de investigación y 1 de una dirección general. Cabe mencionar que todos los niveles de la universidad están representados en el taller (bachillerato, licenciatura y posgrado).

De la misma forma, profesores de las cuatro áreas de conocimiento de la universidad (1. Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías, 2. Ciencias Químico-Biológicas y de la Salud, 3. Ciencias Sociales y 4. Artes y Humanidades) tuvieron asistencia al taller, lo cual se refleja en la gran diversidad de institutos, escuelas y facultades presentes: Instituto de Biotecnología, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Química, Facultad de Medicina, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Ciencias, Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Arquitectura, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Dirección General de Bibliotecas, así como 6 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria.

Al inicio y al final del taller se llevaron a cabo dos encuestas con preguntas abiertas por medio de un formulario de Google Forms. La encuesta de inicio incluye las siguientes preguntas:

¿Qué es lo que viene a mi mente al escuchar el término “inteligencia artificial”?

¿Qué fue lo que me llevó a inscribirme a este taller?

Mientras la encuesta final se conforma por las siguientes preguntas:

¿Cómo puedo aplicar la inteligencia artificial de acuerdo con lo que aprendí en el taller?

¿El taller cumplió las expectativas que tenía cuando me inscribí? ¿Por qué?

Si quieres agregar algún comentario adicional sobre el taller puedes usar el siguiente espacio (opcional):

Los profesores asistentes al taller implementaron y desplegaron sus robots conversacionales abarcando diversos temas entre los que se encuentran: química básica, investigación documental, informática, biotecnología, gestión de bibliotecas, certificación del idioma inglés, arquitectura, biología, matemáticas, finanzas, y contabilidad, así como aspectos operativos y administrativos de sus cursos como son: entrega de actividades, exámenes, trámites diversos, entre otros.

Se registraron 21 respuestas de la encuesta inicial, y a partir de ellas se observa que antes de tomar el taller 9 profesores definían a la inteligencia artificial en términos de algoritmos,



modelos matemáticos y procesamiento de datos, 3 profesores se refirieron a ella como la emulación de la inteligencia humana por medio de máquinas y 1 profesor utilizó los términos “sustitución de la esencia humana” e “incertidumbre”. El resto de las definiciones se realizaron en términos de robots y automatización.

Respecto a las razones que les llevaron a inscribirse al taller: 8 profesores tenían un interés general sobre la inteligencia artificial y los chatbots, 7 profesores se interesaron en aplicar la herramienta como auxiliar para las dudas de su asignatura 5 profesores se inscribieron como una forma de actualización docente y 1 profesor se inscribió debido a que su campo de conocimiento es la computación.

En la encuesta final se registraron 17 respuestas. Sobre el grado de cumplimiento de sus expectativas: 11 profesores manifestaron que sí fueron cubiertas, 5 profesores mencionaron que fueron superadas y 1 profesor comentó que no del todo porque necesita un curso de mayor duración.

Respecto a las ideas de aplicación de lo aprendido durante el curso: 8 profesores mencionaron aplicaciones en sus asignaturas entre las que se encuentra la resolución de dudas sobre contenidos y sobre la administración del curso y la identificación de temas en los que es necesario hacer actividades de refuerzo. 6 profesores mencionaron que además de utilizar chatbots en su asignatura también lo podrían hacer en las páginas de sus respectivas dependencias de la Universidad. Los 3 profesores restantes mencionaron la automatización de respuestas en general.

Cabe mencionar que en los comentarios adicionales 9 profesores solicitan un segundo taller que les permita continuar aprendiendo a utilizar la herramienta. El resto de los comentarios consisten en agradecimientos y felicitaciones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El taller “*Chatbot*: uso básico de inteligencia artificial para docentes” permitió que profesores de distintas áreas de conocimiento y niveles educativos implementaran un robot conversacional de apoyo educativo para la respuesta de preguntas frecuentes por parte de sus estudiantes y que se familiarizaran con conceptos básicos de inteligencia artificial.

38% de los profesores se inscribieron al taller por un interés general en la inteligencia artificial y los *chatbots*, el 33% para aplicar el chatbot como auxiliar para las dudas de su asignatura y el 24% como una forma de actualización docente. Al finalizar el taller el 65% de los profesores indicó que sus expectativas fueron cumplidas, 29% que fueron superadas y el 6% que no fueron cumplidas debido a la necesidad de un curso de mayor duración.

Como trabajo futuro se considera la planeación de una segunda parte del taller que permita profundizar en el manejo de la plataforma Dialogflow al ser solicitada por el 53% de



los profesores en la encuesta final, así como el uso de algún cuestionario que permita evaluar el efecto del taller en la alfabetización digital en inteligencia artificial.

REFERENCIAS

Andía, L. & Santiago, R. (2022). *El reto de la alfabetización digital: de la sustitución a la transformación*. Editorial OUC.

Chaix, B., Bibault, J.-E., Pienkowski, A., Delamon, G., Guillemassé, A., Nectoux, P., & Brouard, B. (2019). When Chatbots Meet Patients: One-Year Prospective Study of Conversations Between Patients With Breast Cancer and a Chatbot. *JMIR Cancer*, 5(1), e12856. <https://doi.org/10.2196/12856>

Google. (s/f). *Documentación de Dialogflow*. Google Cloud. <https://cloud.google.com/dialogflow/docs?hl=es-419>

Smutny, P. & Schreiberova, P. (2020). Chatbots for learning: A review of educational chatbots for the Facebook Messenger. *Computers & Education*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103862>

UNESCO. (2021). La Inteligencia Artificial en la Educación. <https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/inteligencia-artificial>



ENSEÑANZA DE LA FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL SIN USO DE ANIMALES DE LABORATORIO

Balderas López, José Luis, Dr., balderas@unam.mx¹

Navarrete castro, Andrés, Dr., anavarrtQunam.mx¹

González Anduaga, Gloria Melisa, M. en C., mel_doux@hotmail.com¹

Alfaro Romero, Alejandro, Dr., alejandro.alfaro@quimica.unam.mx^{1,2}

Departamento de Farmacia, Facultad de Química, UNAM.

Unidad Santa Teresa, Universidad La Salle

RESUMEN

La enseñanza de la Farmacología experimental siempre ha estado vinculada al uso de animales de laboratorio y la necesidad de éstos es una fuerte limitante para la enseñanza experimental a distancia o en línea.

Con el objetivo de contar con una serie de prácticas con las cuales se pudiera enseñar la Farmacología Experimental sin uso de animales, se planteó el reemplazo de los animales de laboratorio de las asignaturas de Farmacología 1 y Farmacología 2 que se imparten en la carrera de QFB de la Facultad de Química de la UNAM por una serie de prácticas utilizando programas de simulación y la auto-experimentación.

En las prácticas simuladas los animales de laboratorio se sustituyen por un programa de cómputo programado *ex profeso* en HTML5 y JS para la realización de la misma, que permite simular el comportamiento de los animales bajo ciertas condiciones que el alumno va eligiendo. Los resultados se pueden mostrar como un video del comportamiento para ser analizado o como una serie de datos para realizar cálculos y análisis.

Actualmente se cuenta con 5 programas de simulación programados, para la realización de al menos 6 prácticas que se han incorporado al manual de laboratorio.





Todos estos materiales se pusieron a prueba durante el semestre 2021-1 al 2022-2 en las asignaturas mencionadas, durante las clases en línea.

INTRODUCCIÓN, CONTEXTO O ANTECEDENTES

En la educación de pregrado se está limitando cada vez más en países de Europa y en EUA. En México el uso de animales sólo está prohibido en primaria y secundaria. Los alumnos manifiestan una mayor preocupación por su empleo en las prácticas de laboratorio y se preguntan si es éticamente correcto su uso. Asimismo, el uso de animales en las prácticas de Farmacología restringe su aplicación al laboratorio de la Facultad y nula su aplicación en la educación a distancia o en línea.

La Farmacología es una ciencia que estudia el efecto de los fármacos en el organismo y es un área imprescindible en algunas carreras que se imparten en la UNAM como QFB (Facultad de Química, FES Zaragoza), Licenciado en Farmacia (FES Cuautitlán), Medicina (Facultad de Medicina, FES Zaragoza, FES Iztacala) y Enfermería (ENEO, FES Zaragoza, FES Iztacala) y suele impartirse en uno o dos semestres.

Nuestro grupo de trabajo por años ha trabajado en aplicar las 3R's en las asignaturas de Farmacología 1 y 2 de la Facultad de Química, logrando hasta ahora la reducción del 60% de los animales utilizados, refinando los diseños de las prácticas y reemplazando algunos animales por prácticas simuladas.

El objetivo de este trabajo fue reemplazar las prácticas que se realizan con animales con simuladores y con prácticas de auto-experimentación. Aunque, existen algunos programas para la enseñanza de la medicina y farmacología, éstos son solo demostrativos, con un mínimo de manipulación de variables por parte del alumno y lo más importante, no proporcionan datos crudos para analizarlos.



DESARROLLO

Para la realización de los simuladores se realizó el siguiente el procedimiento por cada uno de los programas de simulación:

Primero se eligió la práctica con animales con posibilidades de ser sustituida. A continuación, se estableció el modelo matemático farmacodinámico o farmacocinético que describe el comportamiento del fármaco al ser administrado a un animal, así como los principales parámetros que componen a dicho modelo. Una vez establecidos los parámetros se procedió a investigar en la literatura los valores de éstos para diferentes fármacos, aquellos valores que no se encontraron en la literatura, fueron calculados experimente con experimentos o modelos en animales.

Para el diseño del software, se diseñó primero la interfaz gráfica con un software de diseño en HTML5 a la cual posteriormente se le agregó el código de los modelos matemáticos en JavaScript.

Una vez obtenido los prototipos de software se probaron con pequeños grupos de alumnos y posteriormente con un número más grande de ellos en sus respectivos grupos de laboratorio de las materias de Farmacología. Los problemas de programación o del algoritmo que se encontraron, fueron corregidos en esta etapa.

Adicionalmente a los programas se escribieron los protocolos para la realización de las prácticas y éstos fueron incluidos en el manual de laboratorio que lleva por título: "Farmacología experimental sin uso de animales".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Actualmente el proyecto tiene el siguiente avance:



Se cuentan con 5 programas de simulación interactivos programados en HTML5/JS y en archivos APK para el sistema Android. Completamente funcionales y disponibles para las clases experimentales del laboratorio de Farmacología:

Simulador de curvas dosis-respuesta, SimFarmacolCDRG.

Simulador del bioensayo en *Artemia salina*, SimFarmacolCDRC.

Simulador de perfiles farmacocinéticos, SimFarmacolPk.

Simulador del efecto antidiabético, SimFarmacolDM.

Simulador de pruebas del perfil neurofarmacológico, SimFarmacolNeuro.

Se elaboró un manual de prácticas denominado: "Manual de Farmacología Experimental sin uso de animales", donde se encuentran los protocolos en los cuales se usan los programas de simulación. Este manual está disponible *en línea* para los alumnos y profesores de las asignaturas de Farmacología que se imparten *en línea* y en presencial normal.

Tanto los programas de simulación como el manual de laboratorio se encuentran montados en un sistema Moodle, cuyo acceso está garantizado a alumnos y profesores de Farmacología. La dirección del servidor es <https://farmacologia.quimica.unam.mx/moodle>

Tanto los programas como el manual cuentan con registro de derechos de autor.

Se evaluaron las propuestas de prácticas mediante instrumentos elaborados para este fin en escala de Likert, resultando con porcentajes favorables (>50%) en las respuestas positivas.

Actualmente se continúa con el trabajo para incrementar el número de simuladores para la enseñanza de la Farmacología Experimental.



AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue financiado por los proyectos PAPIME PE 201611, PE200214 y PE200819 de la DGAPA, UNAM y por la Coordinación de Vinculación y Transferencia de Tecnología, CVTT de la UNAM, mediante el "Concurso InnovaUNAM para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares prácticos en ciencias y humanidades a distancia".

REFERENCIAS

Eder, C., Falkner, E., Nehrer, S., Losert, U. y Schoeffl, H. 2006. Introducing the concept of the 3Rs. into tissue engineering research. *Altex-Alternativen Zu Tierexperimenten*. 23:17-23.

Jukes, N., Chiuia, M. 2003. From Guinea Pig to Computer Mouse. 2ª Edición. InterNICHE. Londres.

Russell, W., Burch, R. 1959. The Principles of Humane Experimental Technique. Methuen, Londres.

Tallarida, R. 2000. Drug synergism and dose-effect data analysis. Chapman & Hall/CRC. EUA.

Van der Valk, J., Dewhurst, D., Hughes, I., Atkinson, J., Balcombe, J., Braun, H., Gabrielson, K., Gruber, F., Miles, J., Nab, J., Nardi, J., Van Wilgenburg, H., Zin ko, U. y Zurlo, J. (1998). Alternatives to the use of animals in higher education. *ATLA* 27:39-52

Vinardell, P. (2003). Alternativas al uso de animales de experimentación en las prácticas de fisiología. *Boletín de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas*. 6 (1).



LA METÁFORA: “LA COMPUTADORA SE PARECE A LA MENTE”

Dra. Jeanett Figueroa Martínez

Profesora de Carrera Asociada C definitiva

Jeanett.figueroa@cch.unam.mx

Lic. Verónica Viquez Pedraza

Profesora de asignatura

veronica.viquez@cch.unam.mx

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco

Club de Robótica e Informática

Resumen

Hoy en día la computación, pero en específico algunas de las ramas que derivan de ella como la robótica y la Inteligencia artificial, siguen buscando que las computadoras piensen, y pareciera que así sucede, cuando le decimos a Google busca al autor de tal libro de la preferencia del lector, o le pedimos a Siri que cante y ella contesta muy respetuosamente que no sabe realizar esa acción, pero te puede buscar a tu cantante favorito, o cuando andamos buscando un artículo específico en la red y de repente aparece propaganda por doquier de artículos similares; hasta nos sorprendemos y pensamos, esta computadora adivina mis requerimientos.

A continuación relato la interesante metáfora de la mente y la computadora donde les explico a los estudiantes parte de la historia de las computadoras, desde el artículo de Restrepo (2009): la mente desencarnada: consideraciones históricas y filosóficas sobre la psicología cognitiva, resaltando las similitudes de la mente y la computación, les incito a que piensen en el contexto, en el que se encontraban los personajes, ¿Qué acontecía a su alrededor? y preguntando al final ¿Sí en verdad las computadoras pueden pensar?

Palabras Claves: mente, cerebro, computadora, historia de la computación, psicología cognitiva.



Introducción

Como preámbulo a cualquier materia de computación y en la robótica no es la excepción, se habla de los antecedentes históricos, para los estudiantes es aburrido solo leer fechas, nombres y las aportaciones al tema de la computación, a partir de la relatoría de cómo es que la computadoras son creadas, para explicar cómo pensamos los seres humanos y que hay muchos autores que aportaron teorías interesantes que relacionan la mente de las personas con el computadora, también aprovecho para mencionarles, que todos a estas alturas de su educación formal ya saben programar en el lenguaje castellano, por lo que no deben temer a la programación, y que ahora sólo tienen que aprender otro lenguaje llamado arduinoC, lenguaje que utilizamos para que el microcontrolador guarde y siga las instrucciones que realizarán los robots desarrollados en el Club de Robótica e Informática CREI, del CCH Azcapotzalco.

La historia comienza cuando algunos autores como Miller, Winner, Newman, Broadbent, Shannon comparten ideas del funcionamiento de la computadora como un modelo del procesamiento de la información en el cerebro y en este documento se describe con mayor precisión:

Desarrollo

Considero que los orígenes de la paradoja de que si los procesos de la computadora son iguales a los del cerebro humano se remontan a la teoría de

Miller, Galanter y Pribram en 1960 formularon la teoría de la psicología conductual donde se expone por primera vez la metáfora de la mente y la computadora, explicando la similitud impresionante entre la mente y la computadora, dentro de la publicación de Plans and the structure of behavior (planes y estructura de la conducta), los autores buscaron enriquecer su trabajo desde la interdisciplina de la ciencia de la computación, porque incluyen fundamentos de la teoría de la información de Claude Shannon (1948), ocupando el concepto de información, ya que Shannon estaba interesado por cuantificar la información contenida en un mensaje para poder determinar la pérdida de la misma en un determinado canal (proceso de la transmisión); donde el propósito de la teoría matemática era determinar cuánta información podría fluir a través de un canal, con el mínimo de pérdida de datos y especificar cuántos datos podían ser transmitidos por ese canal, surgiendo el término de Bit.



Esta teoría también aportó el concepto de símbolo, como entidad que portaba información al ser transmitida, y así, poder identificar y medir los símbolos del mensaje que se reciben.

Posteriormente los conceptos de incertidumbre y de entropía. La incertidumbre se asociaba con una incapacidad para la determinación de la aparición del mensaje correcto. La información disminuye la incertidumbre cuando aportaba un indicio de la forma que iba adoptando el mensaje en su transmisión de la fuente inicial (emisor) al receptor. De aquí, que se afirme que la información no dice lo que es, sino lo que se interpreta (López, Parada & Simonetti, 1995).

Según Carretero (1998), otra de las nociones importantes que introdujo la Teoría de la Comunicación de Shannon fue el concepto de retroalimentación, aunado a Tholman (1948) la mente no asocia ciegamente los estímulos con las respuestas, sino que las procesa a partir de un mapa cognitivo del entorno, desde el cual el organismo determina qué tipo de respuesta emitirá, si es que emite alguna.

La cibernética aportó el desarrollo de sistemas informáticos capaces de procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo y con más eficiencia (Winer, 1964).

La comparación de la mente con el Software y del cerebro con el Hardware. Psicolingüistas (Rieber & Vetter, 1979; Chomsky, 1957).

Estas teorías obligaron a la gente a pensar de una forma nueva sobre la mente, anterior a la computación, el cerebro era un órgano físico y la mente una "no entidad" fantasmática, por lo que no era considerada para su estudio, y con el advenimiento de las computadoras se relacionó la mente es para el cerebro lo que el programa es para la computadora.

La Teoría de la Atención de Broadbent, originalmente, se afiliaba a los principios fundamentales del funcionamiento de los sistemas informáticos; la cual sugería tres espacios (storages) para el almacenamiento de la memoria en los que se realizaba todo el procesamiento de la información, se ejecuta todo proceso de transformación de los estímulos de entrada y salida entre cada uno de los lugares de almacenamiento, era un proceso serial que estaba coordinado por un dispositivo atencional. Esta propuesta ya resaltaba los mecanismos constituyentes de los sistemas de procesamiento de información: a) la



representación y el almacenamiento de la información, b) los lugares de almacenamiento en los que se producían los procesos y c) los procesos, y la transformación de la información operaban a partir de sistemas discretos, como los tres almacenes de Broadbent, demostrando con un experimento de la memoria a corto plazo, que sólo podía almacenar entre 5 y 9 unidades de información, siempre que éstas tuvieran un significado completo en 1956, "The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information".

Miller en conjunto con Galanter y Pribram (1960) teorizaron la noción fundamental de la modelo Test-Operate-Test-Exit TOTE, en lugar de haber para todo estímulo, una respuesta, esta sugería que las unidades operaban con un solo propósito: alcanzar una meta, así, la unidad evalúa si el objetivo a alcanzar era el esperado y, en caso contrario, ejecuta otro grupo de operaciones para asegurar el cumplimiento apropiado de la meta o el abandono de la misma. Esta nueva forma de concebir los procesos psicológicos, son requeridos para los Procesos de Resolución de Problemas PRP, que se retomaría para General Problem Solver (Ernst & Newell, 1969; Newell & Simon, 1972), concebido originalmente como un sistema de simulación cuyo estímulo principal era el de emular la forma como el sistema humano resolvía algunos problemas, ellos desarrollaron el SOAR sistema que pretendía comprender y simular la arquitectura de la cognición humana, capacidad de aprendizaje y su teoría implícita sobre este mismo proceso.

Posteriormente John von Newman y Norber Winer construyen la primera computadora digital basados en Colossus creada por Alan Turing quien en 1950, publicó "Computing Machinery and Intelligence", artículo donde menciona que las computadoras eran capaces de imitar la inteligencia humana; empezando su conferencia con la pregunta ¿pueden las máquinas pensar?

La mente procesa la información (ingresa datos a través de los cinco sentidos, se procesan a través de los conocimientos previos, pasan por la memoria, se les da un significado y se dan respuestas o resultados ya sea recuerdos, razonamiento, percepción o acciones determinadas. Aunque en esos tiempos, la transformación y organización de la información en la mente del sujeto era difícil estudiarla, bajo esta necesidad surgen teorías sobre los esquemas de conocimiento por ejemplo la de Piaget (asimilación, acomodación), elementos esenciales de la construcción cognitiva, que permite a la persona filtrar, seleccionar la información, organizarla y almacenarla y después volverla a recuperar.



Otras aportaciones en la computación fue la Teoría de la Gramática General (Chomsky, 1975). Para explicar el aspecto generacional del lenguaje, quien recurre a la hipótesis de un sistema transformacional del lenguaje, en el que los símbolos y las representaciones, a partir de los cuales se crean las oraciones, son generados a partir de un conjunto de reglas de reescritura de símbolos y de representaciones; La naturaleza del lenguaje era para Chomsky eminentemente formal, simbólica, y todos los procesos de adquisición, generación, transformación y comunicación, por lo tanto, la gramática es una representación formal del conocimiento que una persona tiene de una lengua, pero dicho conocimiento no correspondía a un número finito de oraciones preestablecidas, sino que correspondía, a las reglas y principios de elaboración que permiten la construcción de un número infinito de oraciones. Nociones muy apegadas a la tesis de Bruner (1964; 1966) sobre el lenguaje como condición del pensamiento y a la estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento, idea importada del pensamiento soviético (Vigotsky, 1995).

Por esos mismos años Jerry A. Fodor, influyente filósofo norteamericano, retoma los estudios de Miller, Galanter y Pribram en *Plans and the structure of behavior* y la *Syntactic structure* de Chomsky después de 20 años de su publicación, el interés central de Fodor era conocer la naturaleza de los estados mentales con contenido y la manera como se producían las computaciones entre ellos, esto es, la forma como se orquestaban los procesos cognitivos en *The language of thought*, aseverando que los estados mentales tenían contenido representacional y que dichos estados mentales eran computables de forma sintáctica. Donde el Contenido eran entidades que representaban aspectos, características y propiedades de objetos, sucesos del mundo y forma, en tanto que estas entidades, según lo había aceptado de sus predecesores, eran computables formalmente. "La mente cognitiva aparece como una máquina para manipular representaciones" (Fodor, 1985, p. 20).

Posteriormente el funcionalismo responde a "cierto modo, los estados mentales, tal como el funcionalismo los caracteriza, se parecen a los estados del "software" de un ordenador, los cuales pueden ser caracterizados, de forma similar, en términos de sus relaciones con los "inputs" o "entradas" con otros estados del "software" del mismo y con los "outputs" o "salidas" del ordenador. [...] La función biológica del cerebro es recoger información del entorno del cuerpo, "procesar" esa información de acuerdo con ciertos "programas" que han sido "instalados" en el mismo por parte de la evolución genética o bien mediante un proceso de aprendizaje, y finalmente usar tal información para guiar movimientos del cuerpo en su entorno". (Lowe, 2000, p. 49).



Conclusiones

Para concluir la mente se asemeja a un programa de computadora que procesa información, los estados mentales se visualizan como estados intencionales o representacionales, se hallaron los símbolos, que se entendían como entidades con una estructura formal, sintáctica, y con contenido representacional, semántico. Pero dichos estados mentales (encarnados en los símbolos) operan dentro del funcionalismo, enfoque utilizado para explicar la forma como los estados mentales producían toda la amplia gama de procesos que recreamos los seres humanos, desde, las creencias, los deseos, las intenciones, las percepciones.

En verdad esta relación de la mente y la computadora logró a estos grandes autores a darle una coherencia y congruencia a la forma de cómo pensamos, aprendemos y actuamos la personas pero aún no ha terminado, siguen la Inteligencia Artificial y los Sistemas Expertos tratando de que las computadoras logren obtener el libre albedrío y sentimientos del ser humano.

Y cuando Ángel Rivière (1991) sostiene que "la metáfora de la "máquina que piensa" planteaba un desafío importante a la psicología, y abría nuevas posibilidades para ella" (p.136), desde la pregunta "¿pueden pensar las máquinas?" se continúan haciendo algoritmos, modelos y sistemas que en algún momento lo harán.

Agradecimientos

A la institución UNAM-CCH ya que nos brinda la oportunidad de desarrollar los pininos de la Robótica a nivel medio superior, como una forma extracurricular, para que los jóvenes universitarios adquieran estas bases que les ayudan a desarrollar esos conocimientos cognitivos, habilidades y actitudes de forma significativa porque ven materializados los conceptos abstractos en proyectos que además ayudan en el quehacer de la vida diaria.



Referencias:

Laird, J., Newell, A. & Rosenbloom, P. (1987). SOAR: An Architecture for General Intelligence. Artificial Intelligence, 33.

López, A., Parada A. & Simonetti, F. (1995). Introducción a la psicología de la comunicación. Santiago de Chile: Ed. Universidad Católica de Chile.

Lowe, E.J. (2000). Filosofía de la mente. Barcelona: Idea Books.

Miller, G.A., Galanter, E., & Pribram, K.H. (1960). Plans and the structure of behavior. New York: Holt, Rinehart & Winston

Newell, A. & Simon, H. (1972). Human problem solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Rieber, R. & Vetter, H. (1979). Theoretical and historical roots of psycholinguistic research. En: Aaronson, D. & Rieber, R. (Eds): Psycholinguistic research, implications and applications. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Restrepo, J. E. (2009). La mente desencarnada: consideraciones históricas y filosóficas sobre la psicología cognitiva. Psicología desde el Caribe Universidad del Norte. 24: 59-90. Colombia: Facultad de Psicología, Universidad Cooperativa de Colombia-Medellín.

Turing, A.M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59, 433-460.



LA COMPETENCIA ROBÓTICA Y EL APRENDIZAJE DE LA PROGRAMACIÓN

Mtra. Marcela Cuapio Campos, marcela.cuapio@enp.unam.mx

M. I. Eric Viloría López, eric.viloria@enp.unam.mx

Mtro. Alejandro Villagómez Díaz alejandro.villagomez@enp.unam.mx

Escuela Nacional Preparatoria, UNAM

Resumen

Se describe cómo el uso de la robótica educativa facilita y consolida el aprendizaje de la programación a través de la práctica y la socialización de los conocimientos adquiridos. Despierta la curiosidad de los estudiantes preparatorianos, contribuye al trabajo colaborativo y los enfrenta a la resolución de problemas reales.

Palabras clave: robótica educativa, programación, aprendizaje, competencia.

Introducción

La robótica educativa ha constituido un esfuerzo más por promover el aprendizaje de forma atractiva para el alumnado, el interés que despierta el tema a través de la ciencia ficción y los avances científicos que se pueden constatar hoy en día a través de Internet han sido perfectamente aprovechados por los docentes. También ha contribuido a su popularización el hecho de que actualmente sean bastante accesibles los componentes necesarios para construir un robot simple, como un seguidor de línea, en comparación a hace 20 años. Así, se puede comentar que:

La robótica educativa es una gran aliada para promover la práctica y consolidación de conocimientos de materias como las matemáticas, la física y la programación. Como aliada, no pretende que los estudiantes se conviertan en expertos en el área de la robótica, por el contrario, únicamente intenta que vean en ella una forma de aplicar sus saberes con interés, en ese sentido se menciona que "No se busca que los estudiantes adquieran competencias en automatización industrial y control automático de procesos, solo se busca hacer de la robótica una excusa para comprender, hacer y aprehender la realidad". (Barrera, 2015, p. 218)



Dentro de la robótica actual la programación es un componente esencial, situación que se puede aprovechar para impulsar el uso de esta área de la computación en el bachillerato, específicamente en materias como Informática e Informática Aplicada a la ciencia y la Industria y en el Estudio Técnico Especializado en Computación, todo ello dentro de la Escuela Nacional Preparatoria.

Es importante considerar que programar requiere de un alto grado de abstracción, por lo que a menudo resulta difícil, al principio, comprender el gran poder que unas pocas instrucciones tienen al ser utilizadas de forma combinada. Específicamente, hablando de estructuras de control de flujo, fundamentales para la programación, es increíble pensar en que únicamente, con tres de ellas sea posible crear cualquier programa, esto queda expresado por el llamado teorema de la programación estructurada que nos indica: "Todo programa propio se puede escribir utilizando únicamente las estructuras de control secuencial, condicional e iterativa" (Barber y Ferris, s. f., p. 40).

A continuación, se expondrá la manera en que se ha observado que el uso de la robótica educativa apoya el aprendizaje de la programación, en este caso hablando de las tres estructuras de control mencionadas, proporcionando un medio para aplicarlas en un proyecto fuera de la computadora de escritorio.

Desarrollo

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) es una institución que tiene como propósito la formación integral de sus estudiantes, y dentro de esa formación el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación tiene un lugar de suma importancia, pues en la actualidad, dominada por la globalización, estas tecnologías son quienes determinan, en gran parte, la actividad mundial. En la ENP se ha organizado en los últimos cinco años la Competencia Robótica, la cual tiene como objetivo impulsar el desarrollo y estudio de la computación a través de la participación de los estudiantes y docentes interesados en desarrollar proyectos de robótica (ENP, 2022), a partir de la integración de equipos de trabajo colaborativo, desarrollar en los alumnos y las alumnas habilidades en la creación de prototipos de robótica y la aplicación de la enseñanza situada y el aprendizaje basado en proyectos. Además, la Competencia Robótica pretende que los estudiantes integren y apliquen los conocimientos adquiridos en el Estudio Técnico Especializado en Computación, Prácticas de Informática, Informática, Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria, Física y Matemáticas.

Según la Real Academia Española (2022) un robot es una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones y la robótica estudia el análisis, diseño, manufactura y aplicación de máquinas automáticas con cierto



grado de inteligencia, capaces de realizar tareas que pueden reemplazar las actividades de un ser humano. En la ENP la robótica educativa ha sido el recurso para fomentar el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la programación, en el que los estudiantes participan de forma activa, siendo éste el medio y no el fin. En la Competencia Robótica de la ENP se han trabajado las categorías de seguidor de línea, mini-sumo y prototipos de robots.

El seguidor de línea es una competencia que consiste en construir un robot autónomo capaz recorrer el circuito establecido siguiendo una línea negra sobre un fondo blanco en el menor tiempo posible. El verdadero reto es diseñar un sistema autónomo efectivo para superar las diferentes trayectorias, curvas regulares e irregulares que se encontrarán en el camino, y que al mismo tiempo lo haga de una forma rápida y eficiente, este sistema debe ser adaptable a las diferentes condiciones que se podrían presentar en la competencia. La lucha de mini-sumo es una competencia que consiste en construir un robot que de manera autónoma pueda combatir contra su oponente hasta que alguno de los competidores logre sacar al contrincante del área de combate (Dohyo). Aquél que logre sacar a su contrincante del Dohyo será el ganador del encuentro y la competencia de prototipos simulados tiene como finalidad incentivar la creatividad y promover el desarrollo de tecnología entre los estudiantes de la ENP, proporcionándoles un espacio de exposición y premiando a los prototipos que, reúnan las mejores características en cuanto a innovación, diseño y utilidad en las las diferentes categorías.

Los estudiantes que participan en la Competencia deben tomar en cuenta el adecuado manejo de diversos factores mecánicos, ambientales, los materiales del robot, la calidad de los motores y sensores. Además, y no menos importante, desarrollan habilidades de programación y creación de algoritmos, es decir, los estudiantes cuentan con herramientas de hardware y software que les permiten tanto la construcción como la programación de sus prototipos. Reafirman y ponen en práctica los conocimientos en programación adquiridos en sus asignaturas.

Una de las principales herramientas que utilizan los estudiantes participantes es Arduino, una plataforma de hardware libre basada en una placa a partir de la cual se pueden crear objetos electrónicos interactivos, como robots. (Arduino, 2022). Por otra parte, se encuentra la programación estructurada debido a que hace más sencilla la escritura y revisión del



programa y se adapta al diseño de programación descendente. Utilizan las estructuras de control secuencial, condicional e iterativa (Barber y Ferris, 2015).

Figura 1. Estructuras de control

Estructura secuencial: Ejecución de sentencias una detrás de la otra.

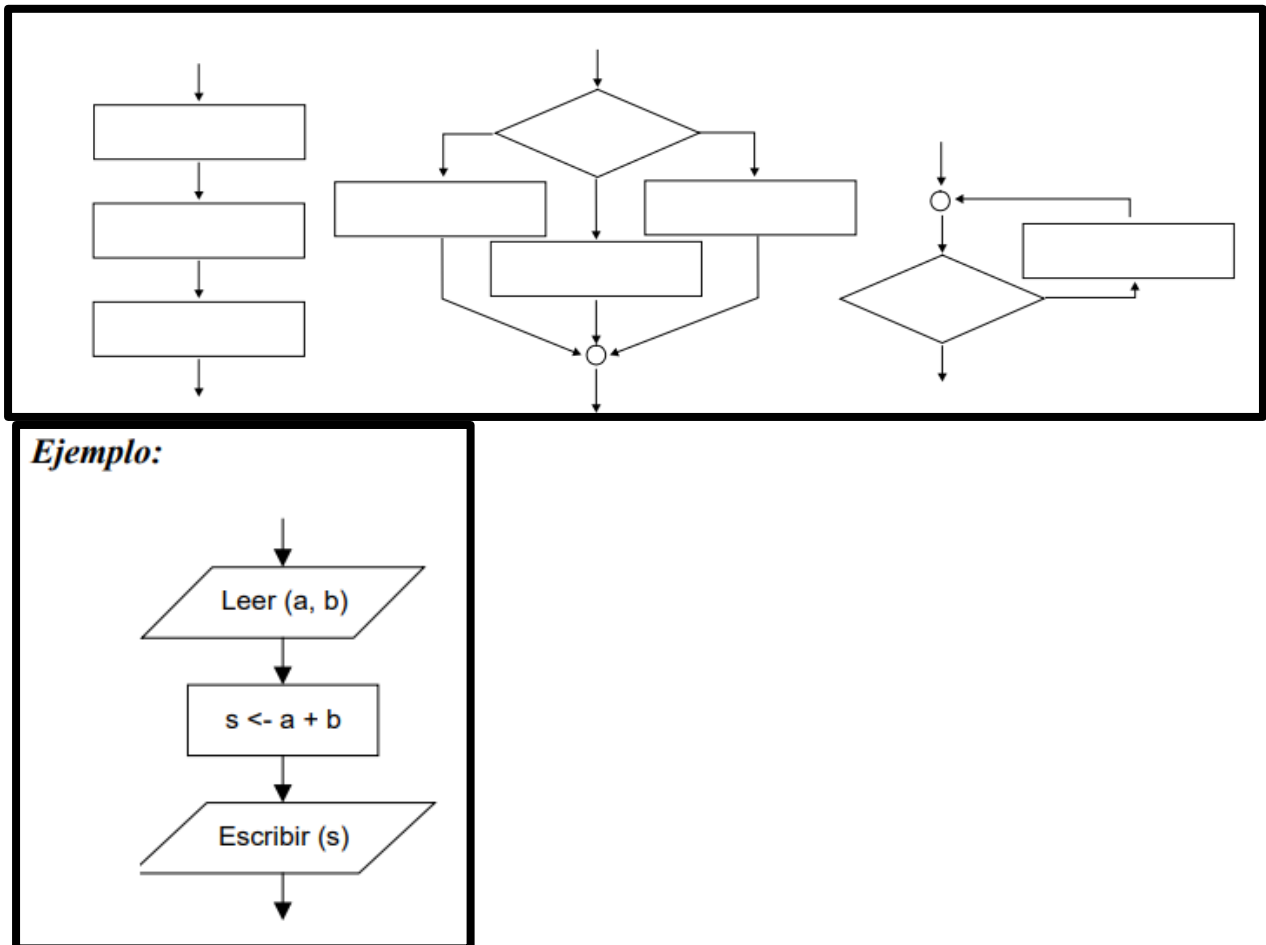


Figura 2. Estructura secuencial

Estructura condicional: Se evalúa una expresión y, dependiendo del resultado, se decide la siguiente sentencia a ejecutar.



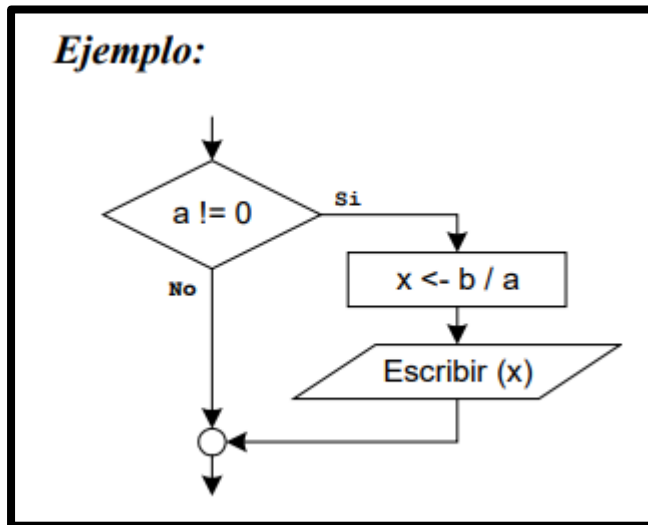


Figura 3. Estructura condicional

Estructura iterativa: Consiste en repetir una sentencia. Hay que garantizar que para cualquier caso el bucle parará.

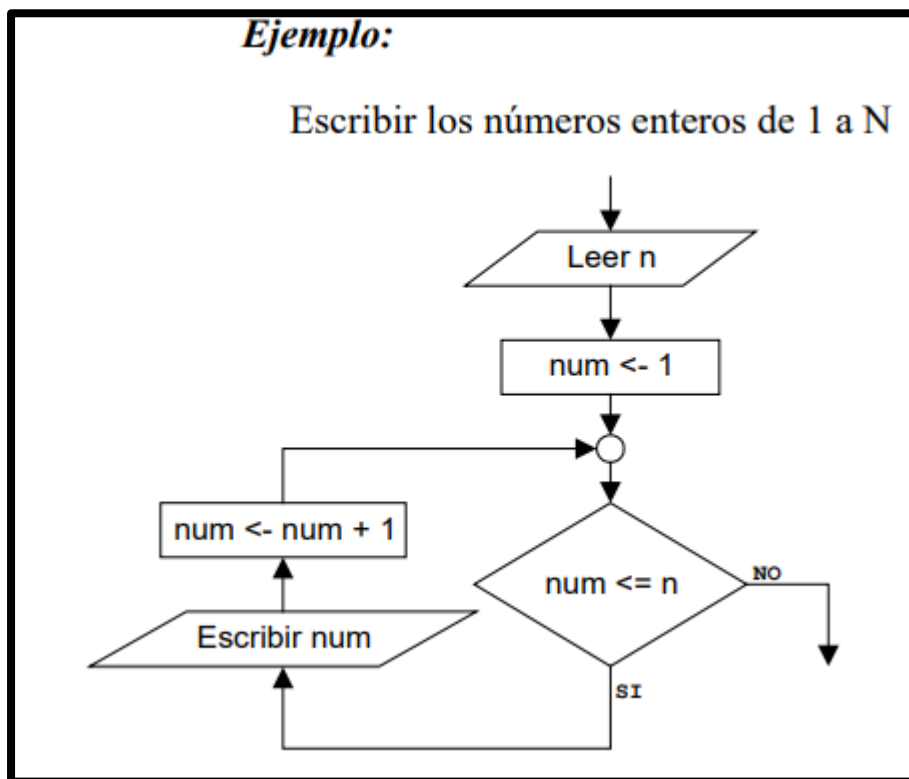


Figura 4. Estructura iterativa Mientras

La sentencia puede no ejecutarse nunca si la condición no se cumple.

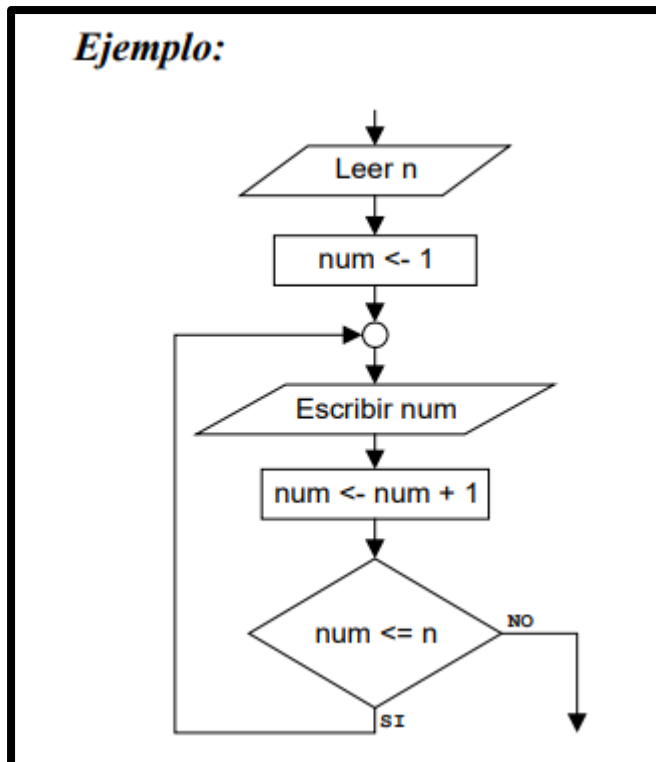


Figura 5. Estructura iterativa Repite

Repite la sentencia mientras la expresión sea cierta. La sentencia siempre se ejecuta como mínimo una vez.

El interés de los estudiantes participantes en la Competencia Robótica se ve alimentado en todo momento al ver cómo el uso de las estructuras de control permite que su robot siga la línea, participe en un combate o bien cumpla con la funcionalidad de un prototipo. Los estudiantes aplican lo aprendido en el aula y que en su momento les parece abstracto, se enfrentan a retos que deben solucionar junto con su equipo de trabajo e incluso se muestran sorprendidos al ver cómo se modifica el comportamiento del robot a través de la programación. Reafirman la idea de que los robots son máquinas programables capaces de



realizar una serie de acciones de forma autónoma o semiautónoma y que interactúan con el mundo físico a través de sensores y actuadores.

Conclusiones

Por parte de la Coordinación de los Estudios Técnicos Especializados y de la Jefatura del Colegio de Informática de la ENP, existe el compromiso de seguir con la organización de la Competencia Robótica para que siga un espacio para que estudiantes y docentes participen con sus proyectos en los que la robótica sea el pretexto para poner en práctica lo aprendido en el aula. Cada año se ha observado un incremento en el número de participantes, sin importar si se ha realizado presencial o virtual, lo cual nos deja ver que se ha cumplido con los objetivos de fomentar la participación de los estudiantes de todos los planteles que integran la ENP, incentivar la creatividad y el uso de los conocimientos de los alumnos para el diseño de prototipos simulados, incentivar y promover el desarrollo de tecnología entre los estudiantes y potenciar la experiencia académica de la planta docente para guiar a los alumnos en el desarrollo de proyectos de robótica

Es una realidad que la Competencia llama la atención de los estudiantes y es un éxito debido a la gran participación de docentes que cada año asesoran e invitan a los estudiantes a participar, dedicando tiempo adicional al de sus clases para desarrollar y concluir los proyectos.

El reto al que se enfrentan los docentes cada año es diseñar estrategias en las que la robótica sea el medio que les permita abarcar temas del currículum de sus asignaturas, incluso involucrar a diversas disciplinas y que les sean atractivos a los estudiantes.

Agradecimientos

A la Escuela Nacional Preparatoria por la organización de la competencia en los últimos cinco años, a los docentes asesores y a los estudiantes participantes que hacen posible la Competencia Robótica.



Referencias

Barrera, N. (2015). Uso de la robótica educativa como estrategia didáctica en el aula. *Praxis & Saber*, 6(11), 215-234. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-01592015000100010&lng=en&tlng=es.

Barber, F. y Ferrís, R. (s. f.). Tema 4: Programación estructurada. [Archivo PDF]. <http://informatica.uv.es/iiguia/AED/teoria/apuntes/cuatr1/AED.Tema.04.pdf>

ENP. (2022, marzo). *Competencia Robótica ENP*. 5a-competencia-robotica-enp. <http://informatica.dgenp.unam.mx/club-de-robotica/5a-competencia-robotica-enp>



ROBÓTICA EDUCATIVA EN LAS AULAS DEL CCH

Carrillo Contreras Leonardo Gabriel, profesor de asignatura B CCH Plantel Oriente, Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (Física), gabriel.carrillo@cch.unam.mx

Ruiz Tapia Pedro, jefe del Departamento de Sistemas del CCH plantel Oriente y profesor asignatura A, pedro.ruiz@cch.unam.mx

Resumen.

La robótica educativa en las aulas del CCH ofrece la oportunidad a los estudiantes de alcanzar conocimientos significativos y darse cuenta de la relación que existe entre las diferentes asignaturas que cursan, además fomentar su interés las ciencias y la ingeniería. Lo cual les permite aprender de forma activa en un ambiente colaborativo y darle aplicación a sus nuevos aprendizajes.

Introducción.

Los inicios de la robótica educativa se ubican a la década de los 60, en el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts dirigido por Symourt Papert y sus colaboradores Marvin Minsky y Mitchael Resnik, quienes iniciaron el diseño y construcción de robots que podían ser por niños permitiéndoles interactuar con ellos.

Symourt Papert, parte del constructivismo propuesto por Piaget y desarrolla una innovadora visión del aprendizaje llamada construccionismo, en la cual se destaca la importancia de la acción por parte de los alumnos en el proceso de aprendizaje (Monsalves, 2011).

En contraste con otras estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la computación, Papert y su grupo, proponen que el alumno debe involucrarse en el diseño y construcción de sus propios proyectos apoyados en el uso de la computadora.

Durante este trabajo el grupo de investigación estableció un convenio con la empresa LEGO para desarrollar lo que se conoció como LEGO/Logo, lo cual consistía en integrar las piezas de construcción de lego con elementos de programación que podrían ser ejecutados desde un computador. (Resnick, 2001).



En los años 80, la compañía LEGO ya inicia la venta de estos equipos o juegos por todo el mundo los cuales llegan a las escuelas y hogares.

La importancia de la robótica educativa en el proceso de aprendizaje y enseñanza dentro de las aulas del CCH surge a raíz de la problemática que encuentran los estudiantes en darle un significado y aplicación a los conocimientos que obtiene en sus diferentes asignaturas y relacionarlos con las otras. Por lo cual a través del diseño y construcción de simples robots los alumnos pueden dar significado a los conocimientos que adquieren en el aula.

Desarrollo.

La teoría constructivista forma parte integral de la robótica educativa de acuerdo con Ruiz-Velasco (2007) y Odorico (2004) quienes concuerdan en definirla como una disciplina que tiene por objeto generar entornos de aprendizaje heurístico basados en la participación activa de los estudiantes, quienes construyen su aprendizaje a partir de experiencias durante el proceso de construcción de robots. De acuerdo con (Gatica, 2005), esta disciplina se realiza bajo una propuesta pedagógica donde surgen las siguientes prerrogativas:

Generar interesantes y motivadores ambientes de aprendizaje

El profesor adquiere el rol de facilitador

Promover la transversalidad de los aprendizajes de diferentes áreas del conocimiento

Establecer relaciones y representaciones

Sin dejar de reconocer el gran trabajo que han hecho distintas empresas en el diseño de hardware y software para robótica educativa, su costo resulta prohibitivo para muchas de las escuelas de todo el mundo. A partir de esta problemática han surgido distintas propuestas de Hardware y software libre como Arduino, Raspberry entre otros que nos permiten construir robots en el aula a un bajo costo.

La plataforma que se utiliza en el CCH es Arduino que tuvo su origen en el año 2005 como un proyecto para estudiantes del el Instituto IVREA, en Ivrea (Italia). En ese tiempo, los estudiantes de esta institución usaban el microcontrolador BASIC Stamp, cuyo coste era de 100 dólares estadounidenses, lo que era demasiado costoso para ellos. Por aquella época, uno de los fundadores de Arduino, Massimo Banzi, daba clases en Ivrea e inicia el proyecto arduino.

El nombre del proyecto viene del nombre del Bar di Re Arduino (Bar del Rey Arduino) donde Massimo Banzi pasaba algunas horas. El rey Arduino fue rey de Italia entre los años 1002 y 1014. En la creación de este proyecto contribuyó el estudiante colombiano Hernando



Barragán, quien desarrolló la tarjeta electrónica, el lenguaje de programación y la plataforma de desarrollo Wiring. Una vez concluida dicha plataforma, los investigadores trabajaron para hacerla más económica y disponible para la comunidad de código abierto (hardware y código abierto), de tal forma que en la actualidad existe una gran gama de placas Arduino aun costo muy accesible.

Estrategia para llevar la robótica educativa a las aulas del CCH. Desde hace diez años en los cinco planteles del CCH se formaron los Clubs de Robótica e Informática” como una actividad extracurricular con el objetivo de coadyuvar a consolidar la calidad del aprendizaje de los alumnos a través de actividades extracurriculares desde el programa que el Seminario Institucional “Club de Robótica e Informática, CReI” desarrolla, enriqueciendo la formación integral de alumnos y profesores mediante actividades como la investigación, el uso y desarrollo de prototipos automatizados que ayuden a la humanidad y en particular, les permitan concretizar los conocimientos que han adquirido durante su vida académica.

Pero los profesores que participamos en el “Club de Robótica e Informática del CCH Oriente a partir de las experiencias que hemos obtenido a lo largo de diez años, hemos considerado la importancia de llevar a la robótica educativa a las aulas curriculares del plantel por lo que no hemos dado a la tarea de divulgarla entre la comunidad docente del plantel impartiendo diferentes cursos a los profesores ´para acercarlos y darles las bases teórico y practicas necesarias para incluir a la robótica educativa como herramienta pedagógica en sus estrategias didácticas.

El fin de estos cursos es que los profesores asistentes implementen la robótica educativa y la socialicen entre la comunidad docente del CCH compartiendo sus aprendizajes y experiencias durante el curso y en sus aulas al utilizar la robótica educativa en sus estrategias de aprendizaje.

Entre las temáticas abordadas en los cursos que sea han impartido están, Tinkercad que es una aplicación que nos permite simular circuitos eléctricos y la programación y prueba de funcionamiento de la placa Arduino Uno, para llevarlo después a un entorno físico como un robot. Al final de los cursos los profesores construyen un robot con el fin de utilizarlo en sus estrategias didácticas para abordar diferentes temas, un ejemplo de estos robots es un robot móvil capaz de detectar obstáculos y evadirlos.

La idea es que los alumnos repliquen la construcción de este robot y en el proceso aborden distintos aprendizajes que se plantean en los programas de estudio de física del CCH. Algunos de los posibles aprendizajes que los alumnos pueden alcanzar en la construcción de este robot son: Ley de ohm, circuitos eléctricos, los conceptos de diferencia de potencial eléctrico, corriente eléctrica, potencia eléctrica, principio de funcionamiento de un motor eléctrico, fenómenos ondulatorios como la reflexión y difracción de las ondas, movimiento rectilíneo



uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, los conceptos de velocidad y rapidez entre otros.

Este robot utiliza un sensor ultrasónico y para que los alumnos puedan implementarlo en su robot y programarlo deben de comprender fenómenos ondulatorios como la reflexión, difracción refracción e interferencia y el movimiento rectilíneo uniforme.

Las características e intereses de los profesores que han asistido a los cursos han sido diversas, teniendo profesores interesados de diferentes asignaturas principalmente de física, matemáticas y computación en cuanto a sus conocimientos y experiencia previos sobre la robótica educativa había profesores que ya la conocían y se interesaban en aprender más de ella para poder implementarla en sus estrategias didácticas y otros que nunca habían escuchado de ella.

Estos cursos se han llevado a cabo en 5 sesiones de 4 horas cada una, durante la pandemia se realizaron en línea y el más reciente en forma presencial. La experiencia en línea fue interesante, pero tuvo la gran limitante de que los profesores no pudieran construir un robot físico y solicitaron que se realizara otro curso, pero de forma presencial.

Al final de los cursos la mayoría de los profesores considero que la robótica educativa y la programación son fundamentales en todas las áreas del conocimiento, Además, expresaron que esta herramienta didáctica puede ser un factor motivante para que los alumnos alcancen los aprendizajes planteados en los diversos programas de estudio del CCH además de ser un factor integrador de conocimientos.

De acuerdo con los profesores que asistieron a los cursos la Robótica educativa puede ayudar a integrar la ciencia y tecnología con otras áreas del conocimiento, pero requiere de un esfuerzo por parte de los docentes para adentrarse en ella, tomando cursos y dedicando tiempo en plantear y diseñar nuevas estrategias de aprendizaje lo cual para muchos resulta un reto ya que muchos casos el tiempo con el que cuentan es limitado ya que dan clases en dos o más instituciones. Además, comentaron que para que esto sea posible es necesario el apoyo de la institución para poder contar con los espacios, equipos de cómputo y materiales necesarios para poder implementar y explotar las ventajas de la robótica educativa en las aulas del CCH.

Los profesores también mencionaron, que la robótica educativa puede ser motivante para los alumnos, pero se corre el peligro que esta motivación desvíe a los alumnos del objetivo principal de los aprendizajes que se quieren abordar y se concentren solo en la parte tecnológica, por lo cual es muy importante que los profesores realicen una estrategia didáctica muy bien planteada y organizada y que a lo largo de su implementación se hagan las adecuaciones necesarias.



Otra de las preocupaciones que externaron los profesores es el tiempo que requiere una estrategia didáctica basada en robótica educativa el cual, en algunos casos de acuerdo a su opinión, puede ser mucho y estaría limitado por los tiempos propuestos en los programas de estudio.

Aun con todas las dificultades planteadas por los profesores, la mayoría coincidió en que la Robótica educativa puede incidir directamente en mejorar el aprendizaje de los alumnos y potenciar en trabajo grupal en un ambiente colaborativo donde los alumnos discutan e intercambien sus ideas lo que les permitirá construir nuevos conocimientos de una forma lúdica y activa.

Los profesores de matemáticas expresaron que la resolución de problemas es una parte integral de las matemáticas y también de la computación que permite construir conocimientos a partir del planteamiento, la reflexión aplicación de estrategias para alcanzar soluciones y que en este sentido la robótica educativa contribuiría a alcanzar esta meta despertando en interés y motivación de los alumnos. Permitiéndoles a los estudiantes organizar y estructurar su pensamiento mediante la discusión con sus pares y la puesta en prueba de sus posibles soluciones en un elemento físico como lo es un robot.

Conclusiones

El trabajo con la robótica educativa permite la construcción de entornos educativos motivadores a través de propuestas lúdicas, además tiene un carácter integrador que fomenta el trabajo interdisciplinar través del cual los alumnos dan significado y relación a los aprendizajes que obtienen en diferentes asignaturas como física, matemáticas y computación. Por esto es importante que esta herramienta educativa la conozcan e implementen más profesores en las aulas de nuestro Colegio para explotar su potencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. En cuanto al tiempo de duración de los cursos los profesores asistentes comentaron que 20 horas era poco tiempo y sugerían que se realizaran nuevos cursos de más horas o plantear una serie de cursos partiendo de lo más básico e incrementar subsecuentemente la profundidad de los temas y aprendizajes abordar.

En cuanto a la plataforma Arduino que se utilizo en los cursos los asistentes mencionaron que les parecía adecuada por su bajo costo y la gran cantidad de información disponible que se puede consultar en línea, ya sea en paginas web, blogs y videotutoriales.

A partir del interés mostrado por los profesores asistentes al curso hemos pensado en impartir mas cursos relativos a la robótica educativa en el CCH y dar un seguimiento después



del curso a los profesores que lo permitan después del curso realizando un estudio cualitativo y cuantitativo del impacto real de la robótica educativa en el aprendizaje de los alumnos.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo económico otorgado por DGAPA a través del proyecto INFOCAB PB101721 Robótica Educativa en el Aula

Referencias.

Gatica, N.; Ripoll, M. & Valdivia, J. (2005). La Robótica Educativa como Herramienta de Apoyo Pedagógico. Las TIC en el Aula. Madrid: Anaya.

Monsalves, S. (2011). Estudio sobre la utilidad de la robótica educativa desde la perspectiva del docente. Revista de Pedagogía, 32 (90), 81-117.

Odorico, A. (2004). Marco teórico para una robótica pedagógica. Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales. 1(3): 34-46.

Resnick, M. (2001). Tortugas, termitas y atascos de tráfico. Exploraciones sobre micro mundos masivamente paralelos. Barcelona: Editorial Gedisa.

Ruiz-Velasco, E. (2007). Educatrónica: Innovación en el aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Madrid: Díaz de Santos.



INTELIGENCIA AMBIENTAL: SISTEMA INMERSIVO PARA CONTROL DE DRONES.

Elorza López Neftali, Ingeniería Mecánica, neftali.elorza@ingenieria.unam.edu

Bolaños Flores Guillermo Alejandro, Ingeniería Mecánica,
guillermoalejandro28@aragon.unam.mx

Buenavides Alonso Natalie Amanda, Ingeniería Mecánica,
nataliebuenavides97@aragon.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Aragón

RESUMEN

El siguiente artículo de investigación detalla un sistema robótico móvil (Dron) dentro de un ambiente doméstico basado en los tres principios de inteligencia ambiental los cuales son: ubicuidad, transparencia e inteligencia, lo cual nos permitirá obtener una mejor interacción entre humano y robot en la vida cotidiana a través de Alexa. Se aplicó el protocolo MQTT que es un sistema de comunicación abierto que se distingue por su sencillez y ligereza, lo que permite una mejor forma de comunicación con el usuario.

Palabras clave: Inteligencia Ambiental, IOT, Alexa, Robot, Dron, MQTT, Sistema de Control.

INTRODUCCIÓN, CONTEXTO O ANTECEDENTES

La tecnología avanza de forma exponencial, y hoy nos acontece la investigación enfocada no solo en los sistemas de lazo cerrado como se ha manejado comúnmente en la industria, sino que se han desarrollado diferentes técnicas que tratan de resolver esos problemas con un sistema de aprendizaje como lo es la inteligencia artificial (I.A), sin embargo, ésta, no se ha enfocado en su totalidad en la inmersión hacia el usuario, sino en la obtención de resultados de forma iterativa.

La Inteligencia Ambiental proviene de los planteamientos de Mark Weiser quien sugirió la desaparición de la computadora actual, así como la distribución de pequeños dispositivos de funcionalidades reducidas y omnipresentes en el entorno que nos rodea. Se describe a la



Inteligencia Ambiental como una inteligencia omnipresente y transparente en un entorno vigilado que soporta las actividades e interacciones de los usuarios, basándose en tres atributos esenciales los cuales son: ubicuidad que es la integración de la informática y de la tecnología en el entorno del usuario, y múltiples sistemas interconectados, la transparencia hace alusión a que la tecnología suele ser invisible para el usuario y finalmente la inteligencia donde se puede adaptar al entorno.

Por ello el trabajo se enfoca en la inmersión de las tecnologías de sistemas embebidos e interconectados IOT para no solo obtener los resultados esperados, sino también aumentar la satisfacción percibida del usuario en un ambiente digital mediante interacción humano-máquina.

La conceptualización del proyecto es en esencia la programación del dispositivo Alexa para el control de un drone tipo "Tello" mediante instrucciones por voz, a continuación, se muestra una conceptualización del proyecto:

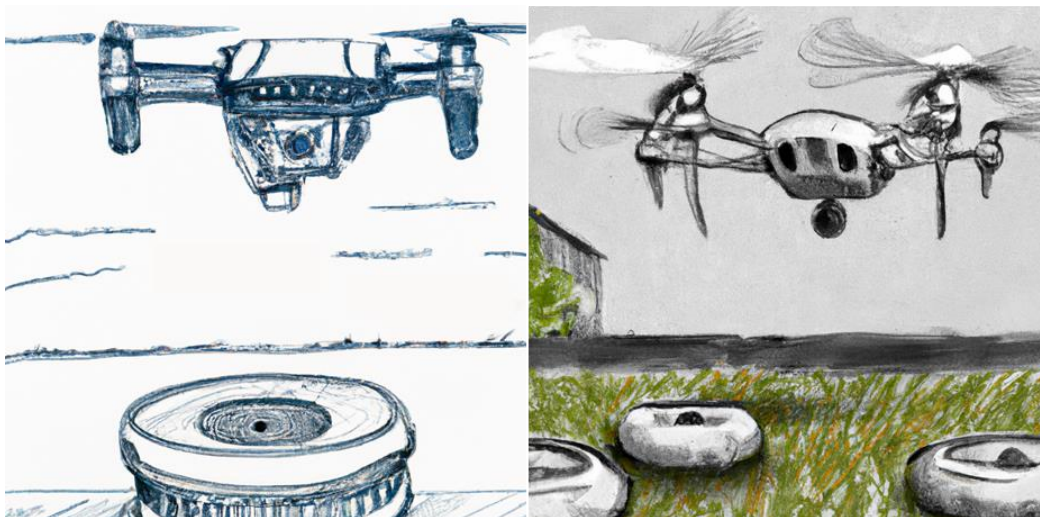


Fig 1. Imágenes de representación del concepto del proyecto, Bolaños, G. A.(2022).

DESARROLLO

Para hacer la interconexión del sistema del dron "Tello" con Alexa se tuvo que obtener en primera instancia la red del dron "Tello", para poder ingresar a su servidor ip, como se muestra a continuación.

```

C:\Users\usurial\code-red
18 Jul 18:37:55 - [info]
Welcome to Node-RED
-----
18 Jul 18:37:55 - [info] Node-RED version: v2.2.2
18 Jul 18:37:55 - [info] Node.js version: v16.15.1
18 Jul 18:37:55 - [info] windows NT 10.0.19041 x64
18 Jul 18:37:57 - [info] Loading palette nodes
18 Jul 18:37:58 - [info] Dashboard version 5.1.7 started at /ui
18 Jul 18:37:59 - [info] Settings file : C:\Users\usurial\code-red\settings.js
18 Jul 18:37:59 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
18 Jul 18:37:59 - [info] User directory : C:\Users\usurial\code-red
18 Jul 18:37:59 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
18 Jul 18:37:59 - [info] Flow file : C:\Users\usurial\code-red\flows.json
18 Jul 18:37:59 - [info] Creating new flow file
18 Jul 18:37:59 - [warn]
-----
Your Flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
your credentials.
You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
file using your chosen key the next time you deploy a change.
-----
18 Jul 18:37:59 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
18 Jul 18:37:59 - [info] Starting flows
18 Jul 18:37:59 - [info] Started flows
  
```

Fig. 2 Terminal de Node-RED ejecutada desde un computador, Elorza, L. N.(2022).

Las instrucciones que recibe Alexa mediante comandos de voz fueron programadas mediante nodos mediante el link ip que se obtuvo en el paso anterior, como se muestra en Figura 3.

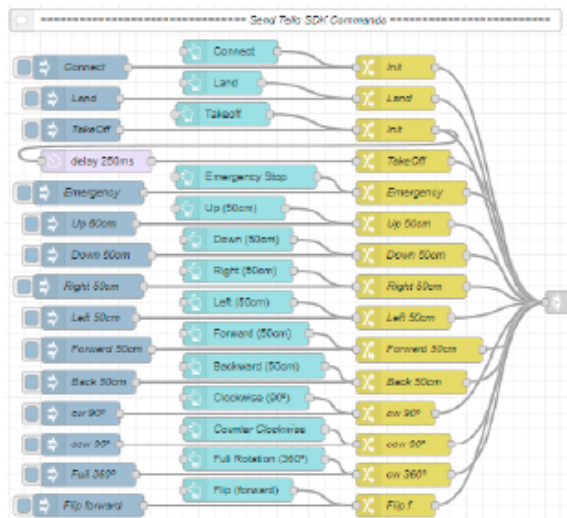


Fig. 3 Instrucciones mediante nodos, Elorza, L. N.(2022).

Algunas instrucciones programadas fueron las siguientes:

“Alexa enciende conectar”, — Esta acción permite activar la interconexión de Alexa con el Dron “Tello”

“Alexa enciende activa dron”, — Permite elevar al dron a baja altura

“Alexa enciende vuelta completa” -- Realiza una guiñada completa el dron

“Alexa enciende Abajo” — Aterriza el dron

Por último se deben cargar dichos nodos a Alexa, para ello se ocupó NODE-RED, para realizar correctamente el vínculo y poder usar de manera efectiva el dron mediante los comandos anteriormente programados, sin embargo al ser instrucciones totalmente declaradas, el control del dron es limitado a su programación, aunque esta tiene opción de ser mejorada en cualquier momento, pero aun así tiene algunos limitantes tales como la velocidad de envío de datos (usuario) y el procesamiento de la respuesta.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este artículo vemos reflejada la importancia de la Inteligencia Ambiental cumpliendo exitosamente los tres atributos antes mencionados, la ubicuidad se ve reflejada en los múltiples sistemas interconectados, entre el dron, computadora y Alexa, la transparencia se percibe en la fácil comunicación entre el usuario y el dron, lo que lo hace ser muy natural y aparentar que la tecnología se encuentra invisible pero de fácil acceso e integrada al entorno del usuario, y finalmente la inteligencia dada por la capacidad de poder procesar correctamente todos estos datos y sistemas. En definitiva, la Inteligencia Ambiental promulga el diseño y desarrollo de tecnologías que sean sensibles, transparentes e inteligentes, sin dejar de lado una orientación humanista, para servir en los deberes diarios del usuario y facilitar, simplificar, mejorar y potenciar nuestras interacciones con el entorno, previniéndonos de la realización de tareas rutinarias y tediosas.

REFERENCIAS

Martínez, M. (2013). Inteligencia ambiental. REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

<https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol26num2/articulos/inteligencia.html#:~:text=La%20inteligencia%20ambiental%20es%20un,sus%20necesidades%2C%20h%C3%A1bitos%20y%20emociones>

Elorza, N. DISEÑO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE UN FRAME DE CARRIZO (ARUNDO DONAX) PARA UN DRONE CUADRICOPTERO. M. S. tesis, Dept. I. M., UNAM, Ciudad de México, México <http://132.248.9.195/ptd2016/agosto/0749747/Index.html>

Domótica Solar, España. Integración Nodered con Alexa. Maneja tu Nodered desde Alexa totalmente gratuito!. (Feb. 2022).

<https://www.youtube.com/watch?v=2nWWz27lksE&t=235s>



ALGUNOS ELEMENTOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA OPCIÓN TÉCNICA DE MECATRÓNICA BÁSICA

Por Raúl Sánchez Sánchez, CCH Vallejo

Las tendencias inclusivas de las TIC y los elementos adquiridos en la opción Técnica de Mecatrónica Básica proporcionan las condiciones para la formación inclusiva en los cursos. Para afirmar lo anterior realizamos una encuesta a un grupo de estudiantes para identificar necesidades que es necesario cubrir en materia de inclusividad. Una vez cubierta dicha necesidad

Sin embargo, el problema de la integración de los estudiantes a la institución sigue siendo uno de los principales problemas de la deserción en la UNAM. Por lo tanto, el binomio integración – inclusividad será el un elemento importante para el análisis para un ambiente saludable en la institución.

En nuestro caso, el objeto de esta ponencia es proponer estrategias y planeaciones didácticas ya que es la mejor forma promover estas prácticas en la población estudiantil.

Palabras clave:

Inclusividad, ambientes de aprendizaje, capacidades diferentes, TIC, planeación didáctica, estrategias didácticas, educación inclusiva.

Se realizó un estudio sencillo por medio de una encuesta a un grupo de alumnos de Desarrollo de Sitios y Materiales Educativos Web del plantel Azcapotzalco que arrojó los siguientes resultados:

Desarrollo:

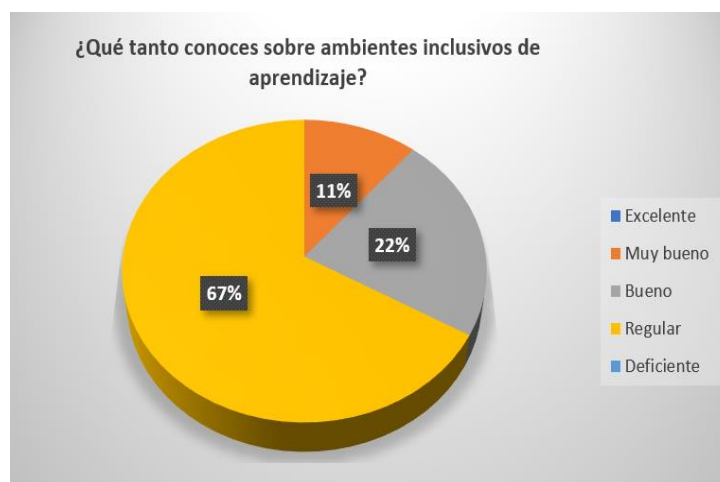
Se elaboró un instrumento de diagnóstico donde algunas preguntas fueron extraídas de un sitio web sobre educación inclusiva (**cuestionarios, 2022**). Dicho cuestionario se encuentra en el anexo de este documento.



Se aplicó una encuesta sobre niveles de inclusividad a un grupo de alumnos de la Opción Técnica de Desarrollo de Sitios y Materiales Educativos Web del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, el grupo consta de una muestra de 11 alumnos y se obtuvieron los siguientes resultados:

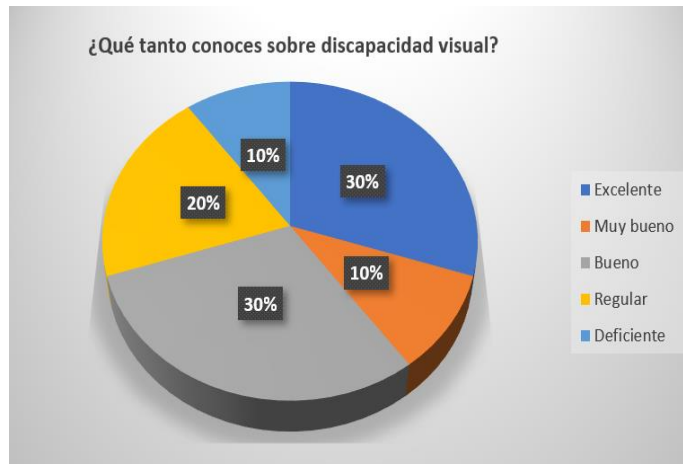


Gráfica 1



Gráfica 2



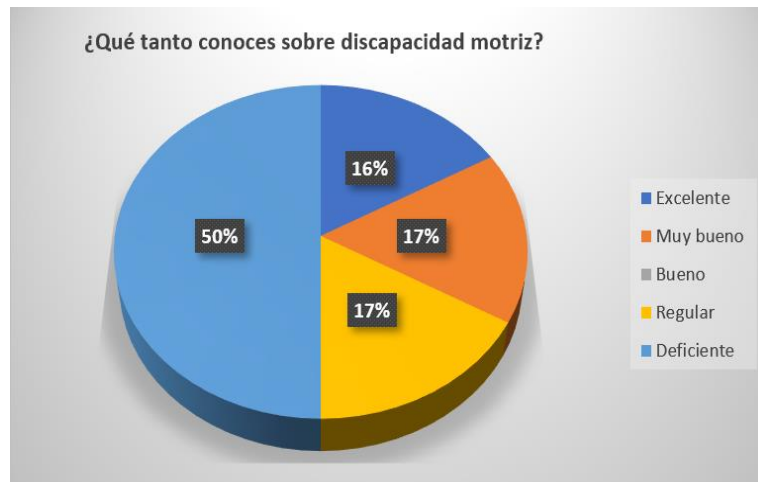


Gráfica 3

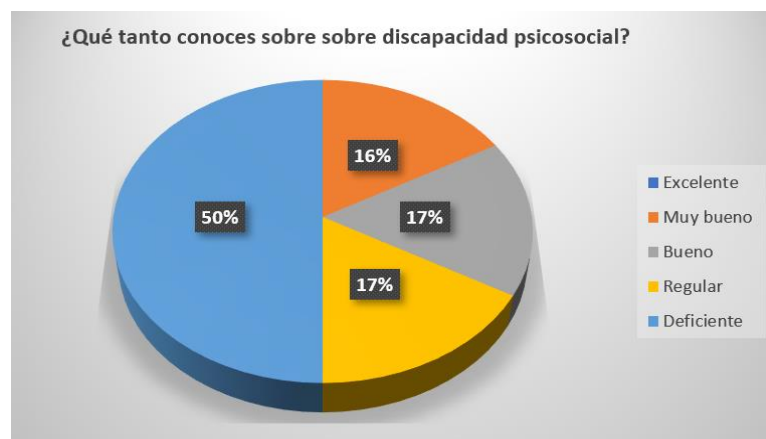


Gráfica 4





Gráfica 5



Gráfica 6





Gráfica 7



Gráfica 8

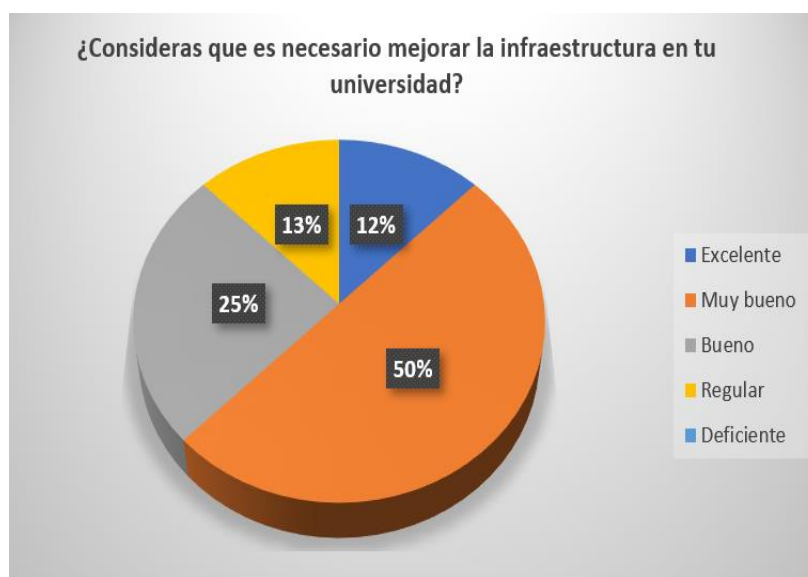




Gráfica 9



Gráfica 10



Gráfica 11



Gráfica 12

Los resultados de la encuesta arrojan que la información que brinda la institución sobre discapacidad es de buena a excelente como lo ilustra la gráfica 12. También las relaciones de respeto, cooperación y empatía arrojan un resultado de bueno a excelente como lo ilustran las gráficas 9 y 10. Estos resultados sugieren en un primer momento que existen las condiciones para implementar ambientes inclusivos de aprendizaje. Sin embargo, para confirmarlo con datos más duros, observamos en la gráfica 1 sobre si el diseño de las instalaciones del plantel educativo podría ser utilizadas por todas las personas los resultados que destacan son los de regular a bueno. Y esto sugiere áreas que requieren atención. También resalta la gráfica 11 en donde se les pregunta a los estudiantes si es necesario



mejorar la infraestructura de la universidad, una mayoría significativa responde en forma afirmativa. También es de particular interés los resultados arrojados por la gráfica 8 sobre si hay falta de interés sobre el tema de discapacidad y una mayoría de los encuestados afirma que si hay falta de interés sobre el tema.

En la gráfica dos predomina un conocimiento regular sobre los ambientes inclusivos de aprendizaje y un porcentaje menor sobre un buen conocimiento de este.

La discapacidad visual se muestra ligeramente distribuida y resalta en un 30% de tener un conocimiento excelente a 20 % un conocimiento regular, por lo que una minoría muestra un conocimiento deficiente y predomina un conocimiento aceptable en este tema. En cuanto a la discapacidad auditiva hay un conocimiento predominantemente regular.

En la gráfica 4 la mayoría, es decir, un 50% de los encuestados muestran un conocimiento deficiente sobre la discapacidad motriz coincidió con la discapacidad psicosocial de la gráfica 6.

En la pregunta sobre el conocimiento sobre temas de discapacidad una gran mayoría muestra un conocimiento excelente tal y como se aprecia en la gráfica 7.

Diagnóstico:

Con base en los resultados obtenidos predomina un conocimiento medio a regular sobre la certeza de que las instalaciones del plantel educativo en cuestión puedan ser utilizadas por todas las personas. Por lo que hay áreas de oportunidad a cubrir en este aspecto, por ejemplo, en las salas de cómputo, las pantallas táctiles podrían auxiliar a las personas con problemas motrices y problemas visuales.

Los alumnos muestran una gran disposición en las relaciones de respeto y empatía por lo que al apoyar estas disposiciones se fortalece el tejido social, además de que sugieren en un primer momento que existen las condiciones para implementar ambientes inclusivos de aprendizaje.

Una gran mayoría considera que es necesario mejorar la infraestructura de la universidad, sin embargo, según la gráfica 12 tiene un gran conocimiento sobre el tema de discapacidad dentro de la institución.



¿Qué se necesita?

Dentro de la formación del estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Azcapotzalco, la cultura inclusiva está contemplada en los documentos base, sin embargo, a pesar de que hay ejes rectores y de la existencia de instituciones que la respaldan, en la institución hay fuertes problemas de integración de los estudiantes a la institución, lo que genera como consecuencia deserción.

Si creamos las condiciones para crear una cultura más inclusiva que facilite la integración de los alumnos a la institución, estaremos en posibilidades de contener e incluso de reducir la deserción escolar.

En este trabajo se proponen estas alternativas:

Cursos inter semestrales sobre educación inclusiva en todos los niveles dentro del plantel CCH Azcapotzalco.

Cursos sobre elaboración de estrategias y planeaciones didácticas incluyentes.

Aprovechar el carácter incluyente de las TIC para crear cursos donde se aproveche este potencial

Es decir:

Proponer un conjunto de acciones que tengan incidencia real realizando actividades que estén contempladas dentro de nuestras atribuciones.

¿Quién o quiénes lo necesitan?

La población estudiantil y docente y demás personas involucradas en el proceso educativo.

¿Por qué lo necesitan?

Porque prevalece la discriminación en forma preocupante en nuestro país y nuestra institución no es ajena a este problema, afectando la formación de los alumnos, sobre todo porque es grande el problema de integración de la población estudiantil a la institución educativa.

He tenido experiencias en mi campo laboran en la institución sobre este problema, la última que tuve es de un alumno que tenía problemas de movilidad, solo podía mover un dedo y este medio era su única comunicación con el mundo. Sin embargo, también he visto que hay



discriminación por el color de piel, este último es muy común en la población adulta, aunque también hay discriminación por preferencias políticas, creencias, orientación sexual, etc.

¿Hasta dónde podemos abarcar con nuestro proyecto para abonar a subsanar, en cierta medida dicho problema?

En primer lugar, proponiendo un conjunto de acciones que tengan incidencia real realizando actividades que estén contempladas dentro de nuestras atribuciones como profesores, la institución abre la convocatoria para que los profesores impartan cursos cada semestre que sirvan como un punto de apoyo para solucionar este problema. Para eso se proponen acciones concretas como las detallaremos a continuación:

Cursos inter semestrales sobre educación incluyente:

Consiste en el diseño de cursos para concientizar sobre los problemas identificados de la institución sobre discriminación y verificar que es lo que ha hecho en la institución para resolverlos y conseguir la bibliografía adecuada.

Cursos sobre diseño de planeaciones didácticas con un enfoque incluyente:

Consiste en el diseño de un curso inter semestral cuya duración será de dos semanas con sesiones de 4 horas, es decir, un curso de 40 horas.

Se seleccionarán artículos y bibliografía adecuada para el tema y posteriormente se diseñarán estrategias didácticas con técnicas y métodos que giren en torno de la inclusión y se fomente la integración al grupo.

En este trabajo estamos convencidos de que, si queremos resolver los grandes problemas, tenemos que resolverlos en colectivo.

Aprovechar el carácter incluyente de las TIC:

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están organizadas para el trabajo colaborativo y cada vez participa en este concierto de la red un mayor número de personas y en esta tendencia cada vez es más común la participación de un mayor número de personas sin importar su condición económica, social, étnica, cronológica, habilidades diferentes, etc.



Conclusiones:

Las Tecnologías de la información y la Comunicación tienden a ser cada vez más inclusivas y facilitarán la participación cada vez más extensa de un mayor número de personas. Se contempla el acceso a la electricidad e Internet como un derecho Humano (**CFE, 2022**).

En el nuevo proyecto de reforma eléctrica propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador se contempla que el acceso a Internet y la energía eléctrica se convierta en un derecho humano, sin embargo, esta reforma constitucional requería de mayoría calificada. Al rechazada por los partidos de oposición PRI, PAN, PRD y MC, este derecho se tratará de contemplar bajo otros mecanismos con la legislación vigente.

En un país que tiene uno de los servicios de Internet más caros del mundo (**CONAPRED, 2011**), crear ambientes educativos inclusivos, serán un gran reto en el corto plazo mientras el servicio de Internet sea tan caro y una minoría de la población sean quienes tengan acceso a estos beneficios y paradójicamente a estas tecnologías inclusivas.

Bajo este breve contexto debemos explorar las áreas de oportunidad para que las escuelas públicas y privadas sean inclusivas de forma efectiva y ser amplios de miras, es decir debemos crear propuestas concretas y tener miras a futuro, ya que contamos con elementos reales para afirmar que cada vez tienen mayor visibilidad y participación los antes invisibilizados, los que desde la marginalidad hemos demostrado que somos la mayoría de la población y que somos quienes realmente creamos la riqueza que muchas veces no disfrutamos.

Vamos a estructurar nuestra propuesta: En primer lugar, proponemos las herramientas de software libre ya que su naturaleza es colaborativa y gratuita nos permitirá acoplar las tecnologías disponibles a las características de los estudiantes con habilidades diferentes, pero en particular con los que tienen problemas de movilidad. Se diseñará un sitio web donde se alojen algunas ligas sobre las herramientas e instituciones que se apoyan a los alumnos, desde bachillerato hasta nivel postgrado.

En forma más concreta haremos uso de una de las apps para que estar atentos sobre su localización y a la vez nos permita tener solamente la interacción necesario y ellos no sean completamente dependientes.

La herramienta **Accesibility Plus** es gratuita y se puede descargar desde app Store., es una herramienta para personas con movilidad reducida, ya que les permite tener una mayor autonomía en lo que respecta a la movilidad.

Es decir, esta herramienta facilita todo lo relacionado con la geolocalización tales como encontrar plazas con estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR), establecimientos de ocio, cajeros automáticos, gasolineras, centros sanitarios, playas, etc.



La aplicación es amistosa y además de que es gráfica, respeta los principios de las aplicaciones robustas con estándares de diseño para cualquier aplicación móvil. Afortunadamente ya existen estándares mundiales de diseño para apps y web que todo desarrollador debe de seguir y de esta forma no haya conflictos con la compatibilidad.

El alcance de este tipo de herramientas se puede robustecer si además desarrollamos una página web colaborativa que será contribución abierta de los estudiantes de curso regular de Desarrollo de Sitios y Materiales Educativos Web del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco.

En este sitio respetará los tres ejes que guían la filosofía del Colegio de Ciencias y Humanidades: Aprender a aprender, aprender a hacer y ser.

Dentro de la deontología de la mayoría de los documentos del Doctor Pablo González Casanova (**Casanova, 1971**) se encuentra el carácter inclusivo en la educación sin importar la condición de los estudiantes (**Gaceta CCH, 2022**).

Además, para apoyar las propuestas expuestas se cuenta con la Unidad de Atención para personas con Discapacidad (UNAPDI) con el objetivo de robustecer la inclusión de estudiantes con discapacidad a la vida Universitaria.

Se propone un curso inter semestral donde se tome en cuenta a los alumnos con capacidades distintas en las planeaciones didácticas realizando propuestas concretas. Este curso intentará en primer lugar sensibilizar a la población docente del Colegio de Ciencias y humanidades, sobre el carácter inclusivo de la institución y sobre la necesidad de tomar en cuenta en las planeaciones didácticas a los estudiantes con habilidades diferentes.

Si la tendencia mundial es a ser más inclusivos no solamente en las Tecnologías de la Información y la Comunicación sino también en los equipos de cómputo y de los dispositivos móviles que son cada vez más eficientes y accesibles en costo. La institución no puede autoexcluirse a estos cambios.

Cada vez es más frecuente la participación de un mayor número de personas en los cambios en el mundo y que van reclamando su lugar en estos cambios.

Hay una lucha feroz por el discurso hegemónico y son cada vez más claros: Lo que creen que los grandes problemas del mundo son un asunto de los expertos, y de los que creemos que los grandes problemas son un asunto de todos.

Sobre esta base hay que ir pensando la inclusión de todos y debe convertirse en nuestra base ontológica.



Si queremos ser inclusivos debemos luchar enérgicamente sobre nuestra propia inclusión y ser sujetos activos de los grandes problemas. Los grandes problemas también son asunto nuestro y debemos estar convencidos de esto si queremos realmente ser inclusivos.

A veces no nos damos cuenta de nuestra propia autoexclusión y estos vacíos que nosotros dejamos, los llenarán las grandes oligarquías que cuentan con los factores de poder para reafirmarlo. La inclusión es un asunto de justicia, no de sentimentalismo ni de caridad.

Fuentes de consulta

- Accessible Educational Materials. (2022). NIMAS & NIMAC. 2022, de National Center on Accessible Educational Materials Sitio web: <https://aem.cast.org/nimas-nimac/nimas-nimac>
- Assistive technology (AT). (2022). What is AT?. 2022, de Assistive technology (AT) Sitio web: <https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/>
- SERENA. (2022). Servicio de teleasistencia en movilidad. 2022, de SERENA Sitio web: <https://www.fundacionpilares.org/>
- CONAPRED. (2011). Acceso a Internet: un derecho humano insatisfecho en México. 2011, de CONAPRED Sitio web: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=660&id_opcion=237&op=448
- CFE. (2022). Telecomunicaciones e Internet para todos. 2022, de CFE Sitio web: <https://www.cfe.mx/internet-para-todos/pages/default.aspx>
- Casanova P. (1971). Publicación especial. Gaceta Amarilla CCH, 1, 1-7.
- Gaceta CCH. (2022). Acciones para una educación inclusiva en la Universidad. 2022, de UNAM Sitio web: <https://gaceta.cch.unam.mx/>
- Belloch, C. (2012). Diseño Instruccional. NA, de Unidad de Tecnología Educativa (UTE). Universidad de Valencia Sitio web: <https://www.uv.es/~bellochc/pedagogia/EVA4.pdf>
- Escontrela, R. (2003). Bases para reconstruir el diseño instruccional en los sistemas de educación a distancia. *Docencia Universitaria*, 1(4), 25-48. Recuperado de: http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol4_n1_2003/5_art._2ramon_escontrela.pdf
- Reigeliuth, Ch. (2013). Instructional Theory and Technology for the New Paradigm of Education. *Revista de Educación a Distancia*, (32), 1-18. Recuperado de <https://www.um.es/ead/red/32/reigeluth.pdf> (Enlaces a un sitio externo.) Disponible en su versión en español en <https://www.um.es/ead/red/32/reigeluth.pdf>



- Sink, D. L. (2014). Design models and learning theories for adults. *American Society for Training & Development*. 181-199. Recuperado de <https://dsink.com/downloads/10SinkASTDhandbook.pdf>



LA ROBÓTICA EDUCATIVA DEBE SER ENSEÑADA — APRENDIDA — EVALUADA MULTIDISCIPLINARIAMENTE.

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL VALLEJO

SEMINARIO CAMBIO DE CULTURA VALLEJO

RAYMUNDO GARCÍA ZAMUDIO

NOVIEMBRE DE 2022

Objetivo General

Intercambiar experiencias sobre robótica educativa, con la finalidad de enriquecer su proceso de Enseñanza-Aprendizaje- Evaluación considerada como proceso multidisciplinario.

La ponencia pretende describir la multidisciplinariedad de la robótica educativa, a través de considerar con que disciplinas se relacionó originalmente, como fue la establecida, por STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) como

un *modelo de enseñanza*, para relacionar ciencia, matemática, ingeniería y tecnología. Donde la *práctica ha prevalecido sobre la teoría*.

La robótica educativa ha enfrentado y continuará enfrentada a problemas complejos que ya no pueden resolverse desde el enfoque unidisciplinario, cada disciplina que participa lo hace con su lenguaje, se deben tender puentes de comunicación comunes entre las diferentes disciplinas que se consideren a integrarse, para resolver un problema real en contexto.

¿Cómo se puede tratar un problema real en contexto, de robótica, como una “totalidad” ?, ¿Cómo asegurar la colaboración de los participantes de diversas disciplinas, con distintos antecedentes académicos y con diferencias en las terminologías que emplean para un mismo problema, o cuando los términos coinciden éstos se pueden referir a diferentes conceptos?

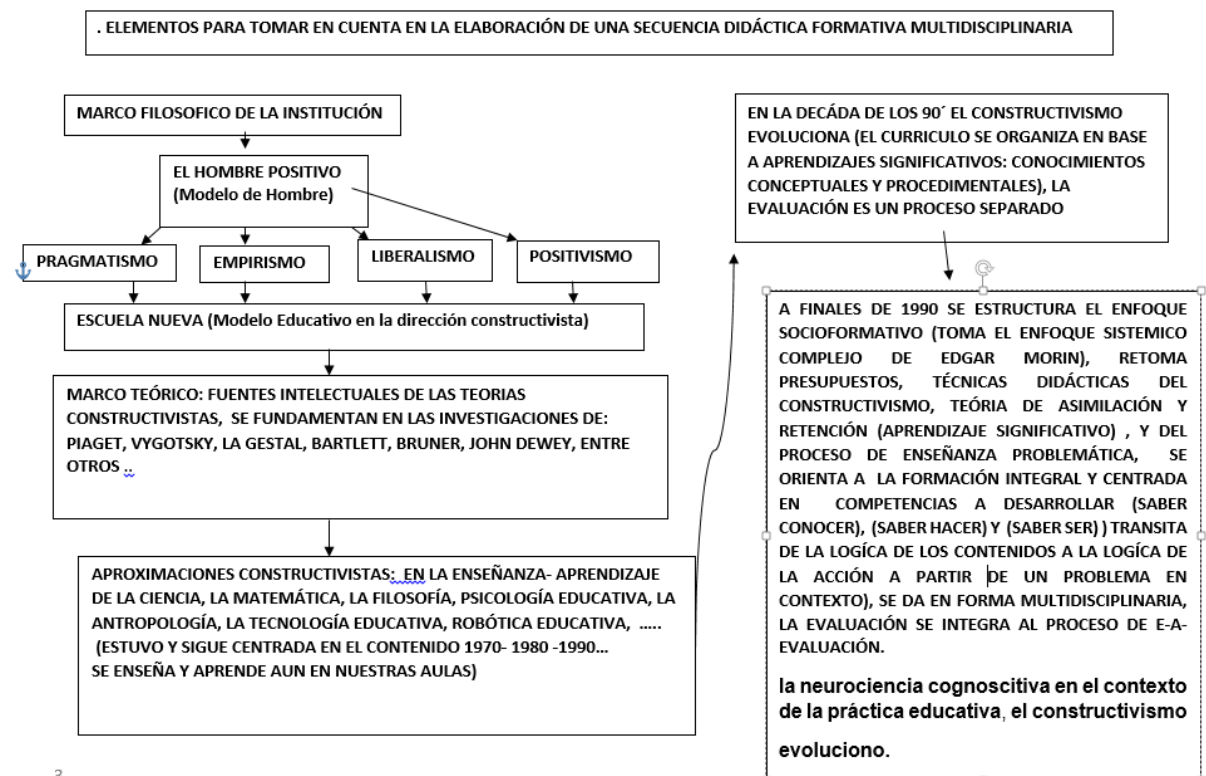
La robótica educativa tiene un carácter “transversal” de acuerdo con las disciplinas que la originaron, por lo tanto, requiere un aprendizaje “transversal”, de enseñanza y evaluación sistematizada.

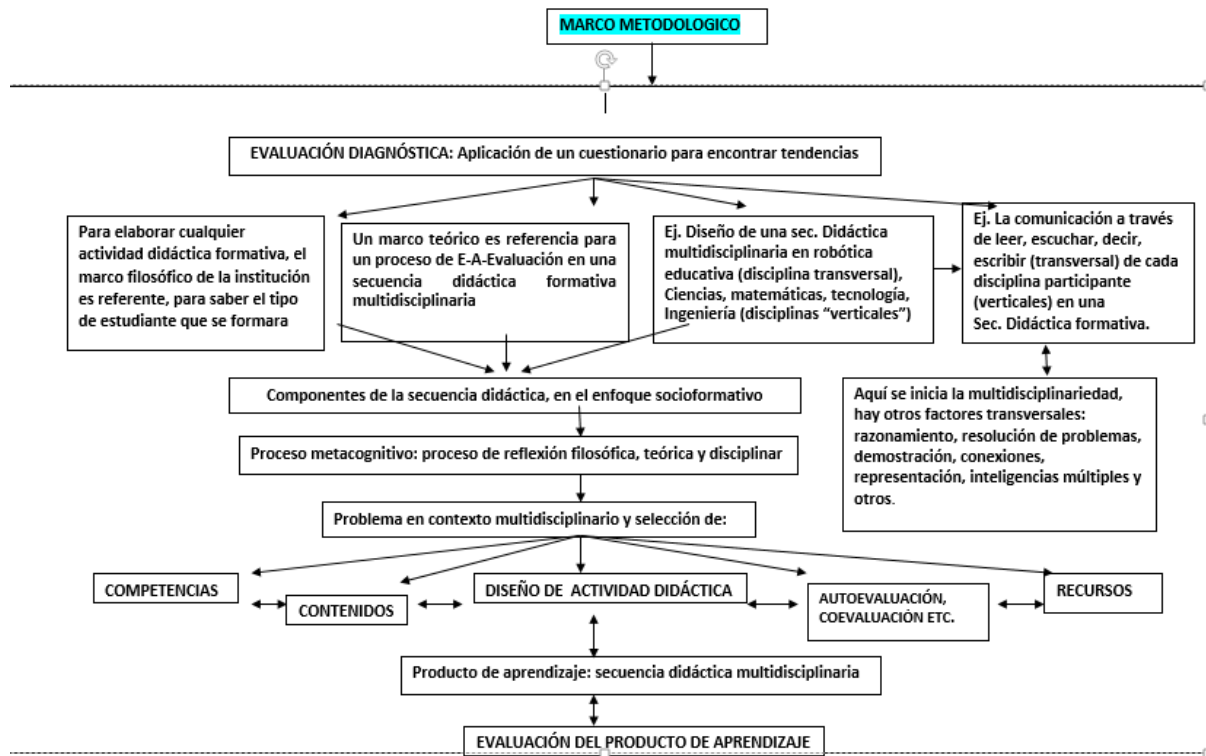


¿Cómo sistematizar en la robótica educativa los beneficios cognitivos, psicomotrices, habilidades del pensamiento y más, si solo se percibe como enseñanza o aprendizaje desvinculados de una evaluación integral?

¿Cómo sistematizar la relación de la robótica educativa, con otras disciplinas, como la mecánica, electrónica, informática, inteligencia artificial, ingeniería de control, la física y otras disciplinas? Conforme se avanza para otros niveles educativos.

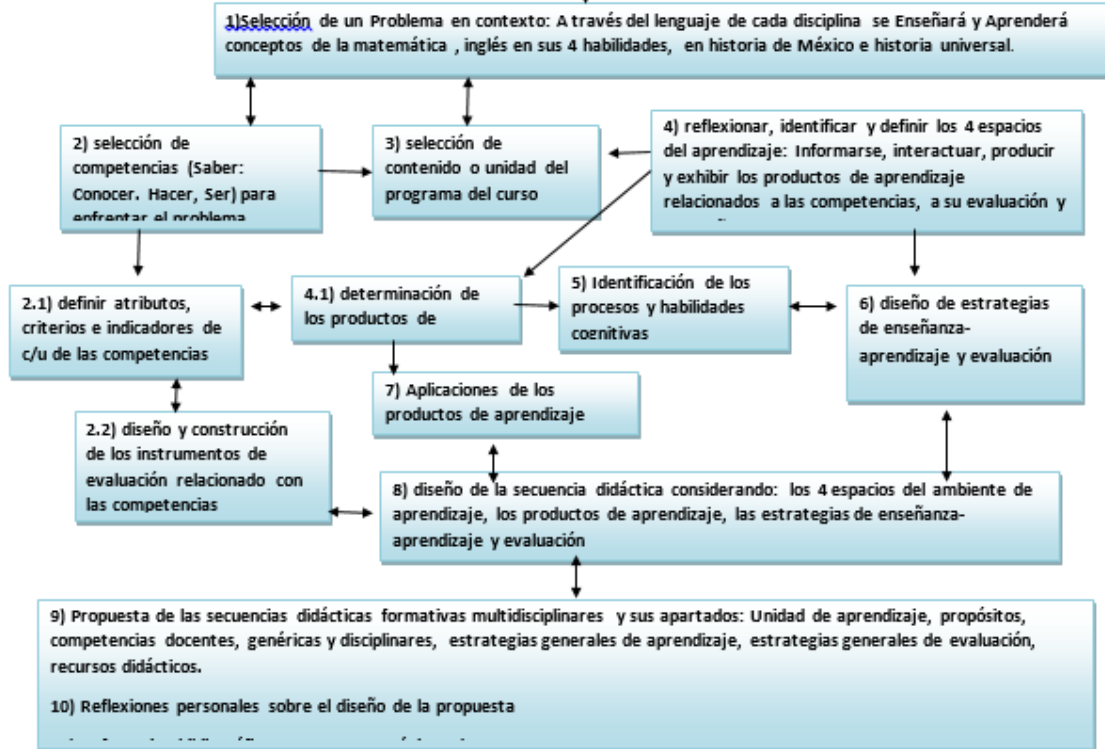
- a) El principio multidisciplinar, se refiere a la cooperación entre varias disciplinas, para analizar y comprender una problemática determinada.
- b) La interdisciplina, es el saber que proviene de diferentes campos del conocimiento y se funde en conceptos generales, es una concepción holística de una realidad, considerada como un todo, no es la suma de las partes
- c) Transdisciplina, es lo que une a las disciplinas y es transversal a todas ellas, está más allá de ellas, llegando a ser hiperdisciplina.

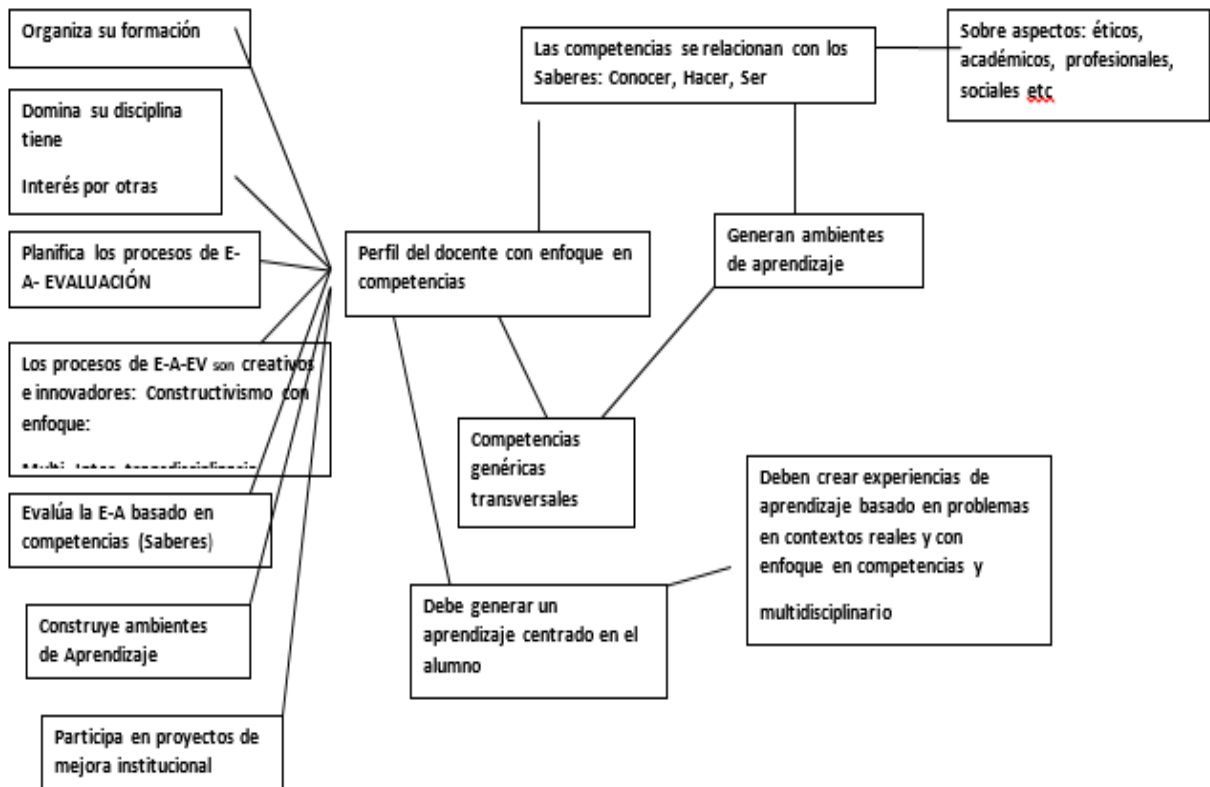




SEMINARIO CAMBIO DE CULTURA VALLEJO (SCCV) Ejemplo

Componentes básicos de un módulo formativo multidisciplinario y marco teórico





Agradecimientos

Página web

Neftali Elorza López

Logística

Alicia Rodríguez Morales

Maestro de ceremonias

Laura Belen Rojas Morales

Mesa de registro

Ivette Cruz Felipe

Norma Angélica Romero Badillo

Edgar Escareño Quijano

Informe

Marcela Cuapio Campos

Alejandro Villagómez Díaz

Fotografía

ENP

Constancias

Omar Bello Sánchez

Coordinación General de Estudios

Técnicos Especializados

Conclusiones de talleres y carteles

Norma Angélica Romero Badillo

Talleres

Isabel Clemente Rojas

Norma Angélica Romero Badillo

Rebeca Ángeles López

Gerardo Escamilla Núñez

Brenda Berenice Báez García

Alfonso Arteaga

Raúl Sánchez Sánchez

Anakaren Vega Rodríguez

Relatores

Karla Marcela Santos Ojeda

Anakaren Vega Rodríguez

Brenda Berenice Báez García

Leonardo Gabriel Carrillo Contreras

Ivette Cruz Felipe

Alfonso Arteaga

Moderadores

Sergio David Téllez Ocampo

Jeanette Figueroa Martínez

Norma Angélica Romero Badillo

Santa Isabel Martínez

Rebeca Ángeles López

Gerardo Escamilla Núñez



9º SIMPOSIO ROBÓTICA EDUCATIVA

SEDE: ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 2 "ERASMO CASTELLANOS QUINTO"



"POR MÍ RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Noviembre 2022